APÉNDICE I
DESCRIPCIÓN DE OBRAS DE PROPUESTAS

PROCESO DE PLANIFICACIÓN DE LA TRANSMISIÓN 2025

Diciembre de 2024

GERENCIA PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE LA RED

www.coordinador.cl

CONTROL DEL DOCUMENTO

APROBACIÓN

Versión	Aprobado por
Definitiva	Deninson Fuentes del Campo – Subgerente de Planificación

REVISORES

Nombre	Cargo
Roger Mellado Z.	Jefe Departamento de Planificación Eléctrica
Cristian Clavería H.	Jefe Departamento Ingeniería y Diseño

AUTORES

Nombre	Cargo
José Araneda V.	Ingeniero de Planificación Eléctrica
Nicolás Cáceres G.	Ingeniero de Planificación Eléctrica
Miguel Flores R.	Ingeniero de Planificación Eléctrica
Cesar Guerrero S.	Ingeniero de Planificación Eléctrica
Cristóbal Guzmán F.	Ingeniero de Planificación Eléctrica
Felipe Ruiz V.	Ingeniero de Planificación Eléctrica
Rodrigo Torres I.	Ingeniero de Planificación Eléctrica
Piero Izquierdo A.	Ingeniero de Departamento Ingeniería y Diseño

DISTRIBUCIÓN

Copia	Destinatario
Definitivo	Publicado en el sitio web del Coordinador Eléctrico Nacional

ÍNDICE

ÍNDICE DE FIGURAS 4

ÍNDICE DE TABLAS 6

1 PROPUESTA DE OBRAS 7

1.1 OBRAS NACIONALES 7
1.1.1 NUEVA S/E SECCIONADORA HUÁSCAR 7
1.1.2 AMPLIACIÓN LÍNEA 2X220 KV POLPAICO – CERRO NAVIA 10
1.1.3 NUEVA S/E TIUQUILEMU 13
1.1.4 NUEVA S/E LAS PITRAS 15
1.1.5 NUEVA LÍNEA 2X500 KV TIUQUILEMU – LAS PITRAS 16
1.1.6 AMPLIACIÓN 2X220 KV NUEVA PICHIRROPULLI – TINEO 18
1.1.7 NUEVA S/E SECCIONADORA LA CANTERA 20
1.2 OBRAS ZONALES 23
1.2.1 ZONA ARICA – DIEGO DE ALMAGRO 23
1.2.2 ZONA DIEGO DE ALMAGRO – QUILLOTA 32
1.2.3 ZONA QUINTA REGIÓN 41
1.2.4 ZONA REGIÓN METROPOLITANA 46
1.2.5 ZONA ALTO JAHUEL – CHARRÚA 60
1.2.6 ZONA CHARRÚA – CHILOÉ 73

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1-1. Diagrama unilineal simplificado entre las SS/EE Atacama y Encuentro. 8
Figura 1-2. Radio 9 kilómetros, ubicación referencial S/E Huáscar. 8
Figura 1-3. Uso esperado de la línea 2x220 kV Miraje – Huáscar. 9
Figura 1-4. Uso esperado de la línea 2x220 kV Huáscar – Encuentro. 9
Figura 1-5. Vista aérea entre SS/EE Polpaico y Cerro Navia. 11
Figura 1-6. Uso esperado del tramo 2x220 kV Polpaico – Cerro Navia. 12
Figura 1-7. Ubicación referencial S/E Tiuquilemu. 13
Figura 1-8. Uso esperado de las líneas congestionadas del sistema costero. 14
Figura 1-9. Ubicación referencial S/E Las Pitras. 16
Figura 1-10. Ubicación referencial SS/EE Tiuquilemu y Las Pitras, y trazado tentativo de nueva línea. 17
Figura 1-11. Vista aérea entre SS/EE Nueva Pichirropulli y Tineo. 19
Figura 1-12. Uso esperado de las líneas 2x220 kV Rahue – Frutillar Norte. 19
Figura 1-13. Radio 5 kilómetros, ubicación referencial S/E Cantera. 21
Figura 1-14. Vista aérea S/E Parinacota. 23
Figura 1-15. Cargabilidad proyectada transformadores S/E Parinacota. 24
Figura 1-16. Vista aérea S/E Pukará. 25
Figura 1-17. Cargabilidad proyectada transformadores S/E Pukará. 26
Figura 1-18. Vista aérea Nueva S/E Zofri. 27
Figura 1-19. Vista aérea S/E pacífico. 28
Figura 1-20. Cargabilidad proyectada transformadores S/E Pacífico. 28
Figura 1-21. Vista aérea S/E Liqcau 30
Figura 1-22. Demanda de nuevos Proyectos de Consumo proyectados en el entorno de S/E Liqcau. 31
Figura 1-23. Cargabilidad proyectada de transformadores y líneas en el entorno de S/E Liqcau. .. 31
Figura 1-24. Vista aérea S/E Diego de Almagro. 32
Figura 1-25. Cargabilidad proyectada transformadores S/E Diego de Almagro. 33
Figura 1-26. Vista aérea Sistema de Transmisión zona de Cardones 35
Figura 1-27. Demanda de nuevos Proyectos de Consumo proyectados en el entorno de S/E Cardones. 36
Figura 1-28. Cargabilidad proyectada de transformadores y líneas en el entorno de S/E Cardones. 36
Figura 1-29. Vista aérea Nueva S/E El Olivar 38
Figura 1-30. Cargabilidad proyectada de transformadores y líneas en el entorno de S/E Pan de Azúcar. 39
Figura 1-31. Vista aérea S/E Ovalle. 40
Figura 1-32. Cargabilidad proyectada transformadores AT/AT S/E Ovalle. 41
Figura 1-33. Vista aérea S/E Bollenar. 42
Figura 1-34. Cargabilidad proyectada transformadores S/E Bollenar. 43
Figura 1-35. Vista aérea S/E San Pedro (CTNG). 44
Figura 1-36. Cargabilidad proyectada transformadores S/E San Pedro (CTNG). 45
Figura 1-37. Vista aérea S/E La Pintana. 46
Figura 1-38. Cargabilidad proyectada transformadores S/E La Pintana. 47
Figura 1-39. Vista aérea S/E Lo Boza. 48

Figura 1-40. Cargabilidad proyectada transformadores S/E Lo Boza. 49
Figura 1-41. Vista aérea S/E Quilicura. 50
Figura 1-42. Cargabilidad proyectada transformadores S/E Quilicura. 51
Figura 1-43. Vista aérea línea 2x110 kV San Pablo - ENEA. 52
Figura 1-44. Cargabilidad proyectada línea 1x110 kV Tap San Pablo - ENEA. 53
Figura 1-45. Vista aérea línea 2x110 kV Tap Lo Valledor - Lo Valledor. 54
Figura 1-46. Cargabilidad proyectada línea 2x110 kV Tap Lo Valledor - Lo Valledor ante contingencia N-1. 55
Figura 1-47. Vista aérea línea 2x110 kV Tap Los Dominicos-Los Dominicos. 56
Figura 1-48. Cargabilidad proyectada línea 2x110 kV Tap Los Dominicos-Los Dominicos ante contingencia N-1. 57
Figura 1-49. Vista aérea línea 2x110 kV Tap Recoleta - Recoleta. 58
Figura 1-50. Cargabilidad proyectada línea 2x110 kV Tap Recoleta - Recoleta ante contingencia N-1. 59
Figura 1-51. Vista aérea ubicación nueva S/E Los Migueles. 61
Figura 1-52. Cargabilidad proyectada transformador S/E Rengo. 61
Figura 1-53. Vista aérea S/E La Parral. 63
Figura 1-54. Cargabilidad proyectada transformador AT/AT - S/E Parral. 64
Figura 1-55. Vista aérea S/E Itahue. 65
Figura 1-56. Cargabilidad proyectada transformadores S/E Itahue. 66
Figura 1-57. Vista aérea ubicación nueva S/E Sagrada Familia. 67
Figura 1-58. Cargabilidad proyectada transformadores S/E Villa Prat y TR2 de S/E Molina. 68
Figura 1-59. Vista aérea S/E La Parral. 69
Figura 1-60. Vista aérea localidad de Pichilemu. 71
Figura 1-61. Cargabilidad proyectada transformadores S/E Alcones. 71
Figura 1-62. Vista aérea S/E Curanilahue 73
Figura 1-63. Cargabilidad proyectada transformadores S/E Curanilahue. 74
Figura 1-64. Vista aérea 1x66 kV Curanilahue – Curanilahue Norte. 75
Figura 1-65. Cargabilidad proyectada línea 1x66 kV Curanilahue – Curanilahue Norte escenario verano día/Invierno noche. 76
Figura 1-66. Vista aérea 1x66 kV Los Ángeles - Manso de Velasco. 77
Figura 1-67. Cargabilidad proyectada línea 1x66 kV Los Ángeles - Manso de Velasco escenario verano día/Invierno noche. 78
Figura 1-68. Vista aérea S/E Llaima. 79
Figura 1-69. Cargabilidad proyectada transformadores S/E Llaima. 80
Figura 1-70. Vista aérea Nueva S/E Ñielol. 82
Figura 1-71. Vista aérea S/E Chivilcán. 83
Figura 1-72. Cargabilidad proyectada transformadores S/E Chivilcán. 83
Figura 1-73. Vista aérea S/E Las Encinas. 84
Figura 1-74. Cargabilidad proyectada transformadores S/E Las Encinas. 85
Figura 1-75. Vista aérea S/E La Unión. 86
Figura 1-76. Cargabilidad proyectada transformadores S/E La Unión. 87
Figura 1-77. Vista aérea S/E Quellón 88
Figura 1-78. Cargabilidad proyectada transformadores S/E Quellón. 89

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1-1. Evaluación económica de la obra nueva S/E Seccionadora Huáscar. 10
Tabla 1-2. Evaluación económica de la obra aumento de capacidad de transmisión de la línea 2x220 kV Polpaico – Cerro Navia. 12
Tabla 1-3. Evaluación económica de la obra Nuevo Proyecto Tiuquilemu – Las Pitras 14
Tabla 1-4. Evaluación económica de la obra aumento de capacidad de transmisión de la línea 2x220 kV Nueva Pichirropulli – Tineo. 20

1 PROPUESTA DE OBRAS

En esta sección se expone las obras de expansión propuestas por el Coordinador que serán recomendadas a la CNE para el Plan de Expansión anual de la transmisión 2025.

1.1 OBRAS NACIONALES

1.1.1 NUEVA S/E SECCIONADORA HUÁSCAR

1.1.1.1 Objetivo

El objetivo de la obra nace de la necesidad de incrementar la capacidad de transmisión desde norte a centro en el corredor 2x220 kV Atacama – Miraje – Encuentro, dados los resultados obtenidos en el informe de diagnóstico 2025. En vista de esta situación, se presenta una propuesta de proyecto para mejorar la operación en este corredor.

1.1.1.2 Descripción de la obra

La obra consiste en una subestación seccionadora de las líneas 2x220 kV Atacama - Miraje y 2x220 kV Cochrane - Encuentro. Además, en la S/E Huáscar se incluirá espacio para una futura compensación serie capacitiva en las acometidas de la línea 2x220 kV Huáscar - Encuentro, en el lado de la S/E Huáscar. El patio de 220 kV será en configuración interruptor y medio, donde 4 diagonales serán para el seccionamiento de las líneas indicadas, dos diagonales más para la conexión de proyectos y dos diagonales adicionales para el futuro seccionamiento de la línea 2x220 kV Ten - Los Changos. Adicionalmente, el terreno nivelado deberá ser suficiente para cuatro diagonales futuras en la barra de 220 kV, además de espacio para dos transformadores 500/220 kV y un patio en 500 kV en configuración interruptor y medio con cinco diagonales, donde dos de las futuras diagonales en 220 kV y otras dos en 500kV estarán reservadas para el tramo de transformación futuro, el resto quedarán para conexión de nuevos proyectos.

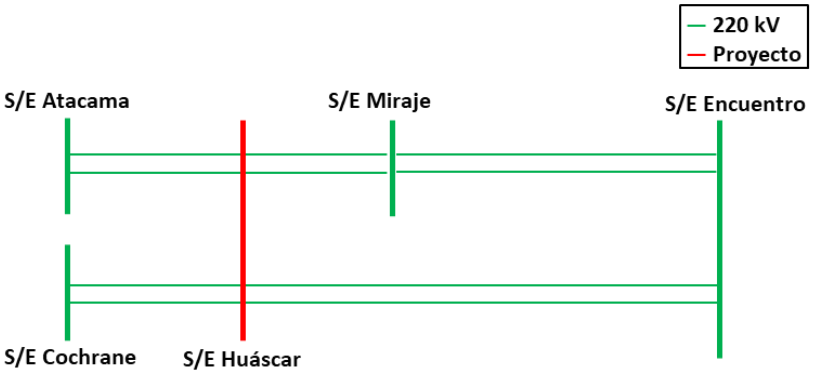


Figura 1-1. Diagrama unilineal simplificado entre las SS/EE Atacama y Encuentro.

1.1.1.3 Ubicación Referencial

La nueva S/E Seccionadora Huáscar se deberá ubicar a 9 kilómetros de la S/E Atacama, siguiendo el trazado de la línea Atacama – Miraje, como se muestra en la Figura 1-2.

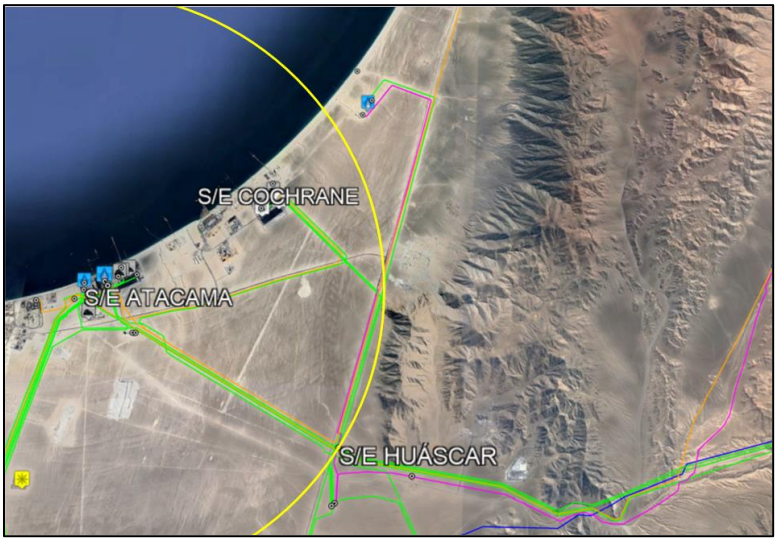


Figura 1-2. Radio 9 kilómetros, ubicación referencial S/E Huáscar.

1.1.1.4 Justificación necesidad del proyecto

Actualmente la línea 2x220 kV Atacama – Miraje posee 2 conductores ACAR 700 MCM 354mm2 por fase. Debido a lo anterior, y conforme al último Estudio de Restricciones en el Sistema de Transmisión emitido por el Coordinador, la línea posee una capacidad térmica de 246 MVA (a 35 °C, por ser más representativa de las condiciones ambientales de esa zona del Desierto de Atacama).

En base al diagnóstico del Uso del Sistema de Transmisión Nacional y Zonal, se identifica que en horas día el corredor 2x220 kV Atacama– Miraje – Encuentro existirán desacoples en el largo plazo, producto de un incremento en la generación ERV en el norte del país, donde partir del año 2041 en promedio por sobre el 22% del horario diurno.

El proyecto busca dar un mayor uso de la capacidad térmica de la línea paralela 2x220 kV Cochrane Encuentro, que es un tramo cuya calificación es del segmento dedicado, por medio de la incorporación de una subestación seccionadora que habilite un corredor alternativo entre las subestaciones Atacama y Miraje.

Con lo anterior, la operación esperada de los tramos 2x220 kV Miraje – Huáscar y 2x220 kV Huáscar – Encuentro se presenta en la Figura 1-3 y Figura 1-4, respectivamente.

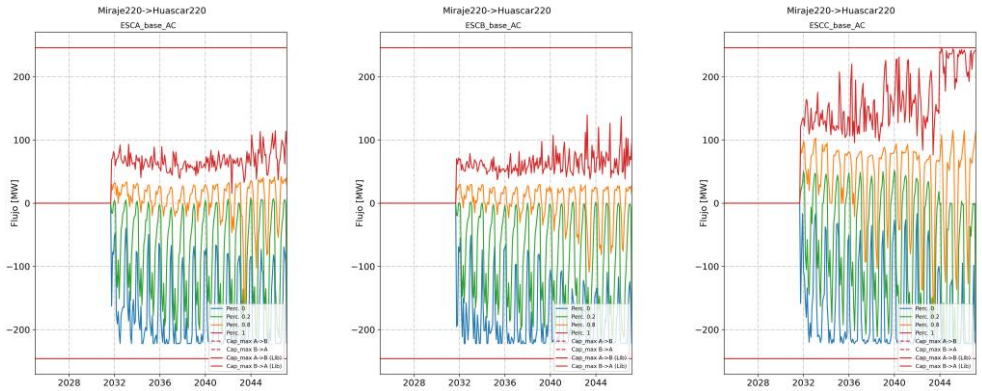


Figura 1-3. Uso esperado de la línea 2x220 kV Miraje – Huáscar.

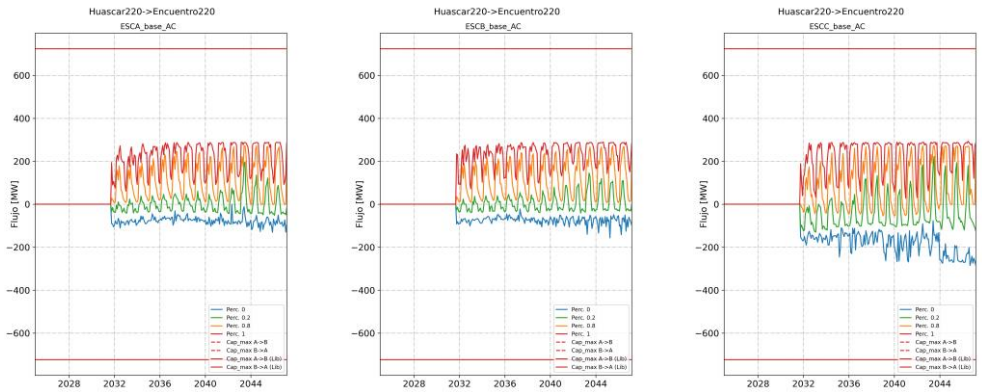


Figura 1-4. Uso esperado de la línea 2x220 kV Huáscar – Encuentro.

El proyecto demuestra que es efectivo para aliviar las congestiones entre las SSEE Atacama y Miraje, generando un corredor alternativo mediante el seccionamiento de la línea 2x220 kV Cochrane – Encuentro en la SE Huáscar. Se verifica también que el beneficioso en término de ahorro en el costo de operación sistémico es positivo para todos los escenarios evaluados en el presente informe, como se detalla en la Tabla 1-1.

Tabla 1-1. Evaluación económica de la obra nueva S/E Seccionadora Huáscar.

Escenario	Escenario A [MMUSD]	Escenario B [MMUSD]	Escenario C [MMUSD]
Valor Presente Ahorro	64	64	150
Valor Presente Inversión	20	20	20
Beneficios	**44**	**44**	**130**

1.1.1.5 Valorización

El proyecto deberá ser construido y entrar en operación, a más tardar, dentro de los 36 meses siguientes a la fecha de publicación en el Diario Oficial del respectivo decreto a que hace referencia el artículo 96° de la Ley. Por otro lado, el V.I. referencial del proyecto es de 22 MMUSD.

Finalmente, dado los antecedentes presentados, se justifica que este proyecto cumple con los requisitos necesarios para formar parte de la Propuesta de Expansión 2025.

1.1.2 AMPLIACIÓN LÍNEA 2X220 KV POLPAICO – CERRO NAVIA

1.1.2.1 Objetivo

Este repotenciamiento tiene como objetivo reducir la congestión de transmisión prevista para el tramo 2x220 kV Polpaico – Nueva Lampa – Lo Campino – Cerro Navia, la cual se debe lo cual se debe principalmente a la demanda prevista en la zona noroeste la Región Metropolitana y al efecto que tiene el proyecto Nueva S/E Lo Campino.

1.1.2.2 Descripción de la obra

El proyecto consiste en el aumento de capacidad de transmisión de los tramos 2x220 kV entre las SS/EE Polpaico y Cerro Navia, incluyendo los transformadores desfasadores ubicados en el extremo de S/E Cerro Navia. El aumento de capacidad se realizará mediante el cambio del actual conductor por un conductor que permita una capacidad de transmisión de, al menos, 500 MVA a 35°C con sol por circuito. Además, se incluye el reemplazo de los equipos PST ubicados en el extremo de S/E Cerro Navia de tal forma que no representen una limitante sobre la línea.

A su vez, el proyecto considera el reemplazo y los ajustes de todo el equipamiento primario asociado que se vea sobrepasado en sus características nominales producto del aumento de capacidad.

1.1.2.3 Ubicación Referencial

El repotenciamiento se realizaría en el tramo compuesto por las líneas 2x220 kV Polpaico – Nueva Lampa, 2x220 kV Nueva Lampa – Lo Campino y 2x220 kV Lo Campino – Cerro Navia, las cuales se encuentra en la Región Metropolitana. En la Figura 1-11, se muestra una vista aérea de los tramos de líneas comprendidos entre las SS/EE Polpaico y Cerro Navia.

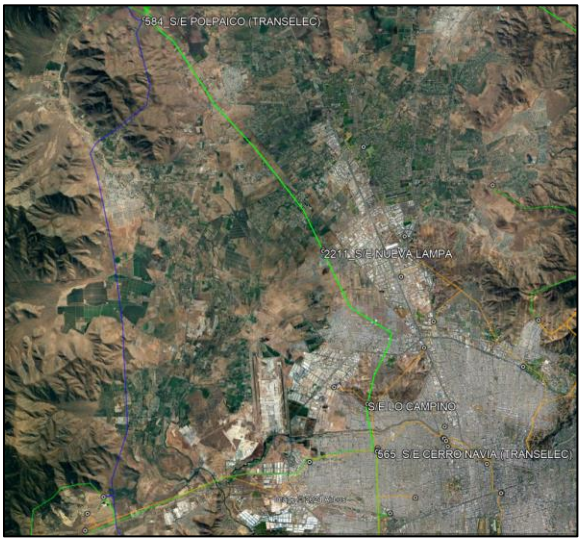


Figura 1-5. Vista aérea entre SS/EE Polpaico y Cerro Navia.

1.1.2.4 Justificación necesidad del proyecto

El diagnóstico del sistema de transmisión evidencia congestiones a lo largo del tramo compuesto por las líneas 2x220 kV Polpaico – Nueva Lampa, 2x220 kV Nueva Lampa – Lo Campino y 2x220 kV Lo Campino – Cerro Navia, particularmente debido al crecimiento esperado el sector noroeste de la Región Metropolitana y al impacto que tiene el proyecto Nueva S/E Lo Campino en las líneas de 220 kV ya mencionadas. En la Figura 1-12 se muestran las congestiones en las líneas de 220 kV ubicadas entre las SS/EE Polpaico y Cerro Navia.

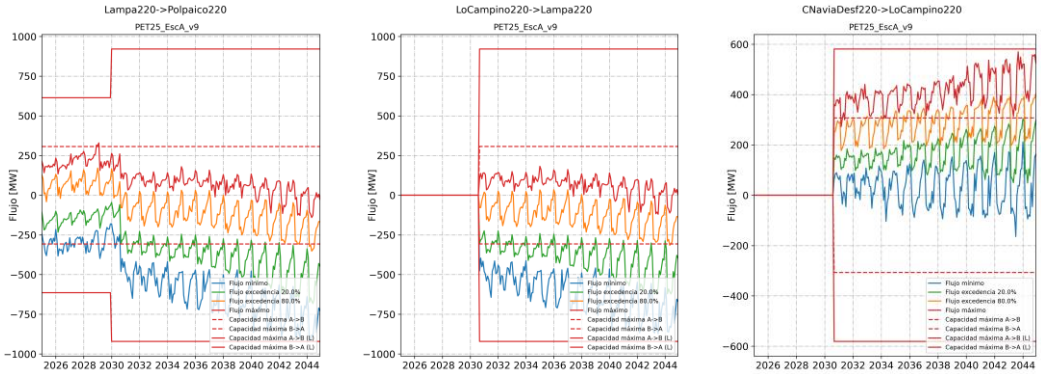


Figura 1-6. Uso esperado del tramo 2x220 kV Polpaico – Cerro Navia.

En vista a las congestiones observadas, como alternativa de solución se evalúa el repotenciamiento de estas líneas, el cual consiste en reemplazar el conductor existente por uno que permita transmitir al menos 500 MVA a 35°C con sol. Además, para alcanzar la capacidad deseada en condición N-1 es necesario el reemplazo de los equipos PST en el extremo de S/E Cerro Navia por equipos que no impliquen una limitación serie sobre la línea.

En la Tabla 1-4 se presentan los ahorros en los costos operacionales que otorga el aumento de capacidad de transmisión de la línea 2x220 kV Polpaico – Nueva Lampa – Lo Campino – Cerro Navia.

Tabla 1-2. Evaluación económica de la obra aumento de capacidad de transmisión de la línea 2x220 kV Polpaico – Cerro Navia.

Escenario	Escenario A [MMUSD]	Escenario B [MMUSD]	Escenario C [MMUSD]
Valor Presente Ahorro	85	104	678
Valor Presente Inversión	-22	-22	-22
Beneficios	**63**	**82**	**656**

1.1.2.5 Valorización

El proyecto deberá ser construido y entrar en operación, a más tardar, dentro de los 60 meses siguientes a la fecha de publicación en el Diario Oficial del respectivo decreto a que hace referencia el artículo 96° de la Ley. Por otro lado, el V.I. referencial del proyecto es de 28 MMUSD.

Finalmente, dado los antecedentes presentados, se justifica que este proyecto cumple con los requisitos necesarios para formar parte de la Propuesta de Expansión 2025.

1.1.3 NUEVA S/E TIUQUILEMU

1.1.3.1 Objetivo

El objetivo de la obra surge de la necesidad de habilitar nueva infraestructura de transmisión para el desarrollo de generación eólica en la zona costera de las regiones del Maule y Ñuble. En el informe de diagnóstico 2025 se observan congestiones en el sistema costero, particularmente en el tramo entre las SS/EE Nirivilo e Itahue en 220 kV, por lo que esta obra se diseña para atender dicho requerimiento.

1.1.3.2 Descripción de la obra

El proyecto consiste en la construcción de la nueva subestación "Tiuquilemu" que secciona la línea 1x500 kV Entre Ríos – Ancoa C1 cercana a la futura S/E Buli, aproximadamente a unos 75 kilómetros de la S/E Entre Ríos. El patio de 500 kV será en configuración interruptor y medio contemplando la construcción de 2 diagonales, una diagonal para el seccionamiento de la línea y otra para la conexión de la futura línea 2x500 kV Tiuquilemu – Las Pitras, adicionalmente contempla espacio con terreno nivelado para dos futuras diagonales.

1.1.3.3 Ubicación Referencial

La Figura 1-10 presenta la ubicación referencial de la S/E Tiuquilemu, la cual será a aproximadamente 75 kilómetros de la S/E Entre Ríos, dentro de un radio de 5 kilómetros.

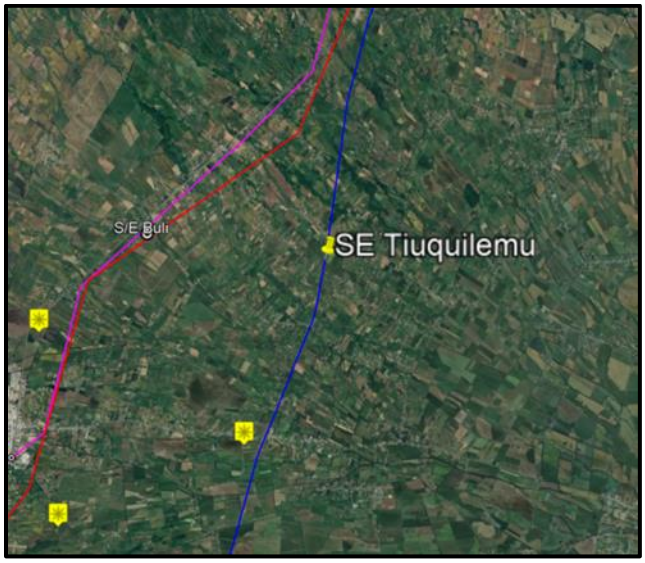


Figura 1-7. Ubicación referencial S/E Tiuquilemu.

1.1.3.4 Justificación necesidad del proyecto

En el diagnóstico del sistema de transmisión 2025, se señala que, con el objetivo de incorporar la perspectiva de la industria sobre el desarrollo de la generación eólica en la zona, se ha ubicado la generación futura a lo largo de la línea costera. Esta ubicación se determina en función de las solicitudes de acceso abierto presentadas a lo largo de dicha línea. El diagnóstico revela congestiones en las líneas 2x220 kV Itahue – Mataquito, 2x220 kV Mataquito – Nueva Nirivilo y 2x220 kV Nueva Nirivilo – Nueva Cauquenes, siendo las dos primeras las que presentan una mayor probabilidad de congestión. En la Figura 1-8 se presenta el tramo con mayor probabilidad de congestión en el sistema costero ubicado en la zona centro sur.

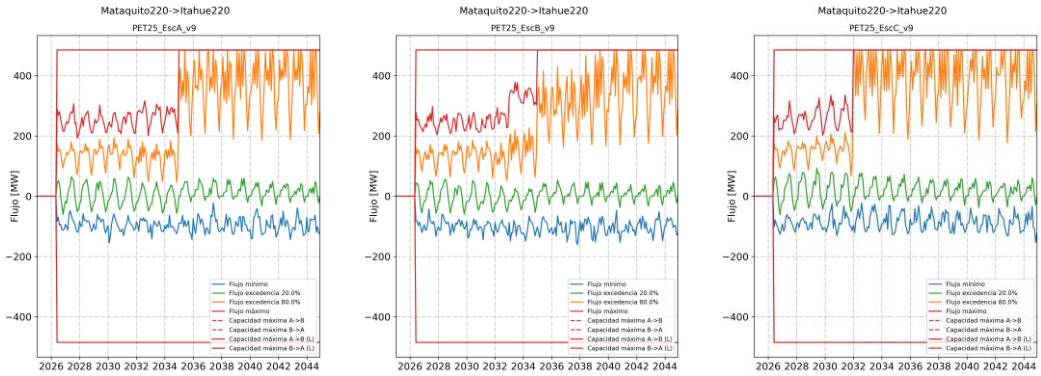


Figura 1-8. Uso esperado de las líneas congestionadas del sistema costero.

En la elaboración de los escenarios de generación futuro optimizados se localiza del orden de 600 MW en la S/E Cautín, no obstante, en vista del bajo interés de desarrollar proyectos eólicos en esa zona, esta generación es trasladada a las subestaciones de la línea costera, de esta forma se recoge el interés de la industria. Contemplando este supuesto, se procede a realizar la evaluación económica de este conjunto de obra. En la Tabla 1-3 se presentan los ahorros en los costos de operación que otorga el proyecto.

Tabla 1-3. Evaluación económica de la obra Nuevo Proyecto Tiuquilemu – Las Pitras.

Escenario	Escenario A [MMUSD]	Escenario B [MMUSD]	Escenario C [MMUSD]
Valor Presente Ahorro	63	160	230
Valor Presente Inversión	100	100	100
Beneficios	**-37**	**60**	**130**

La evaluación económica expone que en dos de los tres escenarios evaluados la obra otorga beneficios económicos, por lo que en base a la metodología del mínimo arrepentimiento es recomendable desarrollar esta obra de expansión.

1.1.3.5 Valorización

El proyecto deberá ser construido y entrar en operación, a más tardar, dentro de los 42 meses siguientes a la fecha de publicación en el Diario Oficial del respectivo decreto a que hace referencia el artículo 96° de la Ley. Por otro lado, el V.I. referencial del proyecto es de 35 MMUSD.

Finalmente, dado los antecedentes presentados, se justifica que este proyecto cumple con los requisitos necesarios para formar parte de la Propuesta de Expansión 2025.

1.1.4 NUEVA S/E LAS PITRAS

1.1.4.1 Objetivo

El objetivo de la obra surge de la necesidad de habilitar nueva infraestructura de transmisión para el desarrollo de generación eólica en la zona costera de las regiones del Maule y Ñuble. En el informe de diagnóstico 2025 se observan congestiones en el sistema costero, particularmente en el tramo entre las SS/EE Nirivilo e Itahue en 220 kV, por lo que esta obra se diseña para atender dicho requerimiento.

1.1.4.2 Descripción de la obra

El proyecto consiste en la construcción de la nueva S/E “Las Pitras” que secciona la línea 2x220 kV Las Delicias – Nueva Cauquenes a una distancia aproximada de 15 kilómetros desde Nueva Cauquenes. El Patio de 220 kV será en configuración interruptor y medio, con 5 diagonales, donde dos serían destinadas para el seccionamiento de línea, una para la conexión de dos autotransformadores 500/220 kV y dos diagonales para la conexión de futuros proyectos. El patio de 500 kV será en configuración interruptor y medio, con 3 diagonales, donde 1 será usada para la conexión de la futura línea 2x500 kV Tiuquilemu – Las Pitras, 1 diagonal para la conexión de ambos autotransformadores y una diagonal para la conexión de futuros proyectos.

1.1.4.3 Ubicación Referencial

La Figura 1-10 presenta la ubicación referencial de la S/E Las Pitras, la cual será a aproximadamente 15 kilómetros de la S/E Nueva Cauquenes, dentro de un radio de 5 kilómetros.



Figura 1-9. Ubicación referencial S/E Las Pitras.

1.1.4.4 Justificación necesidad del proyecto

La justificación de esta obra se presenta en la sección 1.1.3.4.

1.1.4.5 Valorización

El proyecto deberá ser construido y entrar en operación, a más tardar, dentro de los 42 meses siguientes a la fecha de publicación en el Diario Oficial del respectivo decreto a que hace referencia el artículo 96° de la Ley. Por otro lado, el V.I. referencial del proyecto es de 50 MMUSD.

Finalmente, dado los antecedentes presentados, se justifica que este proyecto cumple con los requisitos necesarios para formar parte de la Propuesta de Expansión 2025.

1.1.5 NUEVA LÍNEA 2X500 KV TIUQUILEMU – LAS PITRAS

1.1.5.1 Objetivo

El objetivo de la obra surge de la necesidad de habilitar nueva infraestructura de transmisión para el desarrollo de generación eólica en la zona costera de las regiones del Maule y Ñuble. En el informe de diagnóstico 2025 se observan congestiones en el sistema costero, particularmente en el tramo entre las SS/EE Nirivilo e Itahue en 220 kV, por lo que esta obra se diseña para atender dicho requerimiento.

1.1.5.2 Descripción de la obra

El proyecto consiste en una nueva línea 2x500 kV Tiuquilemu – Las Pitras, en donde cada circuito tendrá una capacidad de transmisión de, al menos, 2300 MVA a 35°C con sol. La línea tendrá un trazado de aproximadamente 67 kilómetros. La línea contempla los respectivos paños de llegada a cada subestación.

1.1.5.3 Ubicación Referencial

La Figura 1-10 presenta la ubicación referencial del trazado tentativo para la nueva línea.

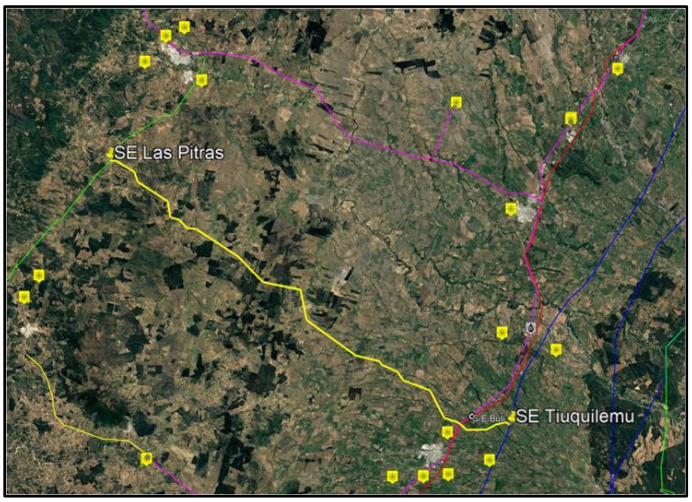


Figura 1-10. Ubicación referencial SS/EE Tiuquilemu y Las Pitras, y trazado tentativo de nueva línea.

1.1.5.4 Justificación necesidad del proyecto

La justificación de esta obra se presenta en la sección 1.1.3.4.

1.1.5.5 Valorización

El proyecto deberá ser construido y entrar en operación, a más tardar, dentro de los 60 meses siguientes a la fecha de publicación en el Diario Oficial del respectivo decreto a que hace referencia el artículo 96° de la Ley. Por otro lado, el V.I. referencial del proyecto es de 53 MMUSD.

Finalmente, dado los antecedentes presentados, se justifica que este proyecto cumple con los requisitos necesarios para formar parte de la Propuesta de Expansión 2025.

1.1.6 AMPLIACIÓN 2X220 KV NUEVA PICHIRROPULLI – TINEO

1.1.6.1 Objetivo

Este repotenciamiento tiene como objetivo reducir la limitación de transmisión diagnosticadas para el tramo 2x220 kV Pichirropulli – Rahue – Frutillar Norte – Tineo, lo cual se debe principalmente al desarrollo eólico estimado para esta zona, asociados a proyectos de generación comprometidos u proyectos genéricos de generación.

1.1.6.2 Descripción de la obra

El proyecto consiste en el aumento de capacidad de transmisión del tramo 2x220 kV entre las SS/EE Nueva Pichirropulli, Rahue, Frutillar Norte y Tineo. El aumento de capacidad se realizará mediante el cambio del actual conductor por un conductor que permita una capacidad de transmisión de, al menos, 450 MVA a 25°C con sol por circuito.

A su vez, el proyecto considera el reemplazo y los ajustes de todo el equipamiento primario asociado que se vea sobrepasado en sus características nominales producto del aumento de capacidad.

Adicionalmente, el proyecto considera el cambio de los elementos series de la línea 2x220 kV Nueva Pichirropulli – Tineo, transformadores de corriente, tal que puedan operar a 3.15 kA que es la capacidad de los desconectadores que se encuentran en los extremos de la línea, siendo este valor inferior a la capacidad térmica por circuito de la línea que es de 3.23 kA a una temperatura ambiente de 25°C con sol.

1.1.6.3 Ubicación Referencial

El repotenciamiento se realizaría en el tramo compuesto por las líneas 2x220 kV Nueva Pichirropulli – Rahue, 2x220 kV Rahue – Frutillar Norte y 2x220 kV Frutillar Norte – Tineo, las cuales se encuentra situada entre las Regiones de Los Ríos y Los Lagos. En la Figura 1-11, se muestra una vista aérea de los tramos de líneas comprendidos entre las SS/EE Nueva Pichirropulli y Tineo.



Figura 1-11. Vista aérea entre SS/EE Nueva Pichirropulli y Tineo.

1.1.6.4 Justificación necesidad del proyecto

El diagnóstico del sistema de transmisión evidencia congestiones a lo largo del tramo compuesto por las líneas 2x220 kV Nueva Pichirropulli – Rahue, 2x220 kV Rahue – Frutillar Norte y 2x220 kV Frutillar Norte – Tineo, particularmente debido al desarrollo de proyectos eólicos que se conectarían en la S/E Frutillar Norte y en la S/E Tineo. En la Figura 1-12 se muestran las congestiones en el tramo 2x220 kV Rahue – Frutillar Norte para los tres escenarios evaluados, siendo la línea más congestionada.

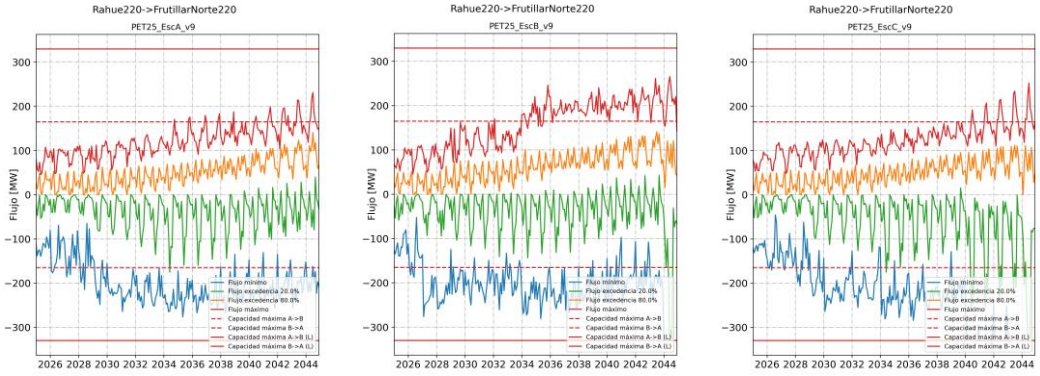


Figura 1-12. Uso esperado de las líneas 2x220 kV Rahue – Frutillar Norte.

En vista a las congestiones observadas, como alternativa de solución se evalúa el repotenciamiento del tramo, el cual consiste en reemplazar el conductor existente por uno que permita transmitir al menos 450 MVA a 25°C con sol. Además, se sugiere modificar los equipos series que limitan la capacidad de transmisión de la línea 2x500 kV Nueva Pichirropulli – Tineo (energizada en 220 kV), tal de aprovechar al máximo la capacidad transmisión disponible y así propiciar mejores condiciones para el desarrollo de generación renovable al sur de Tineo.

En la Tabla 1-4 se presentan los ahorros en los costos operacionales que otorga el aumento de capacidad de transmisión de la línea 2x220 kV Nueva Pichirropulli – Rahue – Frutillar Norte – Tineo.

Tabla 1-4. Evaluación económica de la obra aumento de capacidad de transmisión de la línea 2x220 kV Nueva Pichirropulli – Tineo.

Escenario	Escenario A [MMUSD]	Escenario B [MMUSD]	Escenario C [MMUSD]
Valor Presente Ahorro	599	567	548
Valor Presente Inversión	-36	-36	-36
Beneficios	**563**	**531**	**512**

Respecto a los beneficios cabe indicar que se observa que al final del horizonte de análisis no es posible abastecer la demanda de la subestación Rahue, lo que implica a recurrir a centrales de falla que finalmente terminan encareciendo la operación del sistema. Sin embargo, cabe indicar que los beneficios obtenidos durante los primeros 5 años de operación son suficientes para justificar la obra desde el punto de vista económico.

1.1.6.5 Valorización

El proyecto deberá ser construido y entrar en operación, a más tardar, dentro de los 60 meses siguientes a la fecha de publicación en el Diario Oficial del respectivo decreto a que hace referencia el artículo 96° de la Ley. Por otro lado, el V.I. referencial del proyecto es de 44 MMUSD.

Finalmente, dado los antecedentes presentados, se justifica que este proyecto cumple con los requisitos necesarios para formar parte de la Propuesta de Expansión 2025.

1.1.7 NUEVA S/E SECCIONADORA LA CANTERA

1.1.7.1 Objetivo

El proyecto tiene como propósito habilitar nuevos puntos conexión para el desarrollo de proyectos de energía renovable en el entorno a la subestación Central Quilleco. En las propuestas levantadas por los promotores en el plan 2024, Enel Green Power propone el seccionamiento de uno de los circuitos de la línea 2x220 kV Charrúa – Los Notros, mientras que RWE propone el seccionamiento

de ambos circuitos de la línea mencionada. En ambas propuestas se declara el interés de desarrollar aproximadamente 443 MW en proyectos eólicos en la zona.

1.1.7.2 Descripción de la obra

El proyecto consiste en una nueva S/E Seccionadora de la línea 2x220 kV Charrúa – Los Notros y 2x220 kV Charrúa – Rucue. El Patio de 220 kV será en configuración interruptor y medio, con 6 diagonales, donde 4 diagonales tendrán como objetivo seccionar ambas líneas indicadas y 2 diagonales para la conexión de futuros proyectos.

1.1.7.3 Ubicación Referencial

La futura subestación La Cantera se ubicaría dentro del radio de 5 kilómetros desde la subestación Central Quilleco, en el sector que se localiza al sur poniente del Río Laja.

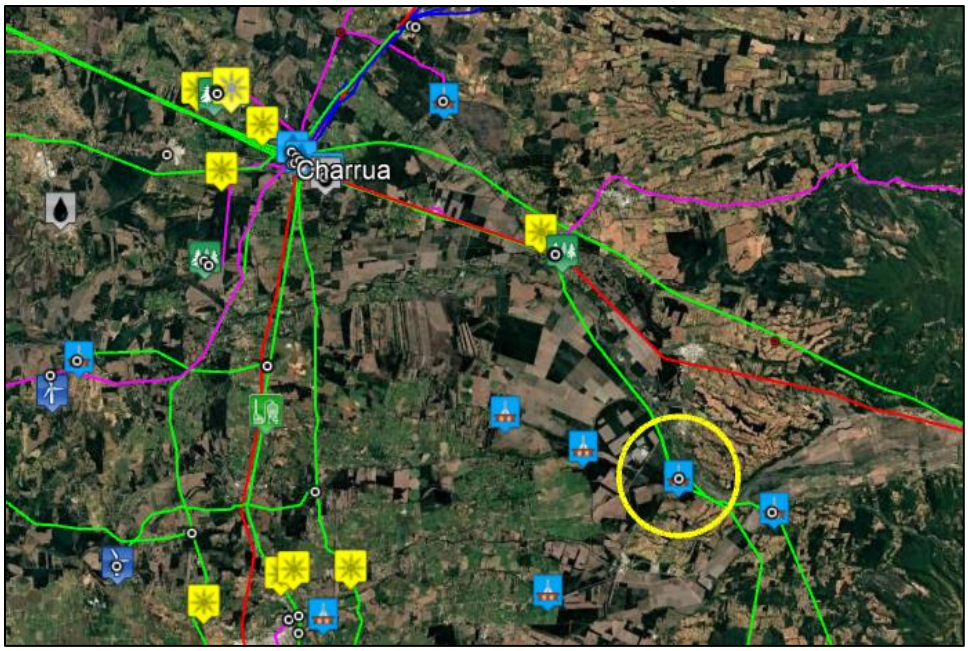


Figura 1-13. Radio 5 kilómetros, ubicación referencial S/E Cantera.

1.1.7.4 Justificación necesidad del proyecto

Los planes de obras evidencian la necesidad de desarrollar alrededor de 2,5 GW de generación eólica entre las subestaciones Entre Ríos y Cautín, lo que con lleva a la necesidad de generar condiciones en el sistema de transmisión para facilitar el desarrollo de proyectos eólicos en esta zona.

Entre las obras propuestas por los promotores para habilitar puntos de conexión, destaca la nueva subestación La Cantera, que en dicha propuesta tan solo secciona la línea 2x220 kV Charrúa – Los Notros. Este proyecto, al incluir el seccionamiento de la línea 2x220 kV Charrúa – Rucue, además de permitir el desarrollo de nuevos parques eólicos, permitiría aumentar las transferencias desde Mulchén 220 kV hacia el norte, ya que, si se seccionan ambas líneas, se reduce la impedancia reflejada en el tramo que comprende las subestaciones Mulchén, Los Notros y Charrúa. De esta manera, se optimizan las condiciones para la transmisión de generación desde Mulchén hacia el norte, lo que permite aumentar el límite de transmisión en el tramo Charrúa – Santa Clara – Mulchén. Por lo tanto, con esta obra no solo se fomenta el desarrollo de proyectos en la zona, sino que también permitirá incrementar los límites de transmisión en los años previos a la puesta en servicio de la mencionada línea.

1.1.7.5 Valorización

El proyecto deberá ser construido y entrar en operación, a más tardar, dentro de los 42 meses siguientes a la fecha de publicación en el Diario Oficial del respectivo decreto a que hace referencia el artículo 96° de la Ley. Por otro lado, el V.I. referencial del proyecto es de 28 MMUSD.

Finalmente, dado los antecedentes presentados, se justifica que este proyecto cumple con los requisitos necesarios para formar parte de la Propuesta de Expansión 2025.

1.2 OBRAS ZONALES

1.2.1 ZONA ARICA – DIEGO DE ALMAGRO

1.2.1.1 Ampliación en S/E Parinacota (NTR ATAT)

1.2.1.1.1 Objetivo

El objetivo de la obra nace de la necesidad de asegurar el abastecimiento de la demanda suministrada a través de la S/E Parinacota, dado los resultados obtenidos en el informe de diagnóstico del uso del sistema de transmisión 2025, en el cual se observa que a partir del año 2029 las proyecciones de demanda indican que se superaría la capacidad máxima del banco de transformadores PARINACOTA 220/69/13,8 kV 96MVA N1. En vista de esta situación, se presenta una propuesta de ampliación para abordar la condición de suficiencia en esta instalación.

1.2.1.1.2 Descripción de la Obra

El proyecto consiste en el aumento de capacidad de la S/E Parinacota mediante la instalación de un nuevo banco de transformadores 220/66/13,8 kV de capacidad nominal de 96 MVA, adecuaciones necesarias, y con sus respectivos paños de conexión en los diferentes niveles de tensión.

1.2.1.1.3 Ubicación Referencial

La S/E Parinacota se encuentra situada en la comuna de Arica, la cual pertenece a la Región de Arica y Parinacota provincia de Arica. En la Figura 1-14, se muestra una vista aérea de la zona en la cual se encuentra ubicada esta instalación.



Figura 1-14. Vista aérea S/E Parinacota.

1.2.1.1.4 Justificación de la Necesidad del Proyecto

La S/E Parinacota posee actualmente un banco de transformadores monofásicos, con una configuración 220/66/13,8 kV de una capacidad máxima de 120 MVA. De esta manera, y en base a los resultados del diagnóstico del Uso del Sistema de Transmisión Nacional y Zonal, se identifica que a partir del año 2029 se superaría la capacidad máxima del banco de transformadores PARINACOTA 220/69/13,8 kV 96 MVA N1, lo cual, corresponde a una condición de riesgo para el abastecimiento la demanda máxima proyectada para el final del horizonte de análisis. En la Figura 1-15 se muestran las cargabilidades proyectadas de los transformadores de la Subestación.

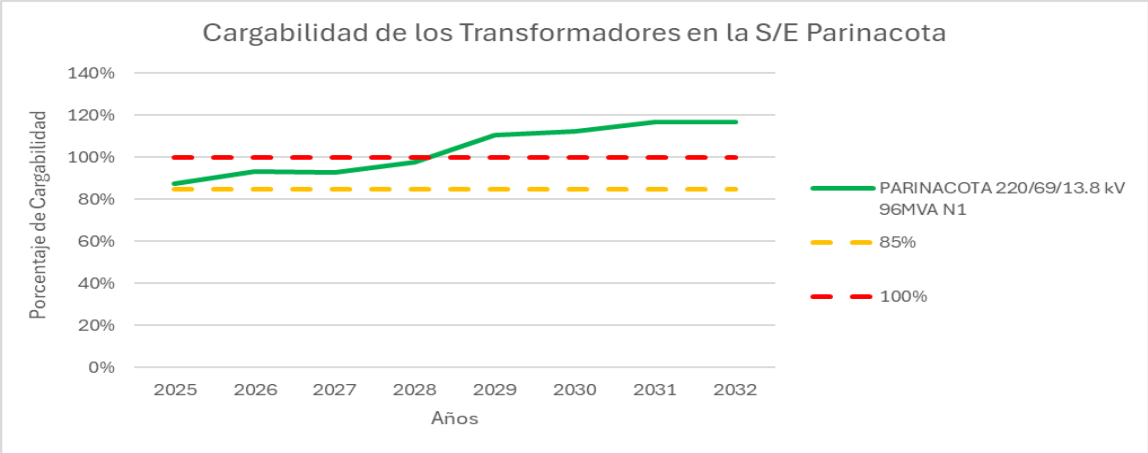


Figura 1-15. Cargabilidad proyectada transformadores S/E Parinacota.

1.2.1.1.5 Valorización

El proyecto deberá ser construido y entrar en operación, a más tardar, dentro de los 30 meses siguientes a la fecha de publicación en el Diario Oficial del respectivo decreto a que hace referencia el artículo 96° de la Ley. Por otro lado, el V.I. referencial del proyecto es de 8,2 MMUSD.

Finalmente, dado los antecedentes presentados, es preciso indicar que este proyecto cumple con los requisitos necesarios para formar parte de la Propuesta de Expansión de la Transmisión 2025.

1.2.1.2 Ampliación en S/E Pukará (NTR ATMT)

1.2.1.2.1 Objetivo

El objetivo de la obra nace de la necesidad de asegurar el abastecimiento de la demanda suministrada a través de la S/E Pukará, dado los resultados obtenidos en el informe de diagnóstico del uso del sistema de transmisión 2025, en el cual se observa que a partir del año 2029 las

proyecciones de demanda indican que se superaría el 85% de la capacidad nominal de los transformadores T2D S/E PUKARA BT1 y T2D S/E PUKARA BT2. En vista de esta situación, se presenta una propuesta de ampliación para abordar la condición de suficiencia en esta instalación.

1.2.1.2.2 Descripción de la Obra

El proyecto consiste en el aumento de capacidad de la S/E Pukará mediante la instalación de un nuevo transformador AT/MT 66/13,8 kV de 21 MVA de capacidad, con Cambiador de Derivación Bajo Carga (CDBC), adecuaciones necesarias, y con sus respectivos paños de conexión en ambos niveles de tensión.

1.2.1.2.3 Ubicación Referencial

La S/E Pukará se encuentra situada en la comuna de Arica, la cual pertenece a la Región de Arica y Parinacota provincia de Arica. En la Figura 1-16, se muestra una vista aérea de la zona en la cual se encuentra ubicada esta instalación.



Figura 1-16. Vista aérea S/E Pukará.

1.2.1.2.4 Justificación de la Necesidad del Proyecto

La S/E Pukará posee actualmente dos transformadores AT/MT, con configuraciones:

1. T2D S/E PUKARA 66/13,8 kV 21 MVA BT1
2. T2D S/E PUKARA 66/13,8 kV 21 MVA BT2

De esta manera, y en base a los resultados del diagnóstico del Uso del Sistema de Transmisión Nacional y Zonal, en el cual se observa que a partir del año 2029 las proyecciones de demanda indican que se superaría el 85% de la capacidad nominal de los transformadores T2D S/E PUKARA BT1 y T2D S/E PUKARA BT2, lo cual, corresponde a una condición de riesgo para el abastecimiento

la demanda máxima proyectada para el final del horizonte de análisis. En la Figura 1-16 se indican las cargabilidades proyectadas de los transformadores de la Subestación.

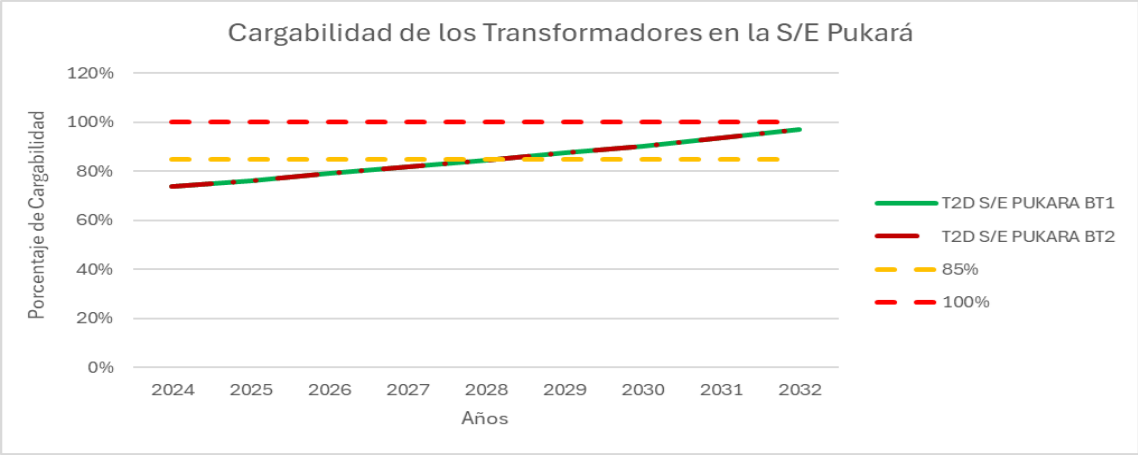


Figura 1-17. Cargabilidad proyectada transformadores S/E Pukará.

1.2.1.2.5 Valorización

El proyecto deberá ser construido y entrar en operación, a más tardar, dentro de los 24 meses siguientes a la fecha de publicación en el Diario Oficial del respectivo decreto a que hace referencia el artículo 96° de la Ley. Por otro lado, el V.I. referencial del proyecto es de 7,2 MMUSD.

Finalmente, dado los antecedentes presentados, es preciso indicar que este proyecto cumple con los requisitos necesarios para formar parte de la Propuesta de Expansión de la Transmisión 2025.

1.2.1.3 Nueva S/E Zofri

1.2.1.3.1 Objetivo

El objetivo de la obra nace de la necesidad de asegurar el abastecimiento de la demanda de la zona norte de la ciudad de Iquique que actualmente es suministrada a través de la S/E Pacífico, dado los resultados obtenidos en el informe de diagnóstico del uso del sistema de transmisión 2025, en el cual se observa que a partir del año 2028 las proyecciones de demanda indican que se superaría el 85% de la capacidad nominal del transformador T2D S/E PACIFICO HT1, junto a lo anterior, se aprecia que la S/E Pacífico posee espacio restringido para su crecimiento, lo que limita su ampliación. En vista de esta situación, se presenta una propuesta de nueva obra para abordar la condición de suficiencia en esta instalación.

1.2.1.3.2 Descripción de la Obra

El proyecto consiste en la construcción de una nueva subestación, denominada Zofri, mediante el seccionamiento de las líneas 1x110 kV Cóndores – Pacífico y 1x110 kV Cóndores – Alto Hospicio, con sus respectivos paños de línea y patios en 110 kV y 13,8 kV. A su vez, el proyecto considera la instalación de un transformador AT/MT 110/13,8 kV de 30 MVA de capacidad, con Cambiador de Derivación Bajo Carga (CDBC).

El proyecto contempla la construcción de los enlaces que corresponda para el seccionamiento de las líneas antes mencionadas en la subestación Zofri, manteniendo, al menos las características técnicas de las líneas que se seccionan. La configuración del patio de 110 kV de la subestación Zofri corresponderá a barra principal seccionada y barra de transferencia, y deberá considerar espacio en barras y plataforma para nueve posiciones, de manera de permitir la conexión del transformador de poder 110/13,8 kV, el seccionamiento de las líneas 1x110 kV Cóndores – Pacífico y 1x110 kV Cóndores – Alto Hospicio, la construcción de un paño acoplador, la construcción de un paño seccionador de barras y la conexión de nuevos proyectos en la zona.

1.2.1.3.3 Ubicación Referencial

La subestación se deberá emplazar a aproximadamente 7,5 km hacia el noreste de la subestación Cóndores, siguiendo el trazado de las líneas 1x110 kV Cóndores – Pacífico y 1x110 kV Cóndores – Alto Hospicio, dentro de un radio de 0,5 km respecto de ese punto.



Figura 1-18. Vista aérea Nueva S/E Zofri.

1.2.1.3.4 Justificación de la Necesidad del Proyecto

La S/E Pacífico posee actualmente un transformador AT/MT, con la siguiente configuración:

1. T2D S/E PACÍFICO 110/13,8 kV 33 MVA HT1

De esta manera, y en base a los resultados del diagnóstico del Uso del Sistema de Transmisión Nacional y Zonal, en el cual se observa que a partir del año 2028 las proyecciones de demanda indican que se superaría el 85% de la capacidad nominal del transformador T2D S/E PACIFICO HT1, junto a lo anterior, se aprecia que la S/E Pacífico posee espacio restringido para su crecimiento, lo que limita su ampliación, lo cual se puede observar en la Figura 1-19.



Figura 1-19. Vista aérea S/E pacífico.

En la Figura 1-20 se indican las cargabilidades proyectadas de los transformadores de la Subestación.

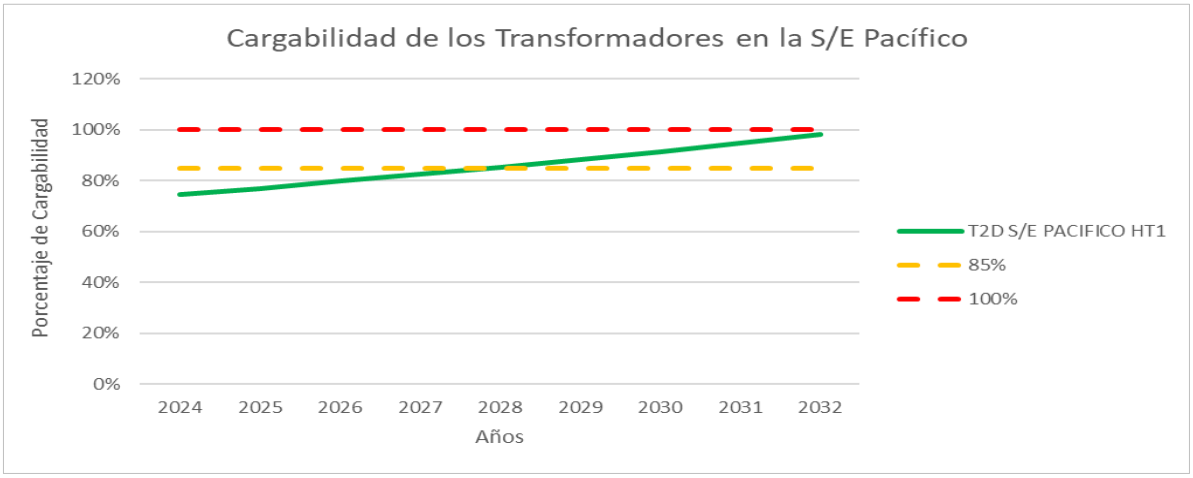


Figura 1-20. Cargabilidad proyectada transformadores S/E Pacífico.

Así, la nueva S/E Zofri permite entregar un nuevo punto de suministro para asegurar el abastecimiento de la demanda de la zona norte de la ciudad de Iquique que actualmente se suministrada a través de la S/E Pacífico.

1.2.1.3.5 Valorización

El proyecto deberá ser construido y entrar en operación, a más tardar, dentro de los 48 meses siguientes a la fecha de publicación en el Diario Oficial del respectivo decreto a que hace referencia el artículo 96° de la Ley. Por otro lado, el V.I. referencial del proyecto es de 18,3 MMUSD.

Finalmente, dado los antecedentes presentados, es preciso indicar que este proyecto cumple con los requisitos necesarios para formar parte de la Propuesta de Expansión de la Transmisión 2025.

1.2.1.4 Ampliación en S/E Liqcau y Seccionamiento del circuito N°2 de la línea 2x220 kV O'Higgins – Coloso

1.2.1.4.1 Objetivo

El objetivo de la obra nace de la necesidad de asegurar el abastecimiento de la demanda suministrada a través de la S/E Liqcau y establecer un punto de conexión robusto para los futuros proyectos de alto consumo proyectados en la zona, dado los resultados obtenidos en el informe de diagnóstico del uso del sistema de transmisión 2025, en el cual se observa que a partir del año 2028 las proyecciones de demanda y conexión de nuevos proyectos indican que se estarían alcanzando las máximas capacidades de las instalaciones de transmisión de la zona, particularmente las del transformador LIQCAU 220/110/23 kV 120 MVA N1 y las líneas de transmisión 1x220 kV O'Higgins - Liqcau C1 y 1x220 kV O'Higgins - Coloso C2. En vista de esta situación, se presenta una propuesta de ampliación para abordar la condición de suficiencia en esta instalación.

1.2.1.4.2 Descripción de la Obra

El proyecto consiste en la ampliación de las barras principales e instalaciones comunes del patio de 220 kV de la subestación Liqcau, cuya configuración corresponde a interruptor y medio, para dos nuevas diagonales, de manera de permitir la conexión del seccionamiento del circuito N°2 de la línea 2x220 kV O'Higgins – Coloso en dicha subestación, con sus respectivos paños de conexión. A su vez, el proyecto considera la instalación de un nuevo autotransformador de 220/110/23 kV de 90 MVA de capacidad nominal con Cambiador de Derivación Bajo Carga (CDBC).

Además, el proyecto considera el aumento de capacidad de transmisión de la línea 2x220 kV O'Higgins - Liqcau, en el nuevo tramo que resulta entre el punto de seccionamiento asociado a la obra "Ampliación S/E Liqcau y Seccionamiento del circuito N°2 de la línea 2x220 kV O'Higgins – Coloso " y la subestación O'Higgins, mediante el cambio del actual conductor AAAC FLINT 740 MCM, de manera de permitir una capacidad de transmisión de, al menos, 500 MVA por circuito a 35° C con

sol, contemplando adicionalmente el reemplazo y los ajustes de todo el equipamiento primario asociado que se vea sobrepasado en sus características nominales producto de dicho aumento de capacidad.

1.2.1.4.3 Ubicación Referencial

La S/E Liqcau se encuentra situada en la comuna de Antofagasta, la cual pertenece a la región y provincia del mismo nombre. En la Figura 1-21, se muestra una vista aérea de la zona en la cual se encuentra ubicada esta instalación.

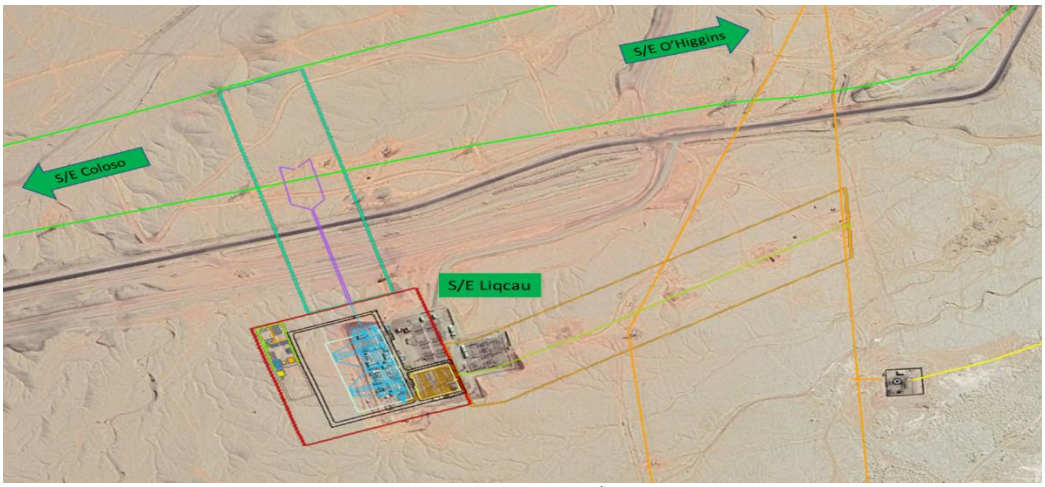


Figura 1-21. Vista aérea S/E Liqcau

1.2.1.4.4 Justificación de la Necesidad del Proyecto

La S/E Liqcau posee actualmente un autotransformador trifásico, con una configuración 220/110/13.8 kV de una capacidad máxima de 120 MVA, adicionalmente, secciona el circuito N°1 de la línea 2x220 kV O'Higgins – Coloso. De esta manera, y en base a los resultados del diagnóstico del Uso del Sistema de Transmisión Nacional y Zonal, se identifica que a partir del año 2028 las proyecciones de demanda y conexión de nuevos proyectos indican que se estarían alcanzando las máximas capacidades de las instalaciones de transmisión de la zona, particularmente, las del transformador LIQCAU 220/110/23 kV 120 MVA N1 y las líneas de transmisión 1x220 kV O'Higgins - Liqcau C1 y 1x220 kV O'Higgins - Coloso C2, lo cual, corresponde a una condición de riesgo para el abastecimiento la demanda máxima proyectada para el final del horizonte de análisis y la para conexión de los futuros proyectos de alto consumo proyectados en la zona.

En la Figura 1-22 se muestra la demanda proyectada de los proyectos de consumo que se espera se desarrollen y se interconecten en el entorno de la Subestación.

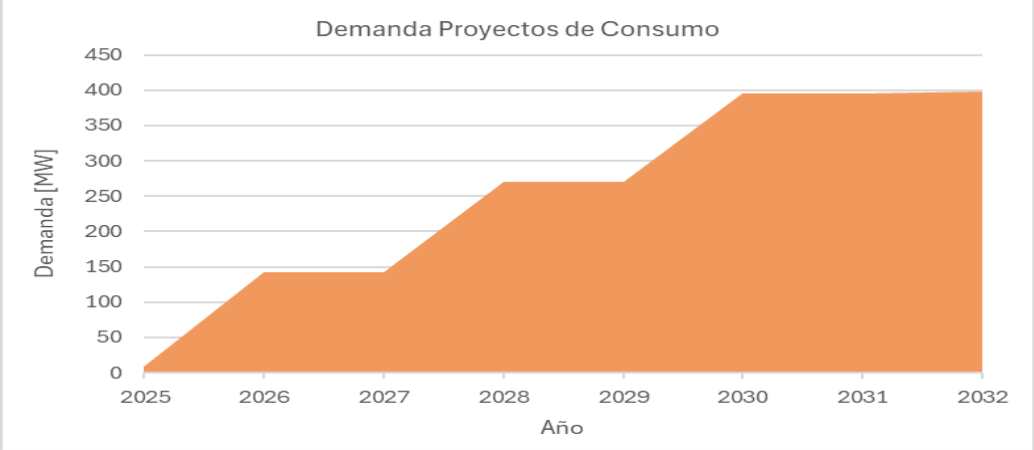


Figura 1-22. Demanda de nuevos Proyectos de Consumo proyectados en el entorno de S/E Liqcau.

Mientras que, en la Figura 1-23 se muestran las cargabilidades proyectadas de los transformadores y líneas de transmisión del entorno de la Subestación.

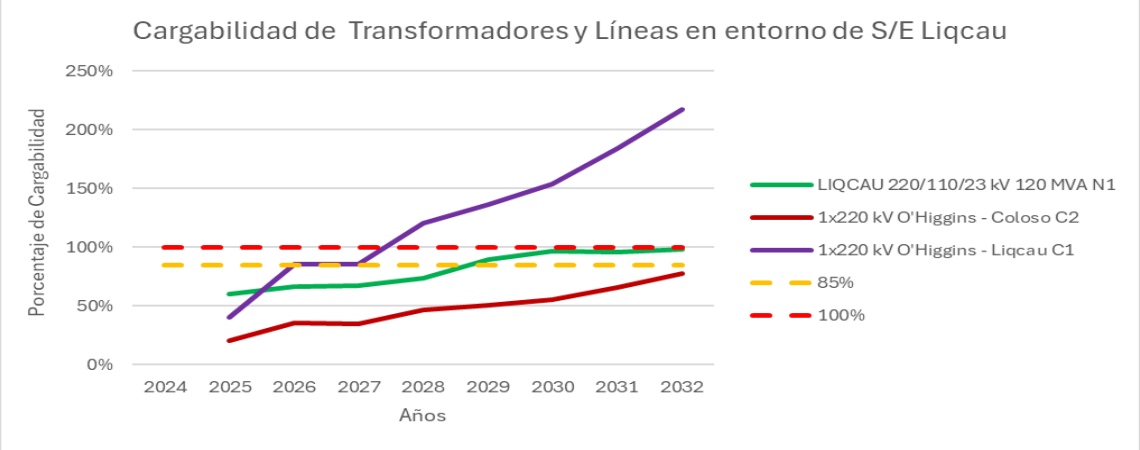


Figura 1-23. Cargabilidad proyectada de transformadores y líneas en el entorno de S/E Liqcau.

1.2.1.4.5 Valorización

El proyecto deberá ser construido y entrar en operación, a más tardar, dentro de los 30 meses siguientes a la fecha de publicación en el Diario Oficial del respectivo decreto a que hace referencia el artículo 96° de la Ley. Por otro lado, el V.I. referencial del proyecto es de 17,8 MMUSD.

Finalmente, dado los antecedentes presentados, es preciso indicar que este proyecto cumple con los requisitos necesarios para formar parte de la Propuesta de Expansión de la Transmisión 2025.

1.2.2 ZONA DIEGO DE ALMAGRO – QUILLOTA

1.2.2.1 Ampliación en S/E Diego de Almagro (NTR ATAT)

1.2.2.1.1 Objetivo

El objetivo de la obra nace de la necesidad de asegurar el abastecimiento de la demanda suministrada a través de la S/E Diego de Almagro, dado los resultados obtenidos en el informe de diagnóstico del uso del sistema de transmisión 2025, en el cual se observa que a partir del año 2031 se superaría la capacidad máxima de los autotransformadores DIEGO DE ALMAGRO TR3 220/110/13,8KV 120MVA y DIEGO DE ALMAGRO TR4 220/115/25KV 120MVA. En vista de esta situación, se presenta una propuesta de ampliación para abordar la condición de suficiencia en esta instalación.

1.2.2.1.2 Descripción de la Obra

El proyecto consiste en el aumento de capacidad de la S/E Diego de Almagro mediante la instalación de un nuevo autotransformador 220/110/13,8 kV de capacidad nominal de 96 MVA, por medio de un equipo GIS y cable aislado, a la barra N°1 y barra de transferencia de 220 kV, y a las dos secciones de barra de 110 kV, por medio de la utilización del espacio del actual paño seccionador de la barra de 110 kV, el cual deberá ser reubicando en un nuevo tramo ampliado de la barra de 110 kV, para el nuevo paño seccionador se deberá considera la utilización de un equipo híbrido.

1.2.2.1.3 Ubicación Referencial

La S/E Diego de Almagro se encuentra situada en la comuna de Diego de Almagro, la cual pertenece a la Región de Atacama provincia de Chañaral. En la Figura 1-24, se muestra una vista aérea de la zona en la cual se encuentra ubicada esta instalación.



Figura 1-24. Vista aérea S/E Diego de Almagro.

1.2.2.1.4 Justificación de la Necesidad del Proyecto

La S/E Diego de Almagro posee actualmente dos autotransformadores AT/AT, con configuraciones:

1. DIEGO DE ALMAGRO TR3 220/110/13,8 kV 120 MVA
2. DIEGO DE ALMAGRO TR4 220/115/25 kV 120 MVA

De esta manera, y en base a los resultados del diagnóstico del Uso del Sistema de Transmisión Nacional y Zonal, se identifica que a partir del año 2031 se superaría la capacidad máxima de los autotransformadores DIEGO DE ALMAGRO TR3 220/110/13,8KV 120MVA y DIEGO DE ALMAGRO TR4 220/115/25KV 120MVA, lo cual, corresponde a una condición de riesgo para el abastecimiento la demanda máxima proyectada para el final del horizonte de análisis. En la Figura 1.4 se muestran las cargabilidades proyectadas de los transformadores de la Subestación.

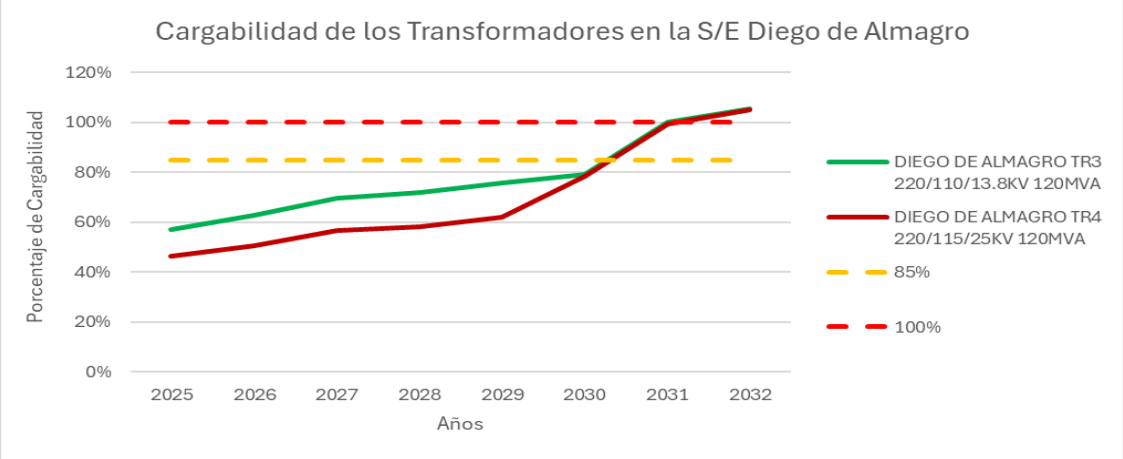


Figura 1-25. Cargabilidad proyectada transformadores S/E Diego de Almagro.

1.2.2.1.5 Valorización

El proyecto deberá ser construido y entrar en operación, a más tardar, dentro de los 30 meses siguientes a la fecha de publicación en el Diario Oficial del respectivo decreto a que hace referencia el artículo 96° de la Ley. Por otro lado, el V.I. referencial del proyecto es de 5,9 MMUSD.

Finalmente, dado los antecedentes presentados, es preciso indicar que este proyecto cumple con los requisitos necesarios para formar parte de la Propuesta de Expansión de la Transmisión 2025.

1.2.2.2 Ampliación en S/E Copiapó y Nueva Línea 220 kV Plantas – Copiapó

1.2.2.2.1 Objetivo

El objetivo de la obra nace de la necesidad de asegurar el abastecimiento de la demanda suministrada a través del Sistema de Transmisión en el entorno de la S/E Cardones y establecer un punto de conexión robusto para los futuros proyectos de alto consumo proyectados en la zona, dado los resultados obtenidos en el informe de diagnóstico del uso del sistema de transmisión 2025, en el cual se observa que en el corto plazo las proyecciones de demanda y conexión de nuevos proyectos indican que se estarían alcanzando las máximas capacidades de las instalaciones de transmisión de la zona, particularmente las de los transformadores AT/AT de la S/E Cardones y las líneas de transmisión en 110 kV en el entorno de la S/E Copiapó y la S/E Tierra Amarilla. En vista de esta situación, se presenta una propuesta de ampliación y nueva obra para abordar la condición de suficiencia en el entorno de estas instalaciones.

1.2.2.2.2 Descripción de la Obra

El proyecto consiste en la ampliación de las barras principales e instalaciones comunes del patio de 110 kV de la subestación Copiapó, cuya configuración corresponde a barra simple, para dos nuevas posiciones, de manera de permitir la conexión de un nuevo autotransformador 220/110 kV y nuevos proyectos de la zona. A su vez, el proyecto incluye la construcción de un nuevo patio de 220 kV, en configuración interruptor y medio, donde se deberá considerar espacio en barra y plataforma para la construcción de una diagonal, asociada a la conexión de la obra nueva “Nueva Línea 220 kV Plantas – Copiapó” y el nuevo equipo de transformación 220/110 kV.

Además, el proyecto considera la instalación de un nuevo autotransformador 220/110 kV de 150 MVA de capacidad nominal con Cambiador de Derivación Bajo Carga (CDBC), y sus respectivos paños de conexión en los diferentes niveles de tensión.

Adicionalmente, el proyecto consiste en la construcción de una nueva línea de transmisión de simple circuito en 220 kV de aproximadamente 10 km y, al menos, 150 MVA de capacidad de transmisión a 35°C temperatura ambiente con sol, entre la subestación Plantas y el nuevo patio de 220 kV de la subestación Copiapó, con sus respectivos paños de conexión en cada subestación de llegada. Junto a lo anterior, se debe considerar habilitación de la media diagonal disponible en el patio de 220 kV de la subestación Plantas, de manera de permitir la conexión de la nueva línea.

Finalmente, es importante señalar que la obra “Ampliación línea 1x110 kV Tierra Amarilla – Plantas” propuesta en la PET 2024, resulta fundamental para mitigar todas las condiciones de riesgo asociadas al abastecimiento de la demanda identificadas en el entorno de la zona.

1.2.2.2.3 Ubicación Referencial

Las SS/EE Cardones, Plantas y Copiapó se encuentran situadas en la comuna de Copiapó, la cual pertenece a la Región de Atacama provincia de Copiapó. En la Figura 1-26, se muestra una vista aérea de la zona en la cual se encuentran ubicadas estas instalaciones.



Figura 1-26. Vista aérea Sistema de Transmisión zona de Cardones

1.2.2.2.4 Justificación de la Necesidad del Proyecto

La S/E Cardones posee actualmente tres autotransformadores AT/AT, con configuraciones:

1. CARDONES 220/115/13,8 kV 75MVA N1
2. CARDONES 220/115/13,8 kV 75MVA N2
3. CARDONES 220/115/13,8 kV 75MVA N3

Por otra parte, la principal demanda de la zona es abastecida a través de líneas de transmisión en 110 kV, estableciendo un sistema enmallado entre las principales subestaciones del entorno, tales como, Copayapu, Copiapó, Cerrillos, Tierra Amarilla, completando el sistema por medio de la futura obra “Ampliación en S/E Plantas” estableciendo un nuevo punto de suministro desde el sistema de transmisión en 220 kV. De esta manera, y en base a los resultados del diagnóstico del Uso del Sistema de Transmisión Nacional y Zonal, se identifica que en el corto plazo las proyecciones de demanda y conexión de nuevos proyectos indican que se estarían alcanzando las máximas capacidades de las instalaciones de transmisión de la zona, particularmente las de los transformadores AT/AT de la S/E Cardones y las líneas de transmisión en 110 kV en el entorno de la S/E Copiapó y la S/E Tierra Amarilla, lo cual, corresponde a una condición de riesgo para el

abastecimiento la demanda máxima proyectada para el final del horizonte de análisis y la para conexión de los futuros proyectos de alto consumo proyectados en la zona.

En la Figura 1-27 se muestra la demanda proyectada de los proyectos de consumo que se espera se desarrollen y se interconecten en el entorno de la Subestación.

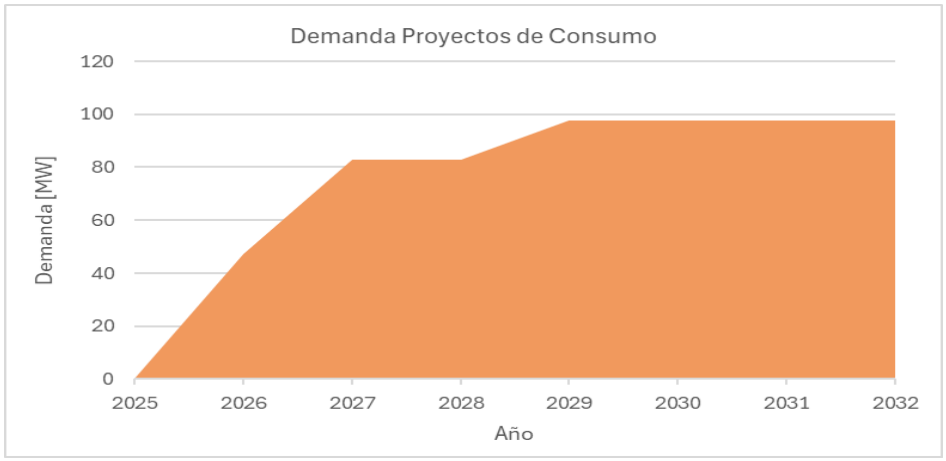


Figura 1-27. Demanda de nuevos Proyectos de Consumo proyectados en el entorno de S/E Cardones.

Mientras que, en la Figura 1-28 se muestran las cargabilidades proyectadas de los transformadores y líneas de transmisión del entorno de la Subestación.

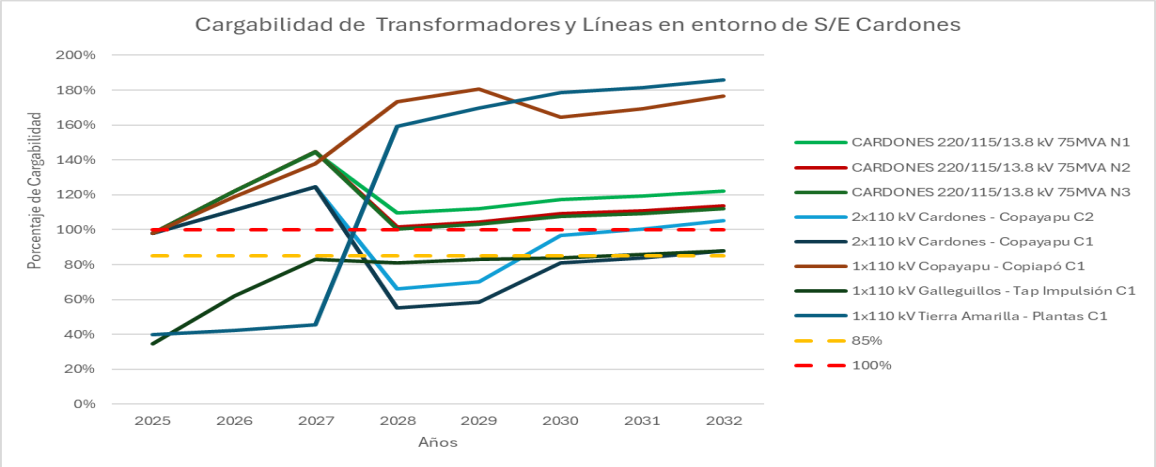


Figura 1-28. Cargabilidad proyectada de transformadores y líneas en el entorno de S/E Cardones.

1.2.2.2.5 Valorización

El proyecto deberá ser construido y entrar en operación, a más tardar, dentro de los 30 meses siguientes a la fecha de publicación en el Diario Oficial del respectivo decreto a que hace referencia el artículo 96° de la Ley. Por otro lado, el V.I. referencial del proyecto es de 14,4 MMUSD.

Finalmente, dado los antecedentes presentados, es preciso indicar que este proyecto cumple con los requisitos necesarios para formar parte de la Propuesta de Expansión de la Transmisión 2025.

1.2.2.3 Nueva S/E El Olivar

1.2.2.3.1 Objetivo

El objetivo de la obra nace de la necesidad de asegurar el abastecimiento de la demanda de la zona norte de la ciudad de La Serena que actualmente es suministrada a través de la S/E Las Compañías y S/E San Joaquín, dado los resultados obtenidos en el informe de diagnóstico del uso del sistema de transmisión 2025, en el cual se observa que en el corto plazo las proyecciones de demanda indican que se estarían alcanzando las máximas capacidades de las instalaciones de transmisión de la zona, particularmente las de los transformadores AT/MT de las SS/EE y la línea de transmisión 1x110 kV Pan de Azúcar - San Joaquín C1. En vista de esta situación, se presenta una propuesta de nueva obra para abordar la condición de suficiencia en estas instalaciones.

1.2.2.3.2 Descripción de la Obra

El proyecto consiste en la construcción de una nueva subestación denominada El Olivar, mediante el seccionamiento de un circuito de la línea 2x220 kV Pan de Azúcar – Punta Colorada y seccionamiento de la línea 1x110 kV Pan de Azúcar - Las compañías, con sus respectivos paños de línea y patios en 220 kV, 110 kV y 13,2 kV. A su vez, el proyecto considera la instalación de un autotransformador AT/AT 220/110 kV de 90 MVA con Cambiador de Derivación Bajo Carga (CDBC), con sus respectivos paños de transformación en ambos niveles de tensión, y la instalación de un transformador AT/MT 110/13,2 kV de 30 MVA con Cambiador de Derivación Bajo Carga (CDBC), con sus respectivos paños de transformación en ambos niveles de tensión.

Además, el proyecto considera que la configuración del patio de 220 kV de la subestación El Olivar deberá ser interruptor y medio, donde se deberá considerar espacio en barra y plataforma para la construcción de una diagonal y media, asociadas a la conexión del seccionamiento de la línea de 220 kV y para el autotransformador 220/110 kV. Por su parte, la configuración del patio de 110 kV de la subestación El Olivar deberá ser barra principal y barra de transferencia, donde se deberán construir dos paños para el seccionamiento de la línea de 110 kV y un paño para el transformador 110/13,2 kV.

Adicionalmente, el proyecto considera la construcción de un patio en 13,2 kV, en configuración barra simple, contemplándose un paño para la conexión del transformador, tres paños para

alimentadores, un paño para transformadores de medida y un paño para la conexión de los servicios auxiliares de la subestación.

1.2.2.3.3 Ubicación Referencial

La subestación se deberá emplazar a aproximadamente 12 km hacia el norte de la subestación Pan de Azúcar, siguiendo el trazado de las líneas 1x110 kV Pan de Azúcar - Las compañías, dentro de un radio de 0,5 km respecto de ese punto.



Figura 1-29. Vista aérea Nueva S/E El Olivar

1.2.2.3.4 Justificación de la Necesidad del Proyecto

La S/E Las Compañías posee actualmente un transformador AT/MT, con la siguiente configuración:

1. T2D S/E LAS COMPAÑIAS 110/13,2 kV 30 MVA HT1

Mientras que, la S/E San Joaquín posee actualmente tres transformadores AT/MT, con las siguientes configuraciones:

1. T2D S/E SAN JOAQUIN 110/13,2 kV 30 MVA (CGE) HT1
2. T2D S/E SAN JOAQUIN 110/13,2 kV 30 MVA (CGE) HT2
3. T2D S/E SAN JOAQUIN 110/13,2 kV 30 MVA (CGE) HT3

De esta manera, y en base a los resultados del diagnóstico del Uso del Sistema de Transmisión Nacional y Zonal, en el cual se observa que a partir del año 2028 las proyecciones de demanda indican que se superaría el 85% de la capacidad nominal del transformador AT/MT de la S/E Las Compañías, y a partir del año 2026 se superaría el 85% de la capacidad nominal de los transformadores AT/MT de la S/E San Joaquín, lo cual, corresponde a una condición de riesgo para el abastecimiento la demanda máxima proyectada para el final del horizonte de análisis. En la Figura 1-30 se indican las cargabilidades proyectadas de los transformadores y líneas del entorno de la subestación Pan de Azúcar.

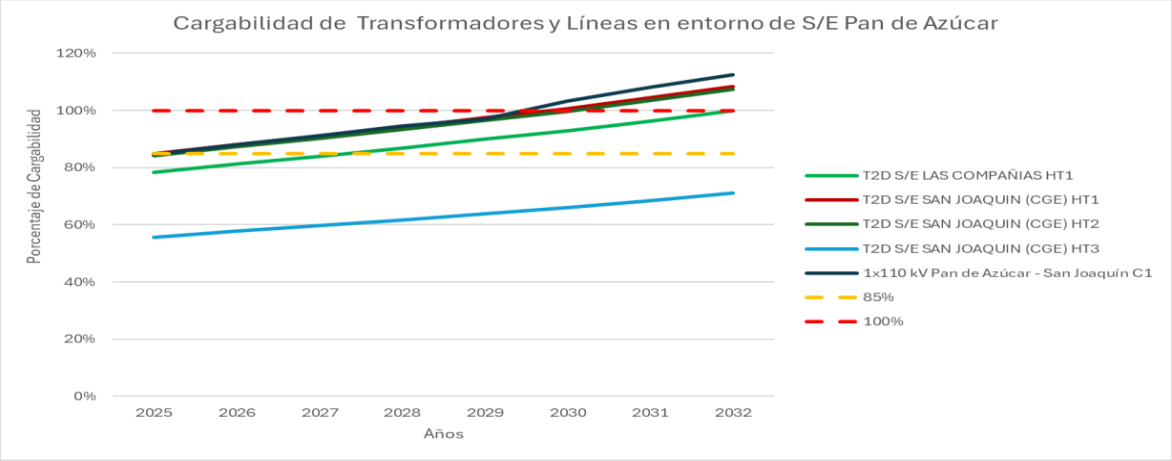


Figura 1-30. Cargabilidad proyectada de transformadores y líneas en el entorno de S/E Pan de Azúcar.

1.2.2.3.5 Valorización

El proyecto deberá ser construido y entrar en operación, a más tardar, dentro de los 48 meses siguientes a la fecha de publicación en el Diario Oficial del respectivo decreto a que hace referencia el artículo 96° de la Ley. Por otro lado, el V.I. referencial del proyecto es de 28,4 MMUSD.

Finalmente, dado los antecedentes presentados, es preciso indicar que este proyecto cumple con los requisitos necesarios para formar parte de la Propuesta de Expansión de la Transmisión 2025.

1.2.2.4 Ampliación en S/E Ovalle (NTR ATAT)

1.2.2.4.1 Objetivo

El objetivo de la obra nace de la necesidad de asegurar el abastecimiento de la demanda suministrada a través de la S/E Ovalle, dado los resultados obtenidos en el informe de diagnóstico del uso del sistema de transmisión 2025, en el cual se observa que a partir del año 2025 se superaría la capacidad máxima de los autotransformadores AT/AT AOVALLE 110/69/23 kV 60MVA N3 y OVALLE 110/69/23 kV 60MVA N4. En vista de esta situación, se presenta una propuesta de ampliación para abordar la condición de suficiencia en esta instalación.

1.2.2.4.2 Descripción de la Obra

El proyecto consiste en el aumento de capacidad de la S/E Ovalle mediante la instalación de un transformador 110/66/23 kV de capacidad máxima de 60 MVA, adecuaciones necesarias, y con sus respectivos paños de conexión en los diferentes niveles de tensión.

1.2.2.4.3 Ubicación Referencial

La S/E Ovalle se encuentra situada en la comuna de Ovalle, la cual pertenece a la Región de Coquimbo provincia de Limarí. En la Figura 1-31, se muestra una vista aérea de la zona en la cual se encuentra ubicada esta instalación.

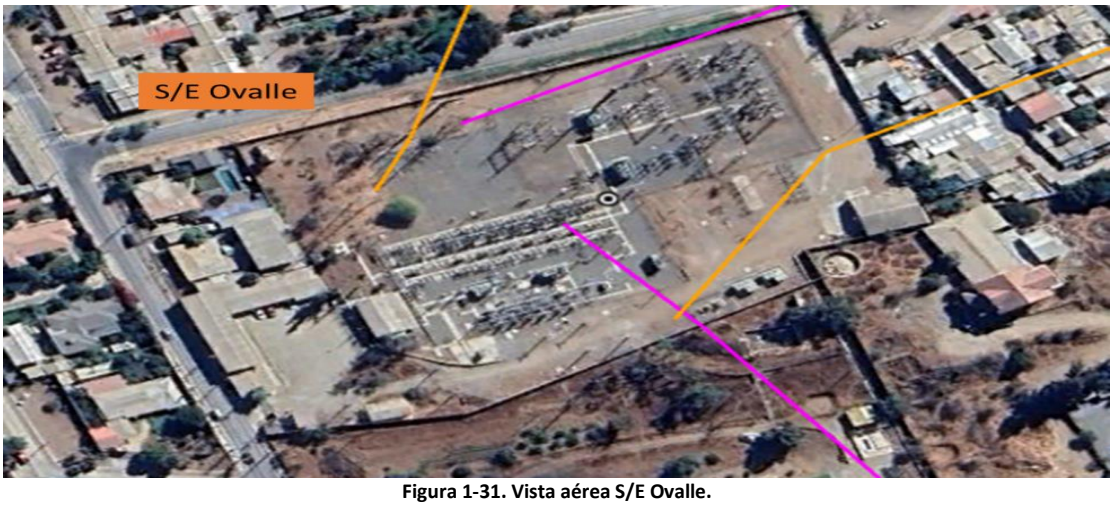


Figura 1-31. Vista aérea S/E Ovalle.

1.2.2.4.4 Justificación de la Necesidad del Proyecto

La S/E Ovalle posee actualmente dos transformadores AT/AT, con las siguientes configuraciones:

1. OVALLE 110/69/23 kV 60MVA N3
2. OVALLE 110/69/23 kV 60MVA N3

De esta manera, y en base a los resultados del diagnóstico del Uso del Sistema de Transmisión Nacional y Zonal, se identifica que a partir del año 2025 se superaría la capacidad máxima de los autotransformadores AT/AT AOVALLE 110/69/23 kV 60MVA N3 y OVALLE 110/69/23 kV 60MVA N4, lo cual, corresponde a una condición de riesgo para el abastecimiento la demanda máxima proyectada para el final del horizonte de análisis. En la Figura 1-32 se muestran las cargabilidades proyectadas de los transformadores de la Subestación.

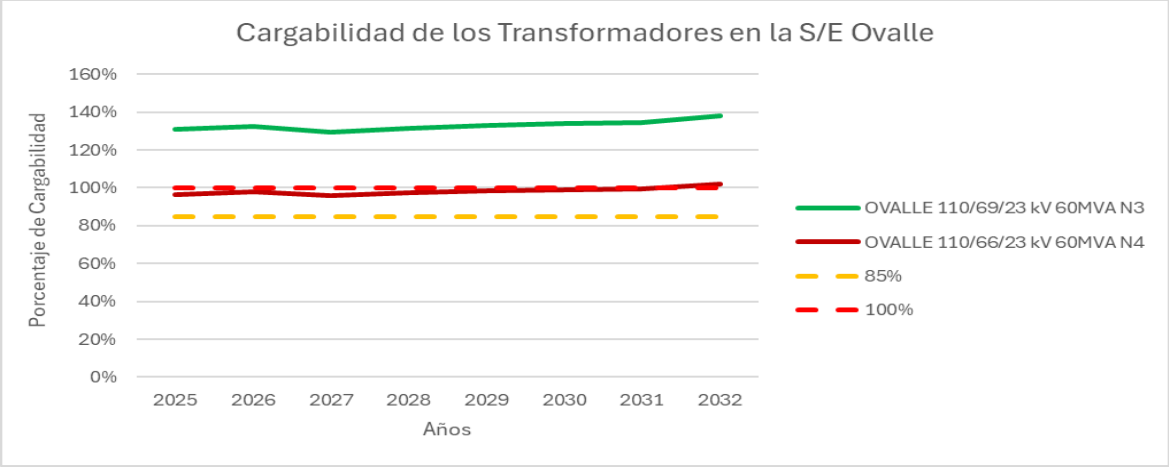


Figura 1-32. Cargabilidad proyectada transformadores AT/AT S/E Ovalle.

1.2.2.4.5 Valorización

El proyecto deberá ser construido y entrar en operación, a más tardar, dentro de los 24 meses siguientes a la fecha de publicación en el Diario Oficial del respectivo decreto a que hace referencia el artículo 96° de la Ley. Por otro lado, el V.I. referencial del proyecto es de 5,9 MMUSD.

Finalmente, dado los antecedentes presentados, es preciso indicar que este proyecto cumple con los requisitos necesarios para formar parte de la Propuesta de Expansión de la Transmisión 2025.

1.2.3 ZONA QUINTA REGIÓN

1.2.3.1 Ampliación en S/E Bollenar (NTR ATMT)

1.2.3.1.1 Objetivo

El objetivo de la obra nace de la necesidad de asegurar el abastecimiento de la demanda suministrada a través de la S/E Bollenar, dado los resultados obtenidos en el informe de diagnóstico 2025, en el cual al año 2027 el transformador AT/MT 110/13,8 kV 30 MVA N1 de la S/E Bollenar

supera el 87% de su capacidad nominal. En vista de esta situación, se presenta una propuesta de proyecto para abordar la condición de suficiencia en esta instalación.

1.2.3.1.2 Descripción de la obra

El proyecto consiste en el aumento de capacidad de la S/E Bollenar mediante la instalación de un nuevo transformador 110/13,8 kV 30 MVA de capacidad con Cambiador de Derivación Bajo Carga (CDBC). A su vez, el proyecto contempla la ampliación de la barra de 110 kV la cual deberá considerar espacio en barra y plataforma para una posición, de manera de permitir la conexión del nuevo transformador de poder antes mencionado.

Adicionalmente, el proyecto considera la construcción de una nueva sección de barra de 13,8 kV, en configuración barra simple, contemplándose la construcción de, al menos, cuatro paños para alimentadores, el paño de conexión del nuevo transformador antes mencionado, la construcción de un paño de interconexión con la barra de 13,8 kV existente y espacio en barras para la construcción de futuras ampliaciones

1.2.3.1.3 Ubicación Referencial

La S/E Bollenar se encuentra situada en la comuna de Melipilla, la cual pertenece a la Región de Metropolitana de Santiago provincia de Melipilla. En la Figura 1-37, se muestra una vista aérea de la zona en la cual se encuentra ubicada esta instalación.



Figura 1-33. Vista aérea S/E Bollenar.

1.2.3.1.4 Justificación necesidad del proyecto

La S/E Bollenar posee actualmente solo un transformador AT/MT, con configuraciones:

1. BOLLENAR 110/13.8KV 30MVA N1

En base al diagnóstico del Uso del Sistema de Transmisión Nacional y Zonal, se identifica que año 2027 el transformador AT/MT de la S/E Bollenar supera el 87% de su capacidad nominal. Lo cual, con la configuración actual, no es suficiente para abastecer la demanda máxima al final del horizonte de análisis. En la Figura 1-38 se indican las cargabilidades proyectadas de los transformadores de la Subestación.

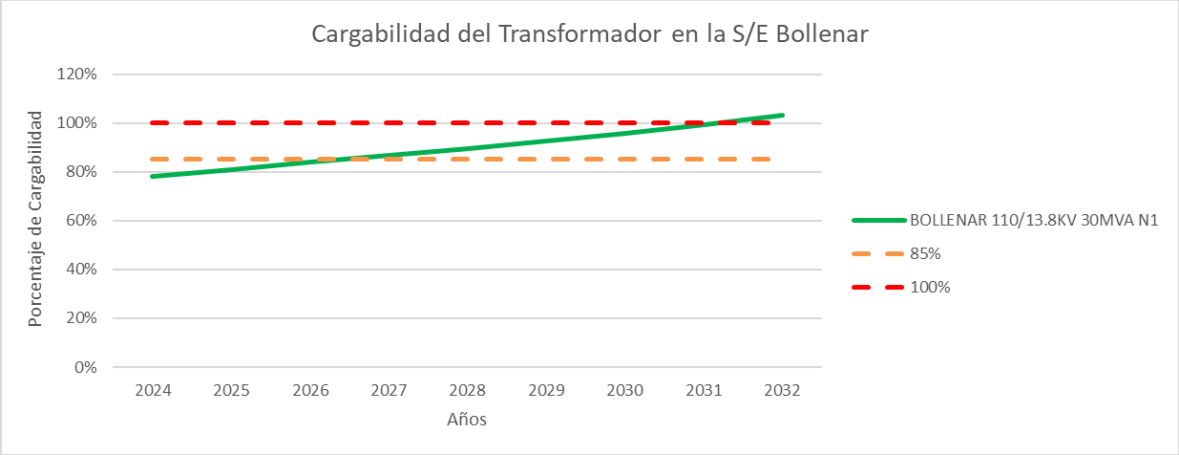


Figura 1-34. Cargabilidad proyectada transformadores S/E Bollenar.

1.2.3.1.5 Valorización

El proyecto deberá ser construido y entrar en operación, a más tardar, dentro de los 24 meses siguientes a la fecha de publicación en el Diario Oficial del respectivo decreto a que hace referencia el artículo 96° de la Ley. Por otro lado, el V.I. referencial del proyecto es de 3,5 MMUSD.

Finalmente, dado los antecedentes presentados, se justifica que este proyecto cumple con los requisitos necesarios para formar parte de la Propuesta de Expansión 2025.

1.2.3.2 Ampliación en S/E San Pedro (CTNG) (NTR ATMT)

1.2.3.2.1 Objetivo

El objetivo de la obra nace de la necesidad de asegurar el abastecimiento de la demanda suministrada a través de la S/E San Pedro, dado los resultados obtenidos en el informe de diagnóstico 2025, en el cual al año 202 el transformador AT/MT 115/24,5-13,2 kV 30 MVA 1 de la S/E San Pedro supera el 88% de su capacidad nominal. En vista de esta situación, se presenta una propuesta de proyecto para abordar la condición de suficiencia en esta instalación.

1.2.3.2.2 Descripción de la obra

El proyecto consiste en el aumento de capacidad de la S/E San Pedro mediante la instalación de un nuevo transformador 110/13,2 kV 30 MVA de capacidad con Cambiador de Derivación Bajo Carga (CDBC). A su vez, el proyecto contempla la ampliación de la barra de 110 kV la cual deberá considerar espacio en barra y plataforma para una posición, de manera de permitir la conexión del nuevo transformador de poder antes mencionado.

Adicionalmente, el proyecto considera la construcción de una nueva sección de barra de 13,2 kV, en configuración barra simple, contemplándose la construcción de, al menos, cuatro paños para alimentadores, el paño de conexión del nuevo transformador antes mencionado, la construcción de un paño de interconexión con la barra de 13,2 kV existente y espacio en barras para la construcción de futuras ampliaciones

1.2.3.2.3 Ubicación Referencial

La S/E San Pedro (CTNG) se encuentra situada en la comuna de Quillota, la cual pertenece a la Región de Valparaíso provincia de Quillota. En la Figura 1-37, se muestra una vista aérea de la zona en la cual se encuentra ubicada esta instalación.

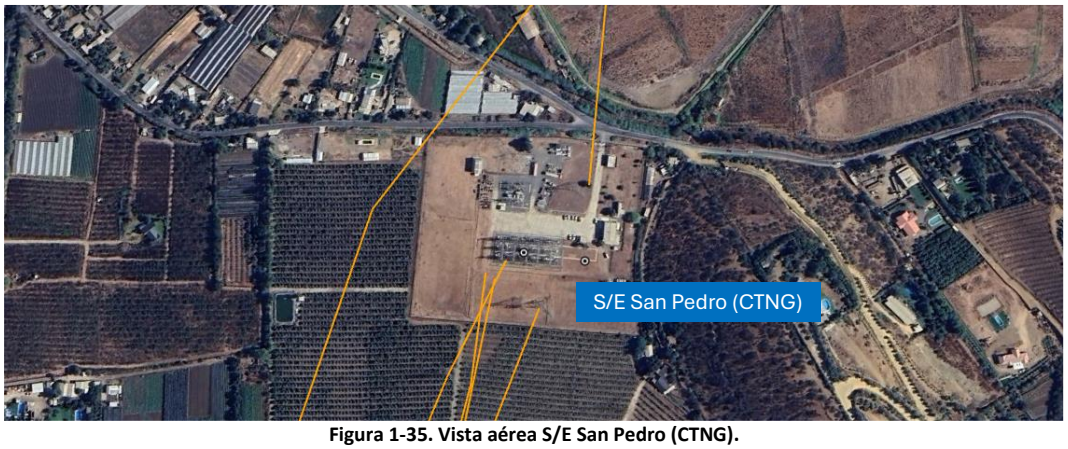


Figura 1-35. Vista aérea S/E San Pedro (CTNG).

1.2.3.2.4 Justificación necesidad del proyecto

La S/E San Pedro posee actualmente dos transformadores AT/MT, con configuraciones:

1. SAN PEDRO (CTNG) 114.99/13.2kV 25MVA 2
2. SAN PEDRO (CTNG) 115/24.5-13.2kV 30MVA 1

En base al diagnóstico del Uso del Sistema de Transmisión Nacional y Zonal, se identifica que año 2028 el transformador AT/MT 115/24.5-13.2kV 30MVA 1 de la S/E San Pedro supera el 88% de su capacidad nominal. Lo cual, con la configuración actual, no es suficiente para abastecer la demanda máxima al final del horizonte de análisis. En la Figura 1-38 se indican las cargabilidades proyectadas de los transformadores de la Subestación.

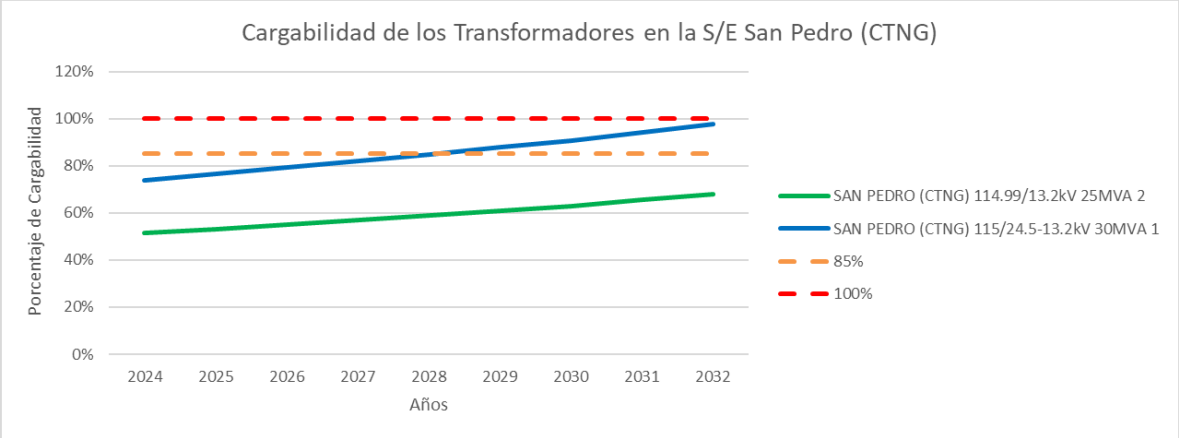


Figura 1-36. Cargabilidad proyectada transformadores S/E San Pedro (CTNG).

1.2.3.2.5 Valorización

El proyecto deberá ser construido y entrar en operación, a más tardar, dentro de los 24 meses siguientes a la fecha de publicación en el Diario Oficial del respectivo decreto a que hace referencia el artículo 96° de la Ley. Por otro lado, el V.I. referencial del proyecto es de 3,5 MMUSD.

Finalmente, dado los antecedentes presentados, se justifica que este proyecto cumple con los requisitos necesarios para formar parte de la Propuesta de Expansión 2025.

1.2.4 ZONA REGIÓN METROPOLITANA

1.2.4.1 Ampliación en S/E La Pintana (RTR ATMT)

1.2.4.1.1 Objetivo

El objetivo de la obra nace de la necesidad de asegurar el abastecimiento de la demanda suministrada a través de la S/E La Pintana, dado los resultados obtenidos en el informe de diagnóstico 2025, en el cual al año 2031 los transformadores AT/MT T2 y T4 de la S/E La Pintana supera el 86% y 87% de su capacidad nominal respectivamente. En vista de esta situación, se presenta una propuesta de proyecto para abordar la condición de suficiencia en esta instalación.

1.2.4.1.2 Descripción de la obra

El proyecto consiste en el aumento de capacidad de la S/E La Pintana mediante el reemplazo del actual transformador 110/12,5KV 20MVA 3, por un nuevo Transformador 110/12,5 kV 50 MVA de capacidad con Cambiador de Derivación Bajo Carga (CDBC), adecuaciones y sus respectivos paños de conexión en ambos niveles de tensión.

1.2.4.1.3 Ubicación Referencial

La S/E La Pintana se encuentra situada en la comuna de Puente Alto, la cual pertenece a la Región de Metropolitana de Santiago provincia de Cordillera. En la Figura 1-37, se muestra una vista aérea de la zona en la cual se encuentra ubicada esta instalación.



Figura 1-37. Vista aérea S/E La Pintana.

1.2.4.1.4 Justificación necesidad del proyecto

La S/E La Pintana posee actualmente cuatro transformadores AT/MT, con configuraciones:

1. LA PINTANA 110/12.5KV 25MVA 1
2. LA PINTANA 110/12.5KV 25MVA 2
3. LA PINTANA 110/12.5KV 20MVA 3
4. LA PINTANA 110/12.5KV 25MVA 4

En base al diagnóstico del Uso del Sistema de Transmisión Nacional y Zonal, se identifica que año 2031 los transformadores AT/MT T2 y T4 de la S/E La Pintana supera el 86% y 87% de su capacidad nominal respectivamente. Lo cual, con la configuración actual, no es suficiente para abastecer la demanda máxima al final del horizonte de análisis. En la Figura 1-38 se indican las cargabilidades proyectadas de los transformadores de la Subestación.

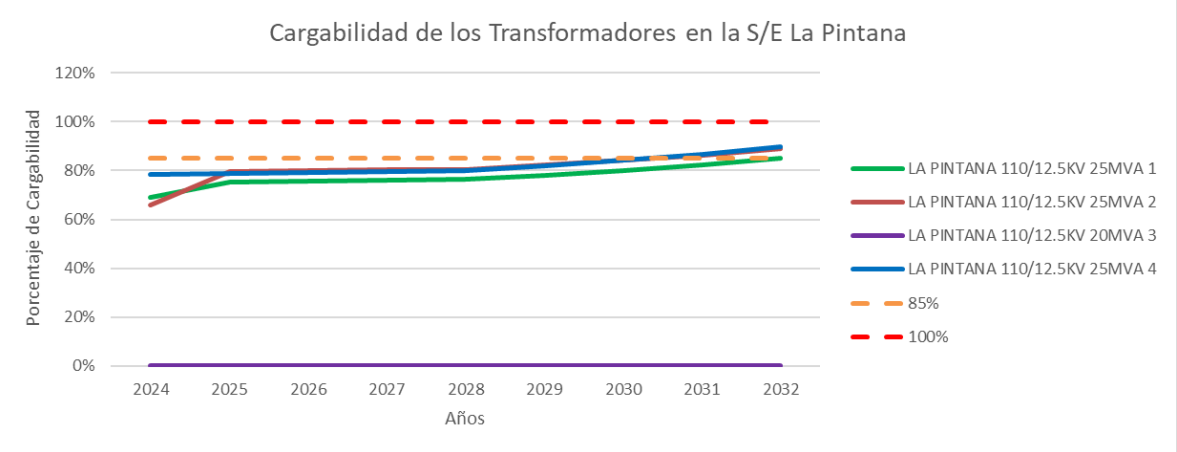


Figura 1-38. Cargabilidad proyectada transformadores S/E La Pintana.

1.2.4.1.5 Valorización

El proyecto deberá ser construido y entrar en operación, a más tardar, dentro de los 24 meses siguientes a la fecha de publicación en el Diario Oficial del respectivo decreto a que hace referencia el artículo 96° de la Ley. Por otro lado, el V.I. referencial del proyecto es de 4,1 MMUSD.

Finalmente, dado los antecedentes presentados, se justifica que este proyecto cumple con los requisitos necesarios para formar parte de la Propuesta de Expansión 2025.

1.2.4.2 Ampliación en S/E Lo Boza (RTR ATMT)

1.2.4.2.1 Objetivo

El objetivo de la obra nace de la necesidad de asegurar el abastecimiento de la demanda suministrada a través de la S/E Lo Boza, dado los resultados obtenidos en el informe de diagnóstico 2025 y las observaciones recibidas, descritas en el "Apéndice II", en el cual al año 2031 el transformador AT/MT T4 de la S/E Lo Boza supera el 117% de su capacidad nominal. En vista de esta situación, se presenta una propuesta de proyecto para abordar la condición de suficiencia en esta instalación.

1.2.4.2.2 Descripción de la obra

El proyecto consiste en el aumento de capacidad de la S/E Lo Boza mediante el reemplazo del actual transformador 110/12KV 22,4 MVA 5, por un nuevo Transformador 110/12,5 kV 50 MVA de capacidad con Cambiador de Derivación Bajo Carga (CDBC), adecuaciones y sus respectivos paños de conexión en ambos niveles de tensión.

1.2.4.2.3 Ubicación Referencial

La S/E Lo Boza se encuentra situada en la comuna de Renca, la cual pertenece a la Región de Metropolitana de Santiago provincia de Santiago. En la Figura 1-37, se muestra una vista aérea de la zona en la cual se encuentra ubicada esta instalación.



Figura 1-39. Vista aérea S/E Lo Boza.

1.2.4.2.4 Justificación necesidad del proyecto

La S/E Lo Boza posee actualmente seis transformadores AT/MT, con configuraciones:

1. LO BOZA 110/12.5KV 25MVA 1
2. LO BOZA 110/12.5KV 25MVA 2
3. LO BOZA 110/23.5-12.5KV 50MVA 3
4. LO BOZA 110/12.5KV 50MVA 4
5. LO BOZA 110/12KV 22.4MVA 5
6. LO BOZA 110/23.5KV 50MVA 6

En base al diagnóstico del Uso del Sistema de Transmisión Nacional y Zonal, se identifica que año 2031 el transformador AT/MT T4 de la S/E Lo Boza supera el 117% de su capacidad nominal. Lo cual, con la configuración actual, no es suficiente para abastecer la demanda máxima al final del horizonte de análisis. En la Figura 1-38 se indican las cargabilidades proyectadas de los transformadores de la Subestación.

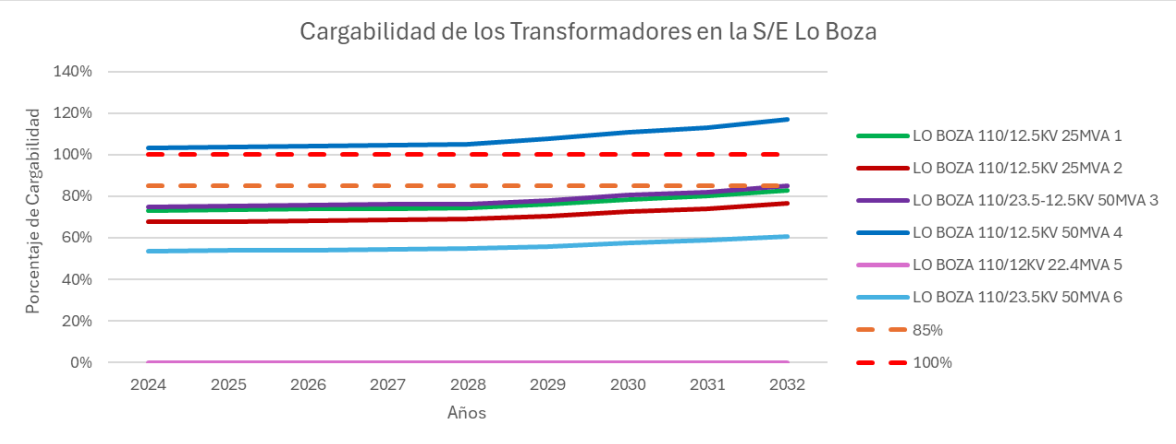


Figura 1-40. Cargabilidad proyectada transformadores S/E Lo Boza.

1.2.4.2.5 Valorización

El proyecto deberá ser construido y entrar en operación, a más tardar, dentro de los 24 meses siguientes a la fecha de publicación en el Diario Oficial del respectivo decreto a que hace referencia el artículo 96° de la Ley. Por otro lado, el V.I. referencial del proyecto es de 3,8 MMUSD.

Finalmente, dado los antecedentes presentados, se justifica que este proyecto cumple con los requisitos necesarios para formar parte de la Propuesta de Expansión 2025.

1.2.4.3 Ampliación en S/E Quilicura (RTR ATMT)

1.2.4.3.1 Objetivo

El objetivo de la obra nace de la necesidad de asegurar el abastecimiento de la demanda suministrada a través de la S/E Quilicura, dado los resultados obtenidos en el informe de diagnóstico 2025, en el cual al año 2024 los transformadores AT/MT T2 y T4 de la S/E Quilicura supera el 95% y 86% de su capacidad nominal respectivamente. En vista de esta situación, se presenta una propuesta de proyecto para abordar la condición de suficiencia en esta instalación.

1.2.4.3.2 Descripción de la obra

El proyecto consiste en el aumento de capacidad de la S/E Quilicura mediante el reemplazo del actual transformador 110/12,5KV 25MVA 2, por un nuevo Transformador 110/12,5 kV 50 MVA de capacidad con Cambiador de Derivación Bajo Carga (CDBC), adecuaciones y sus respectivos paños de conexión en ambos niveles de tensión.

1.2.4.3.3 Ubicación Referencial

La S/E Quilicura se encuentra situada en la comuna de Quilicura, la cual pertenece a la Región de Metropolitana de Santiago provincia de Santiago. En la Figura 1-37, se muestra una vista aérea de la zona en la cual se encuentra ubicada esta instalación.



Figura 1-41. Vista aérea S/E Quilicura.

1.2.4.3.4 Justificación necesidad del proyecto

La S/E Quilicura posee actualmente cuatro transformadores AT/MT, con configuraciones:

1. QUILICURA 110/23.5-12.5KV 50MVA 1
2. QUILICURA 110/12.5KV 25MVA 2
3. QUILICURA 110/13.2KV 25MVA 3
4. QUILICURA 110/12.5KV 50MVA 4

En base al diagnóstico del Uso del Sistema de Transmisión Nacional y Zonal, se identifica que año 2031 los transformadores AT/MT T2 y T4 de la S/E Quilicura supera el 95% y 86% de su capacidad nominal respectivamente. Lo cual, con la configuración actual, no es suficiente para abastecer la demanda máxima al final del horizonte de análisis. En la Figura 1-38 se indican las cargabilidades proyectadas de los transformadores de la Subestación.

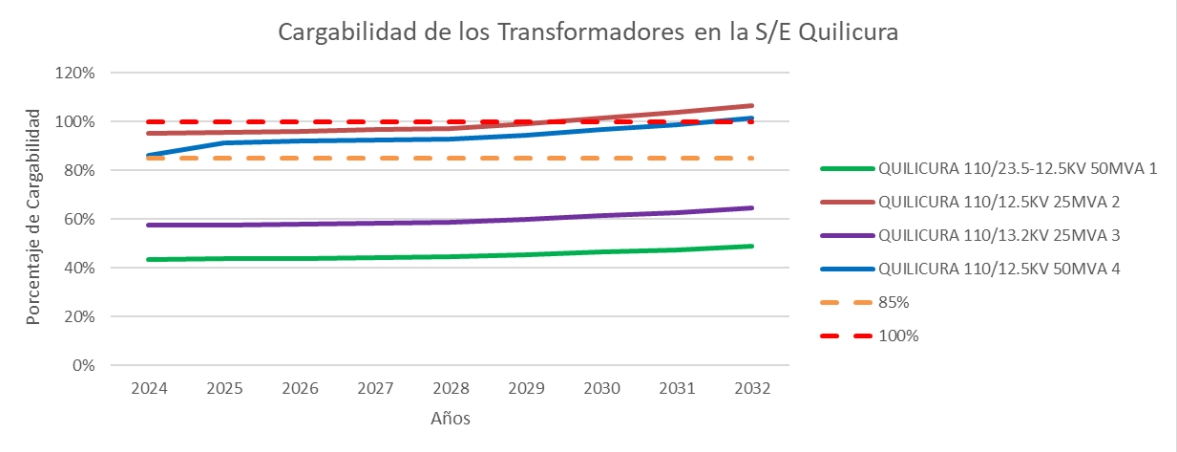


Figura 1-42. Cargabilidad proyectada transformadores S/E Quilicura.

1.2.4.3.5 Valorización

El proyecto deberá ser construido y entrar en operación, a más tardar, dentro de los 24 meses siguientes a la fecha de publicación en el Diario Oficial del respectivo decreto a que hace referencia el artículo 96° de la Ley. Por otro lado, el V.I. referencial del proyecto es de 4,1 MMUSD.

Finalmente, dado los antecedentes presentados, se justifica que este proyecto cumple con los requisitos necesarios para formar parte de la Propuesta de Expansión 2025.

1.2.4.4 Tendido Segundo Circuito Tap San Pablo – ENEA 110 kV + Ampliación de Línea 1x110 kV

1.2.4.4.1 Objetivo

El objetivo de la obra nace de la necesidad de asegurar el abastecimiento de la demanda suministrada por el corredor 1x110 kV Tap San Pablo – ENEA, autorizada mediante resolución exenta N°171 con el fin de abastecer los consumos producidos por Datacenter del sector. Dado los resultados obtenidos en el informe de diagnóstico 2025, en el cual al año 2031 el tramo Tap San Pablo - ENEA alcanzaría una cargabilidad del 90% de su capacidad nominal, incumpliendo el criterio de suficiencia establecido. En vista de esta situación, se presenta una propuesta de proyecto para abordar la condición de suficiencia en esta instalación.

1.2.4.4.2 Descripción de la obra

El proyecto consiste en el aumento de capacidad de transmisión de la línea 1x110 kV Tap San Pablo – ENEA a un conductor de alta temperatura, incorporando el tendido del Segundo Circuito de manera de permitir una capacidad de transmisión de, al menos, 150 MVA a 35° C con sol por el corredor, contemplando adicionalmente el reemplazo y los ajustes de todo el equipamiento primario asociado que se vea.

1.2.4.4.3 Ubicación Referencial

El aumento de capacidad de la línea se encuentra establecida en el tramo desde la S/E San Pablo hasta la S/E ENEA. En la Figura 1-37, se muestra una vista aérea de la zona en la cual se encuentra ubicada esta instalación.



Figura 1-43. Vista aérea línea 2x110 kV San Pablo - ENEA.

1.2.4.4.4 Justificación necesidad del proyecto

El tramo de transmisión 1x110 kV Tap San Pablo – ENEA poseerá una longitud de conductor de 4 km aproximadamente de tipo de conductor AASC que interconecta la S/E San Pablo con la futura S/E ENEA de la Región Metropolitana de Santiago. En base al diagnóstico del Uso del Sistema de Transmisión Nacional y Zonal, se identifica que el tramo 1x110 kV Tap San Pablo - ENEA alcanzaría una cargabilidad del 90% de su capacidad nominal al año 2031, incumpliendo el criterio de suficiencia establecido. En la Figura 1-38 se indican las cargabilidades proyectadas de la línea.

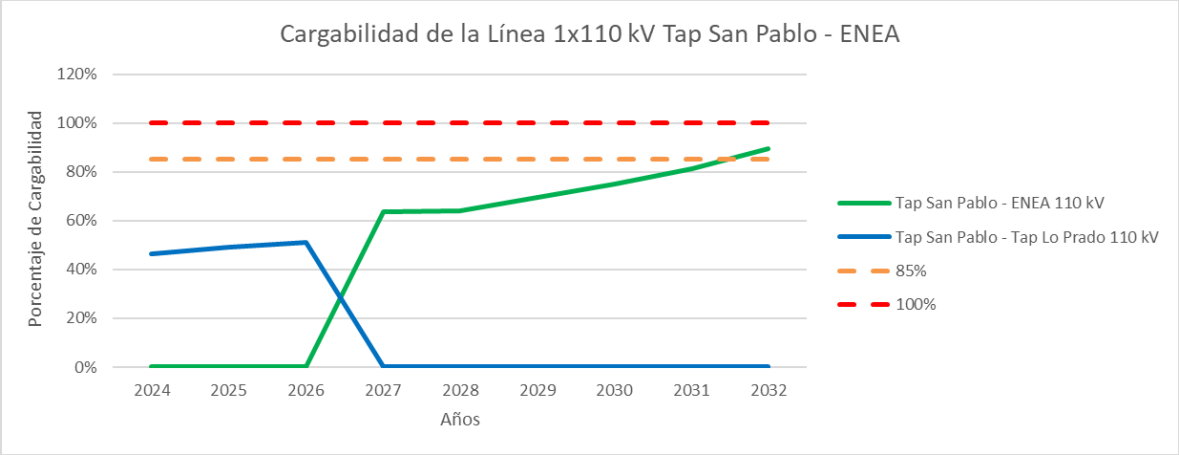


Figura 1-44. Cargabilidad proyectada línea 1x110 kV Tap San Pablo - ENEA.

1.2.4.4.5 Valorización

El proyecto deberá ser construido y entrar en operación, a más tardar, dentro de los 36 meses siguientes a la fecha de publicación en el Diario Oficial del respectivo decreto a que hace referencia el artículo 96° de la Ley. Por otro lado, el V.I. referencial del proyecto es de 5,4 MMUSD.

Finalmente, dado los antecedentes presentados, se justifica que este proyecto cumple con los requisitos necesarios para formar parte de la Propuesta de Expansión 2025.

1.2.4.5 Ampliación Línea 2x110 kV Tap Lo Valledor - Lo Valledor

1.2.4.5.1 Objetivo

El objetivo de la obra nace de la necesidad de asegurar el criterio de seguridad N-1 a través de la línea 2x110 kV Tap Lo Valledor - Lo Valledor, dado los resultados obtenidos en el informe de diagnóstico 2025, en el cual al fallar uno de los dos circuitos, la línea sana queda congestionada, alcanzando valores superiores al 100% de su capacidad nominal dentro del horizonte de análisis. En vista de esta situación, se presenta una propuesta de proyecto para abordar este requerimiento.

1.2.4.5.2 Descripción de la obra

El proyecto consiste en el aumento de capacidad de transmisión de la línea 2x110 kV Tap Lo Valledor - Lo Valledor, de manera de permitir una capacidad de transmisión de, al menos, 150 MVA a 35° C con sol, contemplando adicionalmente el reemplazo y los ajustes de todo el equipamiento primario asociado que se vea.

1.2.4.5.3 Ubicación Referencial

El aumento de capacidad de la línea se encuentra establecida en el tramo desde el Tap Lo Valledor hasta la S/E Lo Valledor. En la Figura 1-37, se muestra una vista aérea de la zona en la cual se encuentra ubicada esta instalación.



Figura 1-45. Vista aérea línea 2x110 kV Tap Lo Valledor - Lo Valledor.

1.2.4.5.4 Justificación necesidad del proyecto

El tramo de transmisión 2x110 kV Tap Lo Valledor – Lo Valledor posee una longitud de conductor de 4,2 km aproximadamente de tipo de conductor AASC que interconecta la S/E Lo Valledor al anillo de 110 kV de la Región Metropolitana de Santiago.

En base al diagnóstico del Uso del Sistema de Transmisión Nacional y Zonal, se identifica que ante una falla de uno de los circuitos del tramo de línea Tap Lo Valledor – Lo Valledor 110 kV supera el 100% de su capacidad nominal. En la Figura 1-38 se indican las cargabilidades proyectadas de la línea.

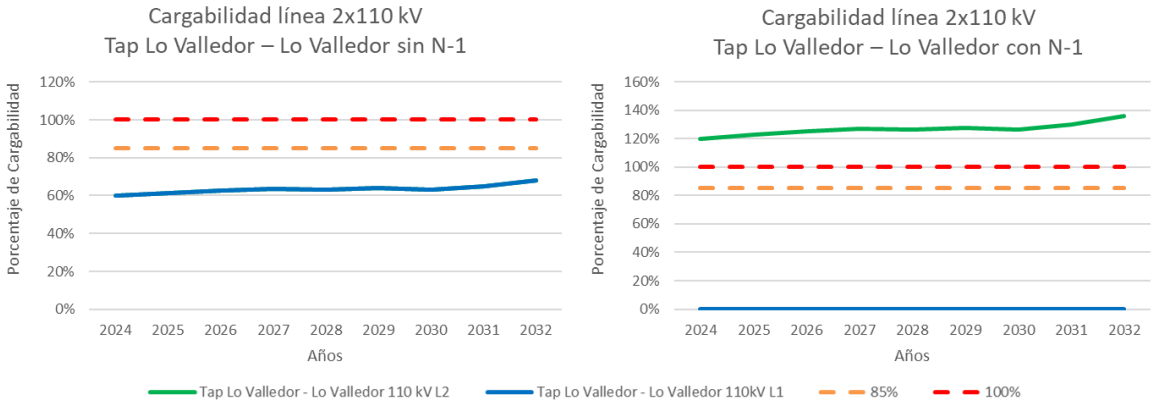


Figura 1-46. Cargabilidad proyectada línea 2x110 kV Tap Lo Valledor - Lo Valledor ante contingencia N-1.

1.2.4.5.5 Valorización

El proyecto deberá ser construido y entrar en operación, a más tardar, dentro de los 36 meses siguientes a la fecha de publicación en el Diario Oficial del respectivo decreto a que hace referencia el artículo 96° de la Ley. Por otro lado, el V.I. referencial del proyecto es de 5,5 MMUSD.

Finalmente, dado los antecedentes presentados, se justifica que este proyecto cumple con los requisitos necesarios para formar parte de la Propuesta de Expansión 2025.

1.2.4.6 Ampliación Línea 2x110 kV Tap Los Dominicos-Los Dominicos

1.2.4.6.1 Objetivo

El objetivo de la obra nace de la necesidad de asegurar el criterio de seguridad N-1 a través de la línea 2x110 kV Tap Los Dominicos-Los Dominicos, dado los resultados obtenidos en el informe de diagnóstico 2025, en el cual al fallar uno de los dos circuitos, la línea sana queda congestionada, alcanzando valores superiores al 100% de su capacidad nominal dentro del horizonte de análisis. En vista de esta situación, se presenta una propuesta de proyecto para abordar este requerimiento.

1.2.4.6.2 Descripción de la obra

El proyecto consiste en el aumento de capacidad de transmisión de la línea 2x110 kV Tap Los Dominicos-Los Dominicos, de manera de permitir una capacidad de transmisión de, al menos, 150 MVA a 35° C con sol, contemplando adicionalmente el reemplazo y los ajustes de todo el equipamiento primario asociado que se vea.

1.2.4.6.3 Ubicación Referencial

El aumento de capacidad de la línea se encuentra establecida en el tramo desde el Tap Los Dominicos hasta la S/E Los Dominicos. En la Figura 1-37, se muestra una vista aérea de la zona en la cual se encuentra ubicada esta instalación.



Figura 1-47. Vista aérea línea 2x110 kV Tap Los Dominicos-Los Dominicos.

1.2.4.6.4 Justificación necesidad del proyecto

El tramo de transmisión 2x110 kV Tap Los Dominicos-Los Dominicos posee una longitud de conductor de 4,5 km aproximadamente de tipo de conductor AAAC que interconecta la S/E Los Dominicos al anillo de 110 kV de la Región Metropolitana de Santiago. En base al diagnóstico del Uso del Sistema de Transmisión Nacional y Zonal, se identifica que ante una falla de uno de los

circuitos del tramo de línea Tap Los Dominicos-Los Dominicos 110 kV supera el 100% de su capacidad nominal. En la Figura 1-38 se indican las cargabilidades proyectadas de la línea.

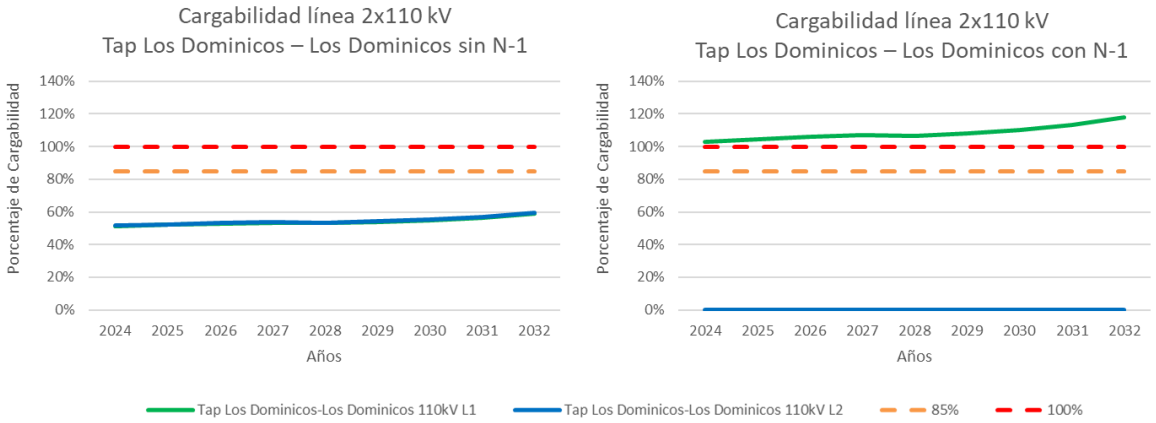


Figura 1-48. Cargabilidad proyectada línea 2x110 kV Tap Los Dominicos-Los Dominicos ante contingencia N-1.

1.2.4.6.5 Valorización

El proyecto deberá ser construido y entrar en operación, a más tardar, dentro de los 36 meses siguientes a la fecha de publicación en el Diario Oficial del respectivo decreto a que hace referencia el artículo 96° de la Ley. Por otro lado, el V.I. referencial del proyecto es de 5,6 MMUSD.

Finalmente, dado los antecedentes presentados, se justifica que este proyecto cumple con los requisitos necesarios para formar parte de la Propuesta de Expansión 2025.

1.2.4.7 Ampliación Línea 2x110 kV Tap Recoleta - Recoleta

1.2.4.7.1 Objetivo

El objetivo de la obra nace de la necesidad de asegurar el criterio de seguridad N-1 a través de la línea 2x110 kV Tap Recoleta - Recoleta, dado los resultados obtenidos en el informe de diagnóstico 2025, en el cual al fallar uno de los dos circuitos, la línea sana queda congestionada, alcanzando valores superiores al 100% de su capacidad nominal dentro del horizonte de análisis. En vista de esta situación, se presenta una propuesta de proyecto para abordar este requerimiento.

1.2.4.7.2 Descripción de la obra

El proyecto consiste en el aumento de capacidad de transmisión de la línea 2x110 kV Tap Recoleta - Recoleta, de manera de permitir una capacidad de transmisión de, al menos, 200 MVA a 35° C con sol, contemplando adicionalmente el reemplazo y los ajustes de todo el equipamiento primario asociado que se vea.

1.2.4.7.3 Ubicación Referencial

El aumento de capacidad de la línea se encuentra establecida en el tramo desde el Tap Recoleta hasta la S/E Recoleta. En la Figura 1-37, se muestra una vista aérea de la zona en la cual se encuentra ubicada esta instalación.



Figura 1-49. Vista aérea línea 2x110 kV Tap Recoleta - Recoleta.

1.2.4.7.4 Justificación necesidad del proyecto

El tramo de transmisión 2x110 kV Tap Recoleta - Recoleta posee una longitud de conductor de 0,2 km aproximadamente de tipo de conductor ACCC que interconecta la S/E Recoleta al anillo de 110 kV de la Región Metropolitana de Santiago. En base al diagnóstico del Uso del Sistema de Transmisión Nacional y Zonal, se identifica que ante una falla de uno de los circuitos del tramo de línea Tap Recoleta - Recoleta 110 kV supera el 100% de su capacidad nominal. En la Figura 1-38 se indican las cargabilidades proyectadas de la línea.

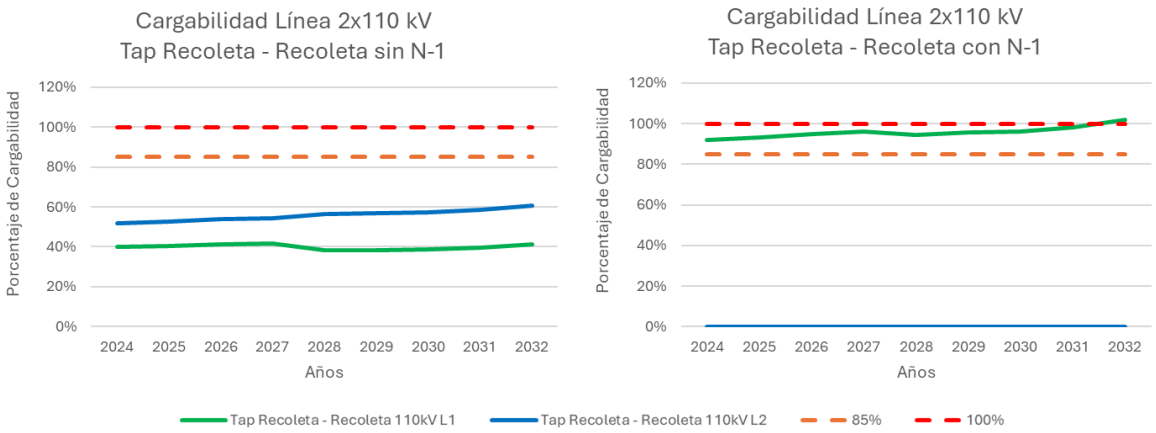


Figura 1-50. Cargabilidad proyectada línea 2x110 kV Tap Recoleta - Recoleta ante contingencia N-1.

1.2.4.7.5 Valorización

El proyecto deberá ser construido y entrar en operación, a más tardar, dentro de los 36 meses siguientes a la fecha de publicación en el Diario Oficial del respectivo decreto a que hace referencia el artículo 96° de la Ley. Por otro lado, el V.I. referencial del proyecto es de 3,9 MMUSD.

Finalmente, dado los antecedentes presentados, se justifica que este proyecto cumple con los requisitos necesarios para formar parte de la Propuesta de Expansión 2025.

1.2.5 ZONA ALTO JAHUEL – CHARRÚA

1.2.5.1 Nueva S/E Los Migueles

1.2.5.1.1 Objetivo

El objetivo de la obra nace de la necesidad de asegurar el abastecimiento de la demanda suministrada a través de la S/E Rengo y dar holgura a la línea 1x66 kV Rosario – Tap Rengo, dado los resultados obtenidos en el informe de diagnóstico 2025, en el cual al año 2032 el transformador de esta instalación alcanza el 102% de su capacidad nominal. Por lo anterior, se presenta una propuesta de proyecto para abordar la condición de suficiencia en esta instalación.

1.2.5.1.2 Descripción de la obra

El proyecto consiste en la construcción de una nueva subestación 66/15 kV a unos 3 km al norte de S/E Rengo mediante el seccionamiento de la línea 1x66 kV Rosario – Tap Rengo con sus respectivos paños de línea y patios de 66 kV y 15 kV. El proyecto contempla la instalación de un transformador 66/15 kV de 30 MVA de capacidad con Cambiador de Derivación Bajo Carga (CDBC) con sus correspondientes paños de conexión.

La nueva S/E Los Migueles se proyecta con un patio de 66 kV en configuración barra principal seccionada más transferencia, donde una posición es usada para la conexión de un transformador de 66/15 kV de 30 MVA y dos para el seccionamiento de línea. En cuanto al patio de 15 kV, se propone un patio en configuración barra principal seccionada más transferencia, con una posición para la conexión del nuevo transformador y otras 4 posiciones para la conexión de alimentadores.

1.2.5.1.3 Ubicación Referencial

La nueva S/E Los Migueles se encuentra situada en la comuna de Rengo, la cual pertenece a la Región del O'Higgins provincia de Cachapoal. En la Figura 1-51, se muestra una vista aérea de la zona en la cual, se encuentra ubicada esta nueva instalación.



Figura 1-51. Vista aérea ubicación nueva S/E Los Migueles.

1.2.5.1.4 Justificación necesidad del proyecto

La S/E Rengo posee actualmente un (1) transformador AT/MT, con configuración:

1. Rengo 66/15 kV – 30 MVA

En base al diagnóstico del Uso del Sistema de Transmisión Nacional y Zonal, se identifica que al año 2032 el transformador de la S/E Rengo alcanzan el 102% de su capacidad nominal, con la configuración actual, lo cual no es suficiente para abastecer la demanda máxima al final del horizonte de análisis. En la Figura 1-52 se indica la cargabilidad proyecta para el transformador de la subestación.

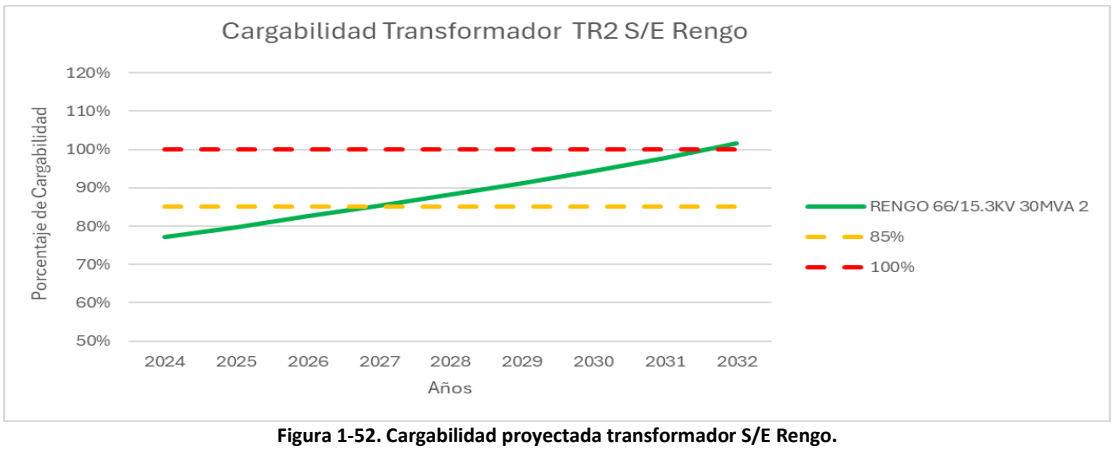


Figura 1-52. Cargabilidad proyectada transformador S/E Rengo.

1.2.5.1.5 Valorización

El proyecto deberá ser construido y entrar en operación, a más tardar, dentro de los 48 meses siguientes a la fecha de publicación en el Diario Oficial del respectivo decreto a que hace referencia el artículo 96° de la Ley. Por otro lado, el V.I. referencial del proyecto es de 10,7 MMUSD.

Finalmente, dado los antecedentes presentados, se justifica que este proyecto cumple con los requisitos necesarios para formar parte de la Propuesta de Expansión 2025.

1.2.5.2 Ampliación en S/E Parral (NTR ATAT)

1.2.5.2.1 Objetivo

El objetivo de la obra nace de la necesidad de asegurar el abastecimiento de la demanda suministrada a través de la S/E La Parral, dado los resultados obtenidos en el informe de diagnóstico 2025, en el cual al año 2031 el único transformador AT/AT de esta instalación alcanza el 92% de su capacidad nominal, sumado al retraso del proyecto Línea Costera 220 kV con apoyo a la zona de Parral – Cauquenes. Por lo anterior, se presenta una propuesta de proyecto para abordar la condición de suficiencia en esta instalación.

1.2.5.2.2 Descripción de la obra

El proyecto consiste en el aumento de capacidad de la S/E Parral mediante la instalación de una nueva unidad 154/66 kV – 75 MVA de capacidad con Cambiador de Derivación Bajo Carga (CDBC), más las adecuaciones correspondientes y sus respectivos paños de conexión en ambos niveles de tensión.

1.2.5.2.3 Ubicación Referencial

La S/E Parral se encuentra situada en la comuna homónima, la cual pertenece a la Región del Maule provincia de Linares. En la Figura 1-53, se muestra una vista aérea de la zona en la cual se encuentra ubicada esta instalación.

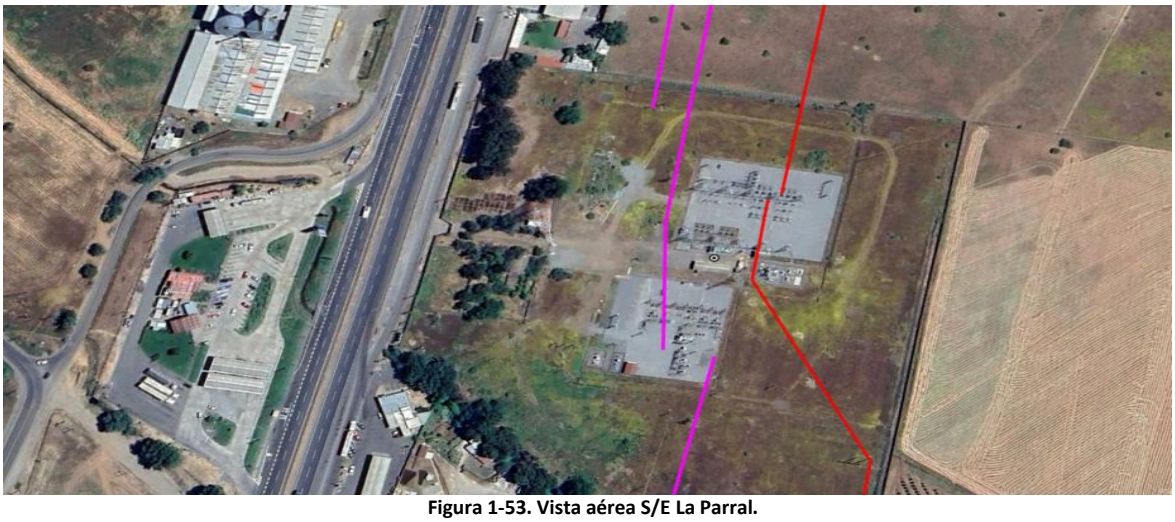


Figura 1-53. Vista aérea S/E La Parral.

1.2.5.2.4 Justificación necesidad del proyecto

La S/E Parral posee actualmente un transformador AT/AT, con configuración:

1. Parral 154/66 kV - 75MVA 1

En base al diagnóstico del Uso del Sistema de Transmisión Nacional y Zonal, se identifica que año 2031 el Transformador AT/MT de esta instalación alcanza el 92% de su capacidad nominal respectivamente. Lo cual, con la configuración actual, no es suficiente para abastecer la demanda máxima al final del horizonte de análisis. En la Figura 1-54 se indica las cargabilidad proyectada del transformador de la Subestación.

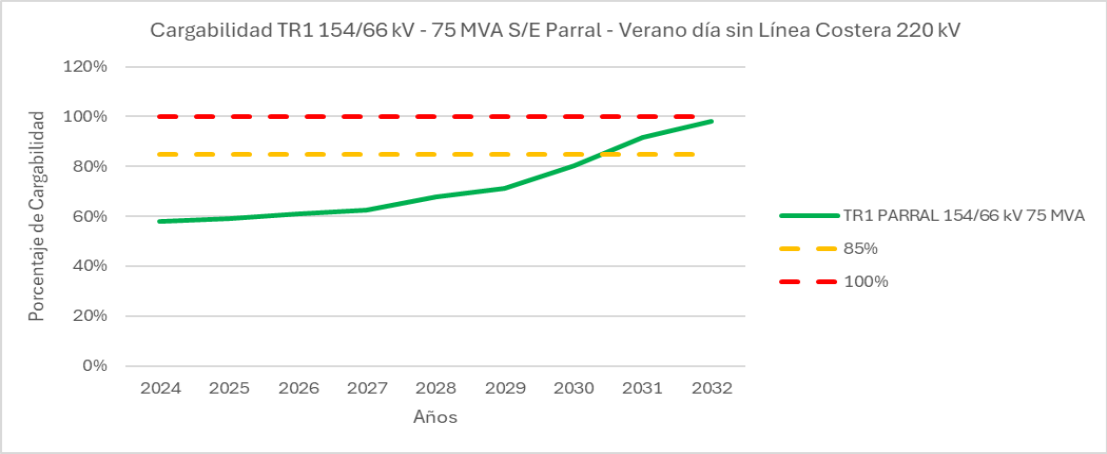


Figura 1-54. Cargabilidad proyectada transformador AT/AT - S/E Parral.

1.2.5.2.5 Valorización

El proyecto deberá ser construido y entrar en operación, a más tardar, dentro de los 24 meses siguientes a la fecha de publicación en el Diario Oficial del respectivo decreto a que hace referencia el artículo 96° de la Ley. Por otro lado, el V.I. referencial del proyecto es de 6,9 MMUSD.

Finalmente, dado los antecedentes presentados, se justifica que este proyecto cumple con los requisitos necesarios para formar parte de la Propuesta de Expansión 2025.

1.2.5.3 Ampliación en S/E Itahue (NTR ATAT)

1.2.5.3.1 Objetivo

El objetivo de la obra nace de la necesidad de asegurar el abastecimiento de la demanda suministrada a través de la S/E Itahue, dado los resultados obtenidos en el informe de diagnóstico 2025, en el cual al año 2032 el único transformador AT/MT de esta instalación alcanza el 98% de su capacidad nominal, se presenta una propuesta de proyecto para abordar la condición de suficiencia en esta instalación.

1.2.5.3.2 Descripción de la obra

El proyecto consiste en el aumento de capacidad de la S/E Itahue mediante la instalación de una nueva unidad 66/13.8 kV – 30 MVA de capacidad con Cambiador de Derivación Bajo Carga (CDBC), más las adecuaciones correspondientes y sus respectivos paños de conexión en ambos niveles de tensión.

1.2.5.3.3 Ubicación Referencial

La S/E Itahue se encuentra situada en la comuna de Molina, la cual pertenece a la Región del Maule provincia de Curicó. En la Figura 1-55, se muestra una vista aérea de la zona en la cual se encuentra ubicada esta instalación.



Figura 1-55. Vista aérea S/E Itahue.

1.2.5.3.4 Justificación necesidad del proyecto

La S/E Itahue posee infraestructura en tres niveles de tensión 154 kV, 66 kV y 13.8 kV. En nivel 13.8 kV la subestación cuenta con un transformador 66/13.8 kV – 6.25 MVA en configuración barra simple:

1. Itahue 66/13.8 kV – 6.25MVA

En base al diagnóstico del Uso del Sistema de Transmisión Nacional y Zonal, se identifica que año 2032 el transformador AT/MT (TR3) de la S/E La Itahue alcanza el 98% de su capacidad nominal respectivamente. Lo cual, con la configuración actual, no es suficiente para abastecer la demanda máxima al final del horizonte de análisis. En la Figura 1-56 se indican las cargabilidades proyectadas de los transformadores de la Subestación.

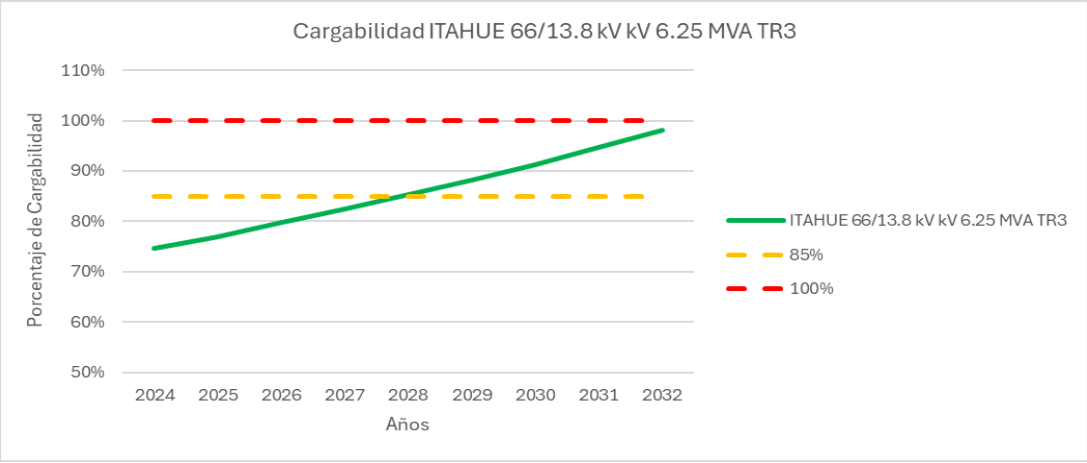


Figura 1-56. Cargabilidad proyectada transformadores S/E Itahue.

1.2.5.3.5 Valorización

El proyecto deberá ser construido y entrar en operación, a más tardar, dentro de los 24 meses siguientes a la fecha de publicación en el Diario Oficial del respectivo decreto a que hace referencia el artículo 96° de la Ley. Por otro lado, el V.I. referencial del proyecto es de 5,1 MMUSD.

Finalmente, dado los antecedentes presentados, se justifica que este proyecto cumple con los requisitos necesarios para formar parte de la Propuesta de Expansión 2025.

1.2.5.4 Nueva S/E Sagrada Familia

1.2.5.4.1 Objetivo

El objetivo de la obra nace de la necesidad de asegurar el abastecimiento de la demanda suministrada a través de la S/E Villa Prat y dar un apoyo al transformador TR2 de la S/E Molina, dado los resultados obtenidos en el informe de diagnóstico 2025, en el cual al año 2032 los transformadores de la S/E Villa Prat alcanzan el 118% de su capacidad nominal y el TR2 de S/E Molina alcanza el 101% de cargabilidad. Por lo anterior, se presenta una propuesta de proyecto para abordar la condición de suficiencia en esta instalación.

1.2.5.4.2 Descripción de la obra

El proyecto consiste en la construcción de una nueva subestación 66/13.8 kV en las cercanías del sector Sagrada Familia – Lo Valdivia en la comuna de Sagrada Familia. Esta nueva subestación será energizada por medio de la nueva línea de transmisión 1x66 kV Itahue – Sagrada Familia de 20 km de longitud y al menos 75 MVA de capacidad a 35°C. El proyecto contempla la instalación de un

transformador 66/13,8 kV de 30 MVA de capacidad con Cambiador de Derivación Bajo Carga (CDBC) con sus correspondientes paños de conexión

La nueva S/E Sagrada Familia se proyecta con un patio de 66 kV en configuración barra principal seccionada más transferencia, donde una posición es usada para la conexión de un transformador de 66/13,8 kV de 30 MVA y una posición para la llegada de la nueva línea. En cuanto al patio de 13,8 kV, se propone un patio en configuración barra principal seccionada más transferencia, con una posición para la conexión del nuevo transformador y otras 4 posiciones para la conexión de alimentadores. El proyecto también debe incluir las adecuaciones en S/E Itahue, la cual consiste en una extensión de la barra 66 kV, tal que permita una nueva posición para la nueva línea que energizará a la nueva subestación.

1.2.5.4.3 Ubicación Referencial

La nueva S/E Sagrada Familia se encuentra situada en la comuna de Sagrada Familia, la cual pertenece a la Región del Maule provincia de Curicó. En la Figura 1-57, se muestra una vista aérea de la zona en la cual se encuentra ubicada esta nueva instalación.

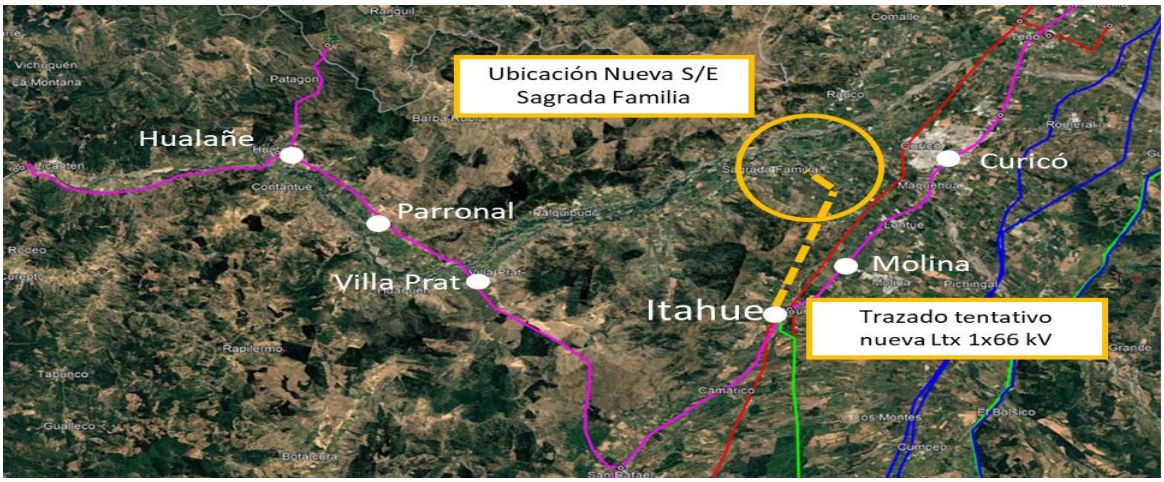


Figura 1-57. Vista aérea ubicación nueva S/E Sagrada Familia.

1.2.5.4.4 Justificación necesidad del proyecto

En base al diagnóstico del Uso del Sistema de Transmisión Nacional y Zonal, se identifica que al año 2032 los transformadores de la S/E Villa Prat alcanzan el 118% de su capacidad nominal respectivamente y el TR2 de S/E Molina alcanza el 101%. Lo cual, con la configuración actual, no es suficiente para abastecer la demanda máxima al final del horizonte de análisis. En la Figura 1-38 se indican las cargabilidades proyectadas de los transformadores de la subestación.

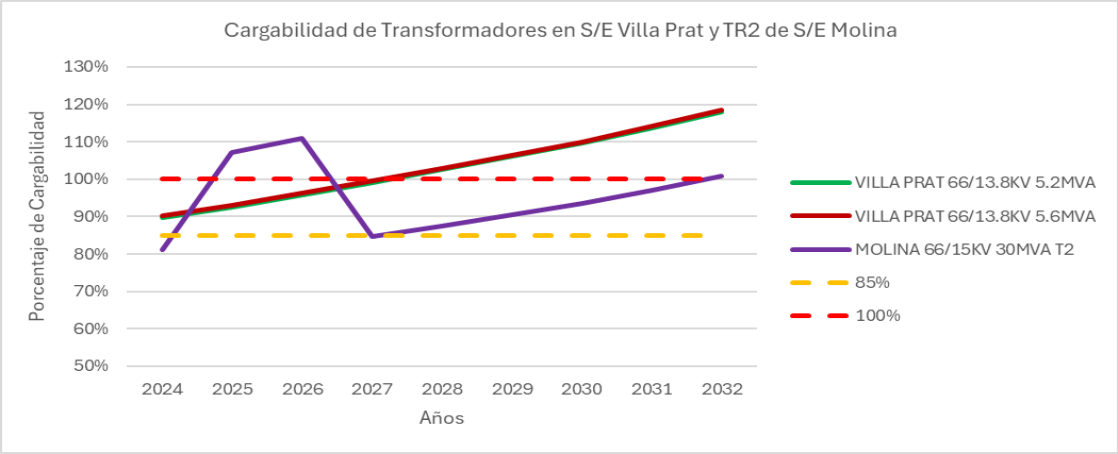


Figura 1-58. Cargabilidad proyectada transformadores S/E Villa Prat y TR2 de S/E Molina.

1.2.5.4.5 Valorización

El proyecto deberá ser construido y entrar en operación, a más tardar, dentro de los 48 meses siguientes a la fecha de publicación en el Diario Oficial del respectivo decreto a que hace referencia el artículo 96° de la Ley. Por otro lado, el V.I. referencial del proyecto es de 15,5 MMUSD.

Finalmente, dado los antecedentes presentados, se justifica que este proyecto cumple con los requisitos necesarios para formar parte de la Propuesta de Expansión 2025.

1.2.5.5 Ampliación en S/E Pueblo Seco (NTR ATAT) más nueva línea 1x66 kV Pueblo Seco – Los Tilos Bulnes más seccionamiento en S/E Los Tilos Bulnes (alternativa 1)

1.2.5.5.1 Objetivo

El objetivo de la obra nace de la necesidad de asegurar el abastecimiento de la demanda suministrada a los clientes conectados a la línea 1x66 kV Charrúa – Tres Esquinas, dado los resultados del proceso licitatorio asociado al DE04/2024 en el cual la obra "Ampliación de Capacidad Línea 1x66 kV Charrúa – Chillán", quedo sin adjudicatario. Por lo anterior, se presenta una propuesta de proyecto para abordar la condición de suficiencia en esta instalación en el largo plazo.

1.2.5.5.2 Descripción de la obra

El proyecto consiste en la ampliación de la barra 154 kV de la S/E Pueblo Seco en al menos tres posiciones, dos de las posiciones será utilizada para el seccionamiento de la línea 1x154 kV Charrúa – Montenegro en la S/E Pueblo Seco.

Por otro lado, la posición que queda disponible será utilizada para la instalación de un nuevo transformador AT/AT 154/66 kV 50 MVA, la configuración en nivel de tensión 66 kV será de barra

simple seccionada más barra de transferencia, con al menos una posición para la conexión de la nueva línea 1x66 kV Los Tilos Bulnes – Pueblo Seco.

La obra también incorpora la construcción de una nueva línea de transmisión 1x66 kV Pueblo Seco – Los Tilos Bulnes de extensión 9 km y capacidad de 50 MVA para 35°C. Esta línea se conecta a la S/E Pueblo Seco, mediante la posición que se dispone en la barra 66 kV del nuevo transformador AT/AT. La conexión en la S/E Los Tilos Bulnes se realiza mediante el seccionamiento de la línea 1x66 kV Charrúa – Tres Esquinas, la configuración de este seccionamiento corresponde a barra simple seccionada más barra de transferencia con al menos tres posiciones, dos posiciones para el seccionamiento de la línea nivel de tensión 66 kV y la posición disponible para el transformador AT/MT de S/E Los Tilos Bulnes.

1.2.5.5.3 Ubicación Referencial

La S/E Parral se encuentra situada en la comuna homónima, la cual pertenece a la Región del Maule provincia de Linares. En la Figura 1-53, se muestra una vista aérea de la zona en la cual se encuentra ubicada esta instalación.

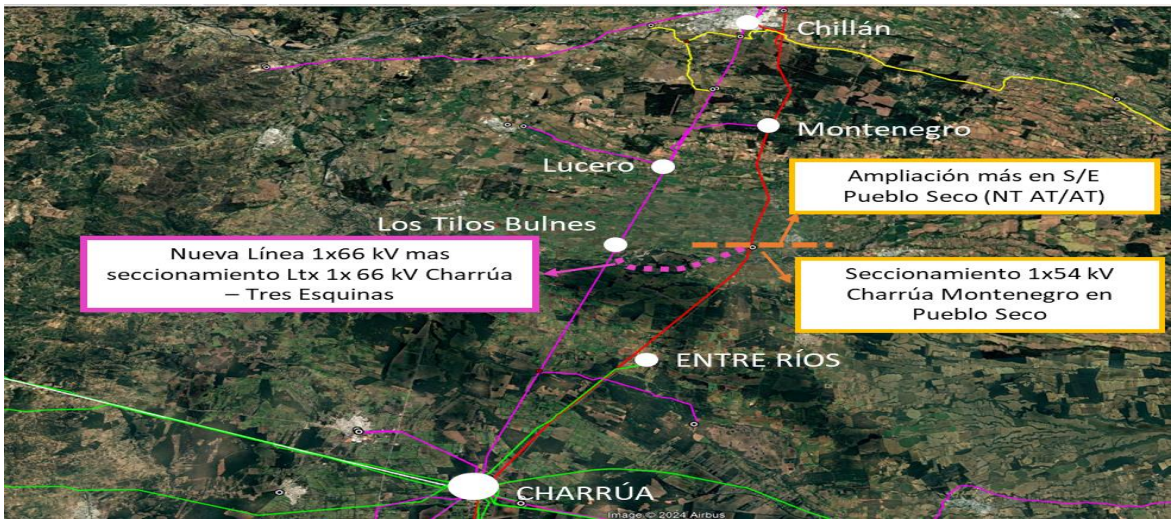


Figura 1-59. Vista aérea S/E La Parral.

1.2.5.5.4 Justificación necesidad del proyecto

El proyecto se presenta debido a los resultados del proceso licitatorio asociado al DE04/2024 en el cual la obra “Ampliación de Capacidad Línea 1x66 kV Charrúa – Chillán**”**, quedo sin adjudicatario.

1.2.5.5.5 Valorización

El proyecto deberá ser construido y entrar en operación, a más tardar, dentro de los 36 meses siguientes a la fecha de publicación en el Diario Oficial del respectivo decreto a que hace referencia el artículo 96° de la Ley. Por otro lado, el V.I. referencial del proyecto es de 7,6 MMUSD.

Finalmente, dado los antecedentes presentados, se justifica que este proyecto cumple con los requisitos necesarios para formar parte de la Propuesta de Expansión 2025.

1.2.5.6 Nueva S/E Pichilemu más Nueva Línea 1x110 kV Portezuelo – Pichilemu

1.2.5.6.1 Objetivo

El objetivo de la obra nace de la necesidad de asegurar el abastecimiento de la demanda suministrada a través de la S/E Alcones, dado los resultados obtenidos en el informe de diagnóstico 2025, en el cual al año 2032 los transformadores de la S/E Alcones alcanzan el 102% promedio de su capacidad nominal. Por lo anterior, se presenta una propuesta de proyecto para abordar la condición de suficiencia en esta instalación, la cual también aporta a la seguridad de la zona suministrada por esta instalación.

1.2.5.6.2 Descripción de la obra

El proyecto consiste en la construcción de una nueva subestación 110/13.2 kV en la comuna de Pichilemu. El proyecto contempla la instalación de un transformador 110/13.2 kV – 30 MVA con sus correspondientes paños de conexión en esta nueva instalación. Del mismo modo la nueva S/E se conectará al sistema de transmisión mediante la construcción de la nueva línea 1x110 kV Pichilemu – Portezuelo de una longitud de 42 km y capacidad de 75 MVA a 35°C.

La nueva S/E Los Pichilemu considera la construcción de un patio de 110 kV en configuración barra simple seccionada más transferencia, al menos dos posiciones para la instalación de un transformador de 110/13.2 kV de 30 MVA con cambiador de derivación bajo carga (CDBC) y otra posición para la llegada de la línea. También debe considerar la construcción de un patio de 13.2 kV, con posición para al menos 3 alimentadores.

Finalmente, se considera la construcción de una línea de 110 kV de 40 km aproximadamente desde la S/E Portezuelo. A su vez, en la S/E Portezuelo se considera una ampliación en la barra de 110 kV, para la construcción de un paño para la nueva línea 1x110 kV Portezuelo - Pichilemu.

1.2.5.6.3 Ubicación Referencial

La localidad de Pichilemu se encuentra situada en la comuna homónima, la cual pertenece a la Región de O'Higgins provincia de Cardenal Caro. En la Figura 1-60, se muestra una vista aérea de la zona en la cual se encuentra ubicada esta instalación.



Figura 1-60. Vista aérea localidad de Pichilemu.

1.2.5.6.4 Justificación necesidad del proyecto

En base al diagnóstico del Uso del Sistema de Transmisión Nacional y Zonal, se identifica que al año 2032 los transformadores de la S/E Alcones alcanzan el 102% de su capacidad nominal (promedio). Lo cual, con la configuración actual, no es suficiente para abastecer la demanda máxima al final del horizonte de análisis. En la Figura 1-61 se indican las cargabilidades proyectadas de los transformadores de la subestación.

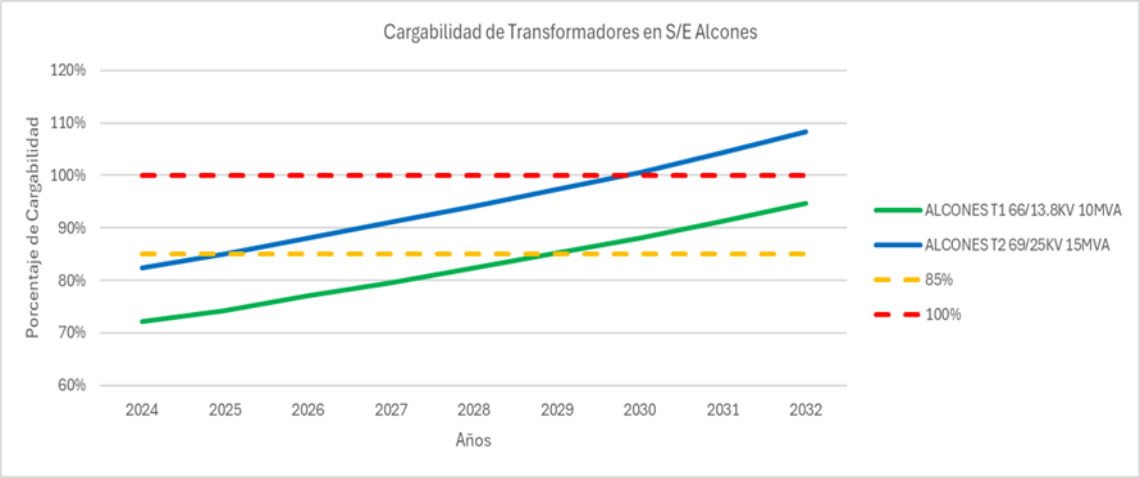


Figura 1-61. Cargabilidad proyectada transformadores S/E Alcones.

1.2.5.6.5 Valorización

El proyecto deberá ser construido y entrar en operación, a más tardar, dentro de los 48 meses siguientes a la fecha de publicación en el Diario Oficial del respectivo decreto a que hace referencia el artículo 96° de la Ley. Por otro lado, el V.I. referencial del proyecto es de 27,3 MMUSD.

Finalmente, dado los antecedentes presentados, se justifica que este proyecto cumple con los requisitos necesarios para formar parte de la Propuesta de Expansión 2025.

1.2.6 ZONA CHARRÚA – CHILOÉ

1.2.6.1 Ampliación en S/E Curanilahue (NTR ATMT)

1.2.6.1.1 Objetivo

El objetivo de la obra nace de la necesidad de asegurar el abastecimiento de la demanda suministrada a través de la S/E Curanilahue, dado los resultados obtenidos en el informe de diagnóstico del uso del sistema de transmisión 2025, en el cual se observa que a partir de los años 2027 y 2030 las proyecciones de demanda indican que se superaría el 85% de los transformadores CURANILAHUE 66/13,8KV 10MVA 1 y CURANILAHUE 66/24-13.8KV 10MVA 2, respectivamente. En vista de esta situación, se presenta una propuesta de ampliación para abordar la condición de suficiencia en esta instalación.

1.2.6.1.2 Descripción de la Obra

El proyecto consiste en el aumento de capacidad de la S/E Curanilahue mediante la instalación de un nuevo transformador 66/23 kV de capacidad nominal de 16 MVA, adecuaciones necesarias, y con sus respectivos paños de conexión en los diferentes niveles de tensión.

1.2.6.1.3 Ubicación Referencial

La S/E Curanilahue se encuentra situada en la comuna de Curanilahue, la cual pertenece a la Región del Biobío provincia de Arauco. En la Figura 1-62, se muestra una vista aérea de la zona en la cual se encuentra ubicada esta instalación.



Figura 1-62. Vista aérea S/E Curanilahue

1.2.6.1.4 Justificación de la Necesidad del Proyecto

La S/E Curanilahue cuenta actualmente con dos transformadores de configuración 66/13.8 kV y 66/24-13.8 kV, ambos con una capacidad de 10 MVA. Según los resultados del diagnóstico del Uso del Sistema de Transmisión Nacional y Zonal, se proyecta que para los años 2027 y 2030 la demanda superará el 85% de la capacidad de los transformadores. Esta situación representa un riesgo para el abastecimiento de la demanda máxima proyectada al final del horizonte de análisis. En la Figura 1-63 se muestran las cargabilidades proyectadas de los transformadores de la Subestación.

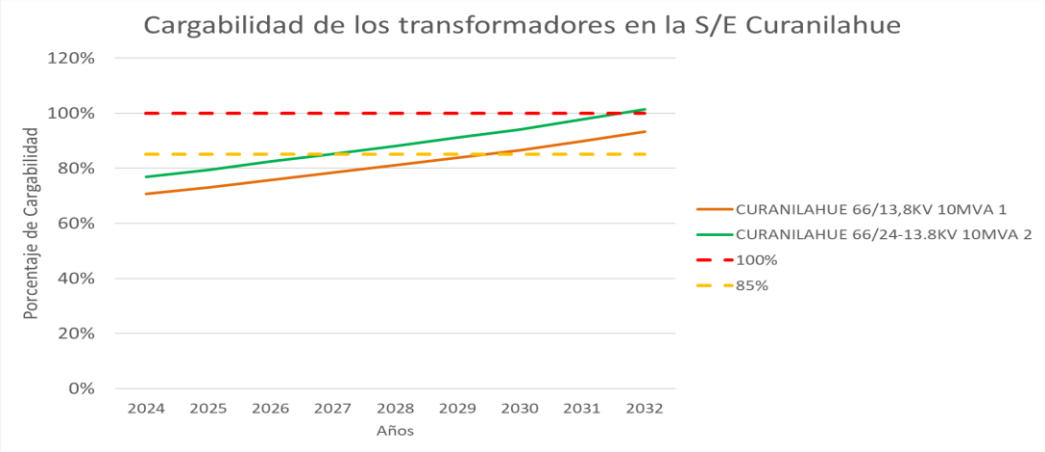


Figura 1-63. Cargabilidad proyectada transformadores S/E Curanilahue.

1.2.6.1.5 Valorización

El proyecto deberá ser construido y entrar en operación, a más tardar, dentro de los 24 meses siguientes a la fecha de publicación en el Diario Oficial del respectivo decreto a que hace referencia el artículo 96° de la Ley. Por otro lado, el V.I. referencial del proyecto es de 2,7 MMUSD.

Finalmente, dado los antecedentes presentados, es preciso indicar que este proyecto cumple con los requisitos necesarios para formar parte de la Propuesta de Expansión de la Transmisión 2025.

1.2.6.2 Ampliación de Línea 1x66kV Curanilahue - Curanilahue Norte

1.2.6.2.1 Objetivo

El objetivo de la obra surge de la necesidad de garantizar el abastecimiento de la demanda suministrada por la línea 1x66 kV Curanilahue – Curanilahue Norte. Según los resultados del informe de diagnóstico 2025, para el año 2029, el tramo Curanilahue – Curanilahue Norte alcanzaría una cargabilidad superior al 85% de su capacidad nominal en un escenario de máxima demanda

coincidente. Ante esta situación, se presenta una propuesta de proyecto destinada a abordar la condición de suficiencia de esta instalación.

1.2.6.2.2 Descripción de la obra

El proyecto consiste en incrementar la capacidad de transmisión de la línea 1x66 kV Curanilahue – Curanilahue Norte, actualmente conformada por tres tramos, siendo el de menor capacidad de 31 MVA a 35°C. La propuesta busca alcanzar una capacidad de transmisión mínima de 90 MVA a 35°C con sol para para todo el tramo de línea, incluyendo además el reemplazo y los ajustes necesarios en todo el equipamiento primario asociado que se vea afectado por esta obra.

1.2.6.2.3 Ubicación Referencial

El aumento de capacidad de la línea se encuentra establecida en el tramo desde la S/E Curanilahue hasta la S/E Curanilahue Norte. En la Figura 1-64, se muestra una vista aérea de la zona en la cual se encuentra ubicada esta instalación.

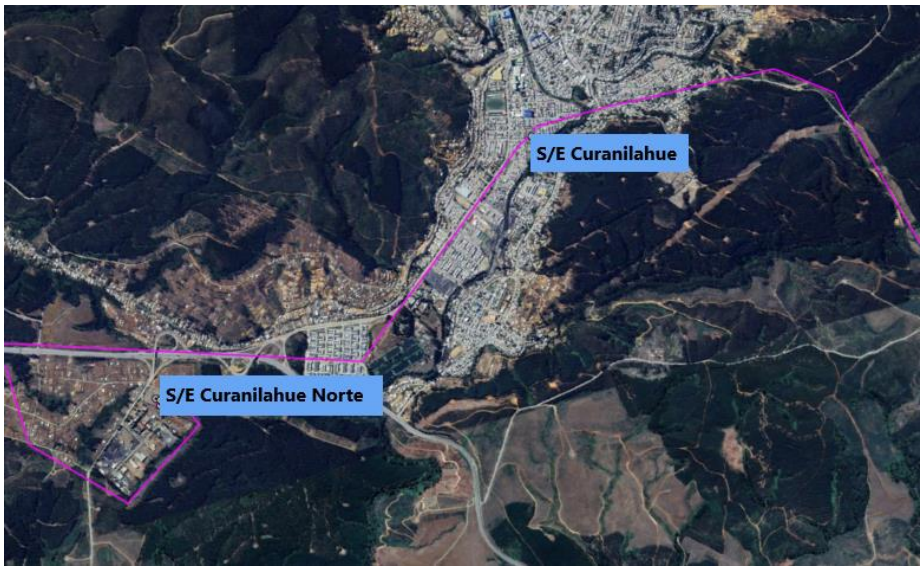


Figura 1-64. Vista aérea 1x66 kV Curanilahue – Curanilahue Norte.

1.2.6.2.4 Justificación necesidad del proyecto

La línea 1x66 kV Curanilahue – Curanilahue Norte consta de tres tramos, con una longitud total aproximada de 3,1 km, los cuales se detallan a continuación:

- **CURANILAHUE NORTE – EST.347:** Conductor AAAC Cairo 465.4 MCM, capacidad de 67 MVA a 25°C con sol.
- **EST.347 – EST.351**: Conductor Butte 312.8 MCM, capacidad de 52 MVA a 25°C con sol.

- **EST.351 – CURANILAHUE 66KV**: Conductor de cobre 1/0 AWG, capacidad de 35 MVA a 25°C con sol.
-

Según el diagnóstico del uso del Sistema de Transmisión Nacional y Zonal, se ha identificado que el tramo 1x66 kV Curanilahue – Curanilahue Norte alcanzaría una cargabilidad del 91% de su capacidad nominal para el año 2032, en el escenario de verano día a una temperatura ambiente de 25°C, lo que no cumple con el criterio de suficiencia establecido. Las cargabilidades proyectadas de la línea se muestran en la Figura 1-65.

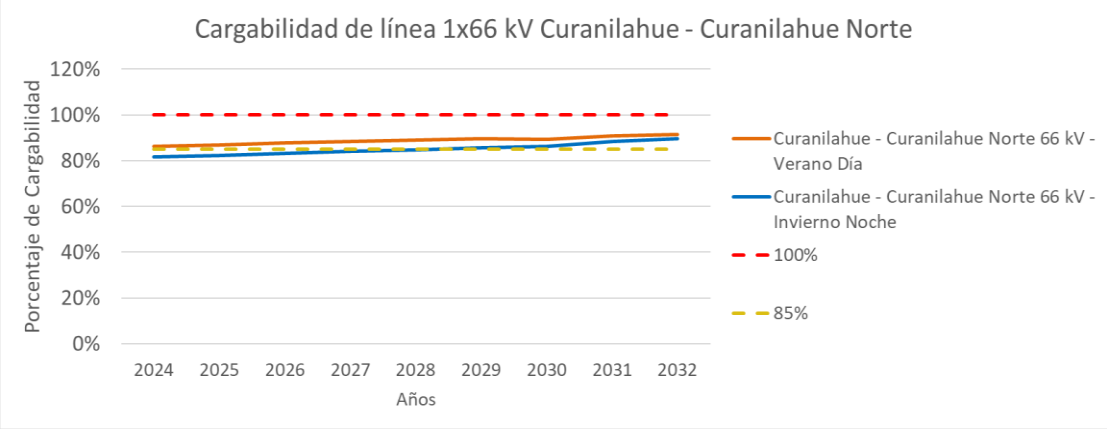


Figura 1-65. Cargabilidad proyectada línea 1x66 kV Curanilahue – Curanilahue Norte escenario verano día/Invierno noche.

1.2.6.2.5 Valorización

El proyecto deberá ser construido y entrar en operación, a más tardar, dentro de los 36 meses siguientes a la fecha de publicación en el Diario Oficial del respectivo decreto a que hace referencia el artículo 96° de la Ley. Por otro lado, el V.I. referencial del proyecto es de 3,95 MMUSD.

Finalmente, dado los antecedentes presentados, se justifica que este proyecto cumple con los requisitos necesarios para formar parte de la Propuesta de Expansión 2025.

1.2.6.3 Ampliación de Línea 1x66kV Los Ángeles - Manso de Velasco

1.2.6.3.1 Objetivo

El objetivo de la obra surge de la necesidad de garantizar el abastecimiento de la demanda suministrada por la línea 1x66 kV Los Ángeles - Manso de Velasco. Según los resultados del informe de diagnóstico 2025, para el año 2032, el tramo Los Ángeles - Manso de Velasco alcanzaría una cargabilidad de 91% de su capacidad nominal en un escenario de máxima demanda coincidente

durante el escenario verano día. Ante esta situación, se presenta una propuesta de proyecto destinada a abordar la condición de suficiencia de esta instalación.

1.2.6.3.2 Descripción de la obra

El proyecto consiste en incrementar la capacidad de transmisión de la línea 1x66 kV Los Ángeles - Manso de Velasco de 46 MVA a 35°C. La propuesta busca alcanzar una capacidad de transmisión mínima de 90 MVA a 35°C con sol, para todo el tramo de línea, incluyendo además el reemplazo y los ajustes necesarios en todo el equipamiento primario asociado que se vea afectado por este aumento.

1.2.6.3.3 Ubicación Referencial

El aumento de capacidad de la línea se encuentra establecida en el tramo desde la S/E Los Ángeles hasta la S/E Manso de Velasco. En la Figura 1-66, se muestra una vista aérea de la zona en la cual se encuentra ubicada esta instalación.



Figura 1-66. Vista aérea 1x66 kV Los Ángeles - Manso de Velasco.

1.2.6.3.4 Justificación necesidad del proyecto

La línea 1x66 kV Los Ángeles - Manso de Velasco posee una longitud de conductor de 3,3 km aproximadamente de tipo de conductor AAAC BUTTE. Según el diagnóstico del uso del Sistema de Transmisión Nacional y Zonal, se ha identificado que el tramo 1x66 kV Los Ángeles - Manso de Velasco alcanzaría una cargabilidad del 91% de su capacidad nominal para el año 2032, en el escenario de verano día a una temperatura ambiente de 25°C, lo que no cumple con el criterio de suficiencia establecido. Las cargabilidades proyectadas de la línea se muestran en la Figura 1-67.

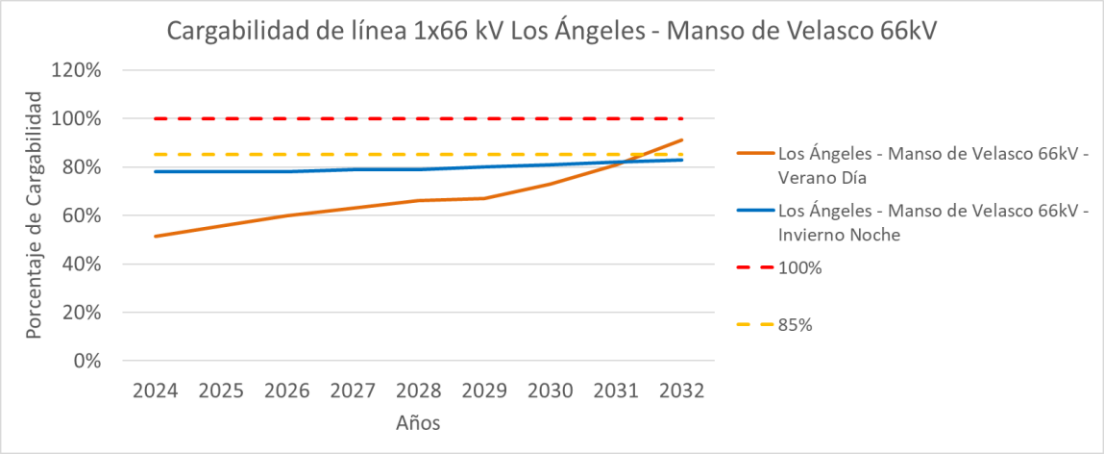


Figura 1-67. Cargabilidad proyectada línea 1x66 kV Los Ángeles - Manso de Velasco escenario verano día/Invierno noche.

1.2.6.3.5 Valorización

El proyecto deberá ser construido y entrar en operación, a más tardar, dentro de los 36 meses siguientes a la fecha de publicación en el Diario Oficial del respectivo decreto a que hace referencia el artículo 96° de la Ley. Por otro lado, el V.I. referencial del proyecto es de 3,96 MMUSD.

Finalmente, dado los antecedentes presentados, se justifica que este proyecto cumple con los requisitos necesarios para formar parte de la Propuesta de Expansión 2025.

1.2.6.4 Ampliación en S/E Llaima (NTR ATMT)

1.2.6.4.1 Objetivo

El objetivo de la obra nace de la necesidad de asegurar el abastecimiento de la demanda suministrada a través de la S/E Llaima, dado los resultados obtenidos en el informe de diagnóstico del uso del sistema de transmisión 2025, en el cual se observa que a partir del año 2029 las proyecciones de demanda indican que se superaría el 85% del transformador LLAIMA 69/24 KV 16MVA. En vista de esta situación, se presenta una propuesta de ampliación para abordar la condición de suficiencia en esta instalación.

1.2.6.4.2 Descripción de la Obra

El proyecto consiste en el aumento de capacidad de la S/E Llaima mediante la instalación de un nuevo transformador 66/23 kV de capacidad nominal de 16 MVA, adecuaciones necesarias, y con sus respectivos paños de conexión en los diferentes niveles de tensión.

1.2.6.4.3 Ubicación Referencial

La S/E Llaima se encuentra situada en la comuna de Vilcún, la cual pertenece a la Región de La Araucanía provincia de Cautín. En la Figura 1-68, se muestra una vista aérea de la zona en la cual se encuentra ubicada esta instalación.

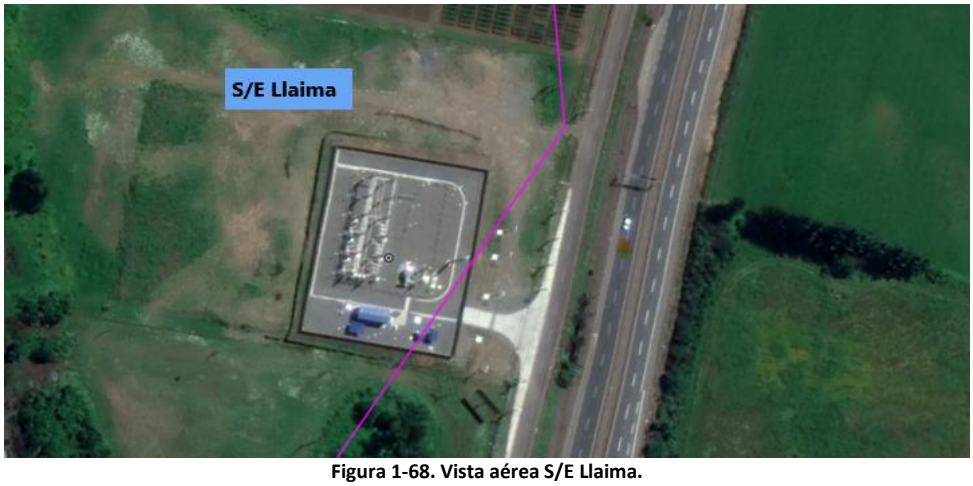


Figura 1-68. Vista aérea S/E Llaima.

1.2.6.4.4 Justificación de la Necesidad del Proyecto

La S/E Llaima cuenta actualmente con un transformador de configuración 66/23 kV con una capacidad de 16 MVA. Se proyecta que para el año 2029 la demanda superará el 85% de la capacidad del transformador. Esta situación representa un riesgo para el abastecimiento de la demanda máxima proyectada al final del horizonte. En la Figura 1-69 se muestran la cargabilidad proyectada del transformador de la Subestación.

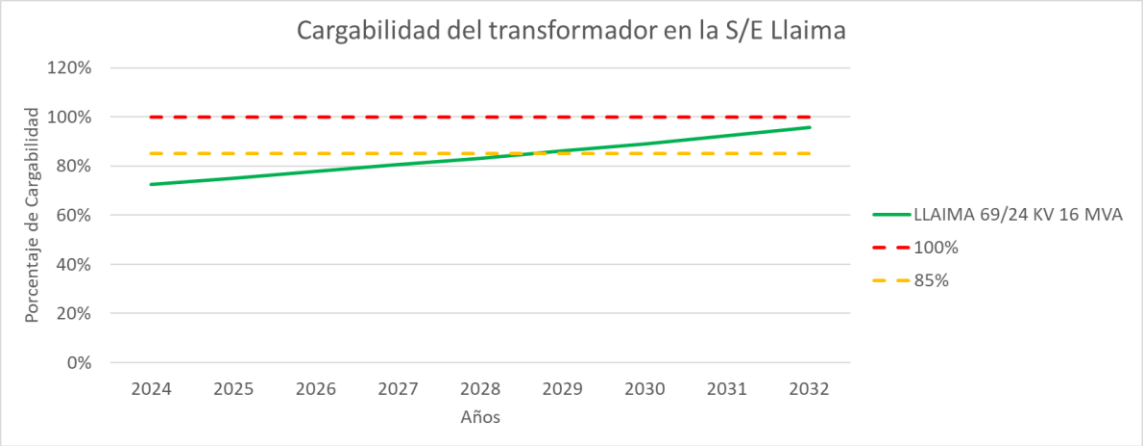


Figura 1-69. Cargabilidad proyectada transformadores S/E Llaima.

1.2.6.4.5 Valorización

El proyecto deberá ser construido y entrar en operación, a más tardar, dentro de los 24 meses siguientes a la fecha de publicación en el Diario Oficial del respectivo decreto a que hace referencia el artículo 96° de la Ley. Por otro lado, el V.I. referencial del proyecto es de 2,56 MMUSD.

Finalmente, dado los antecedentes presentados, es preciso indicar que este proyecto cumple con los requisitos necesarios para formar parte de la Propuesta de Expansión de la Transmisión 2025.

1.2.6.5 Nueva S/E Ñielol

1.2.6.5.1 Objetivo

El objetivo de la obra nace de la necesidad de asegurar el abastecimiento de la demanda de la zona Centro-oeste de la ciudad de Temuco actualmente suministrada por las subestaciones Chivilcán y Las Encinas. Dado los resultados del informe de diagnóstico del uso del sistema de transmisión 2025, el cual revela que, a partir del año 2028, las proyecciones de demanda superarán el 85% de la capacidad nominal de los transformadores CHIVILCÁN 66/15 kV 22.5 MVA 3 y CHIVILCÁN 66/15 kV 25 MVA 2. De manera similar, para la S/E Las Encinas, se proyecta que a partir del año 2027 se alcanzará un 85% de capacidad en los transformadores LAS ENCINAS 66/15 kV 25 MVA 1 y LAS ENCINAS 66/15 kV 25 MVA 2. Además, se identificó que ambas subestaciones, Chivilcán y Las Encinas, cuentan con espacio limitado para su expansión, lo que restringe cualquier posible ampliación. Ante este escenario, se presenta la propuesta de construcción de una nueva subestación, S/E Ñielol, como solución para abordar las condiciones de suficiencia y garantizar la capacidad de suministro en la zona.

1.2.6.5.2 Descripción de la Obra

El proyecto consiste en la construcción de una nueva subestación, denominada Ñielol, mediante el seccionamiento de las líneas 1x66 kV Chivilcán – Las Encinas, con sus respectivos paños de línea y patios en 66 kV y 15 kV. A su vez, el proyecto considera la instalación de un transformador AT/MT 66/15 kV de 30 MVA de capacidad, con Cambiador de Derivación Bajo Carga (CDBC).

El proyecto contempla la construcción de los enlaces que corresponda para el seccionamiento de las líneas antes mencionadas en la S/E Ñielol, manteniendo, al menos las características técnicas de las líneas que se seccionan. La configuración del patio de 66 kV de la subestación Ñielol corresponderá a barra principal seccionada y barra de transferencia, y deberá considerar espacio en barras y plataforma para ocho posiciones, de manera de permitir la conexión del transformador de poder 66/15 kV, el seccionamiento de la línea 1x66 kV Chivilcán – Las Encinas, la construcción de un paño acoplador, la construcción de un paño seccionador de barras y la conexión de nuevos proyectos en la zona.

1.2.6.5.3 Ubicación Referencial

La subestación se deberá emplazar a aproximadamente 3 km hacia el noroeste de la subestación Chivilcán, siguiendo el trazado de las líneas 1x66 kV Chivilcán – Las Encinas, dentro de un radio de 0,5 km respecto de ese punto.

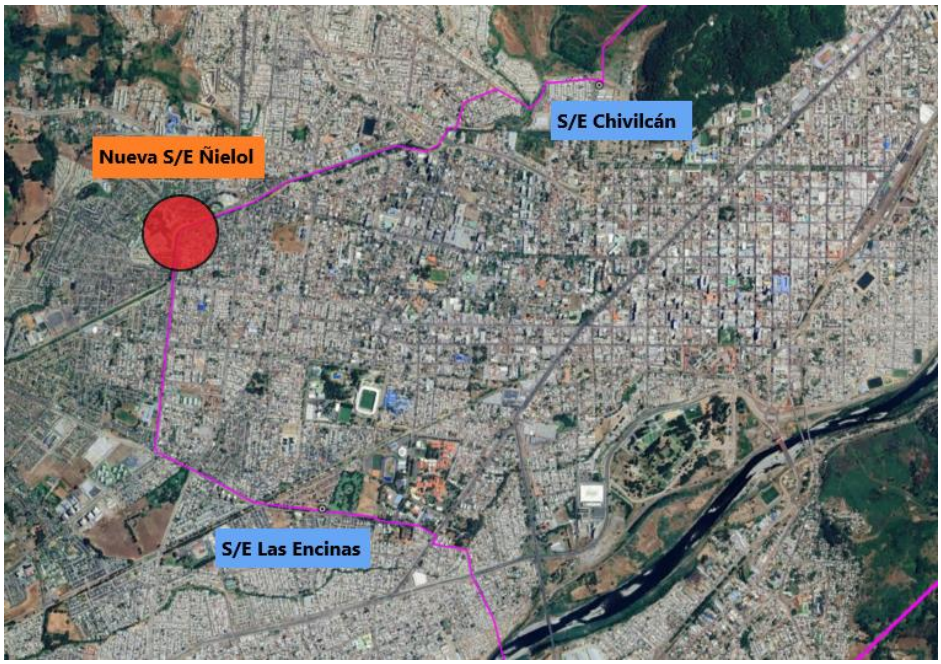


Figura 1-70. Vista aérea Nueva S/E Ñielol.

1.2.6.5.4 Justificación de la Necesidad del Proyecto

La S/E Chivilcán posee actualmente tres transformadores AT/MT, con configuraciones:

1. CHIVILCÁN 66/15KV 22.5 MVA 3
2. CHIVILCÁN 66/15KV 25 MVA 2
3. CHIVILCÁN 66/15KV 30 MVA 1

De acuerdo con los resultados del diagnóstico del Uso del Sistema de Transmisión Nacional y Zonal, se proyecta que, a partir del año 2028, la demanda superará el 85% de la capacidad nominal de los transformadores CHIVILCÁN 66/15 kV 22.5 MVA 3 y CHIVILCÁN 66/15 kV 25 MVA 2. Adicionalmente, se ha identificado que la S/E Chivilcán dispone de espacio limitado para futuras ampliaciones, lo cual restringe su capacidad de crecimiento, lo cual se puede observar en la Figura 1-71.



Figura 1-71. Vista aérea S/E Chivilcán.

En la Figura 1-72 se indican las cargabilidades proyectadas de los transformadores de la Subestación.

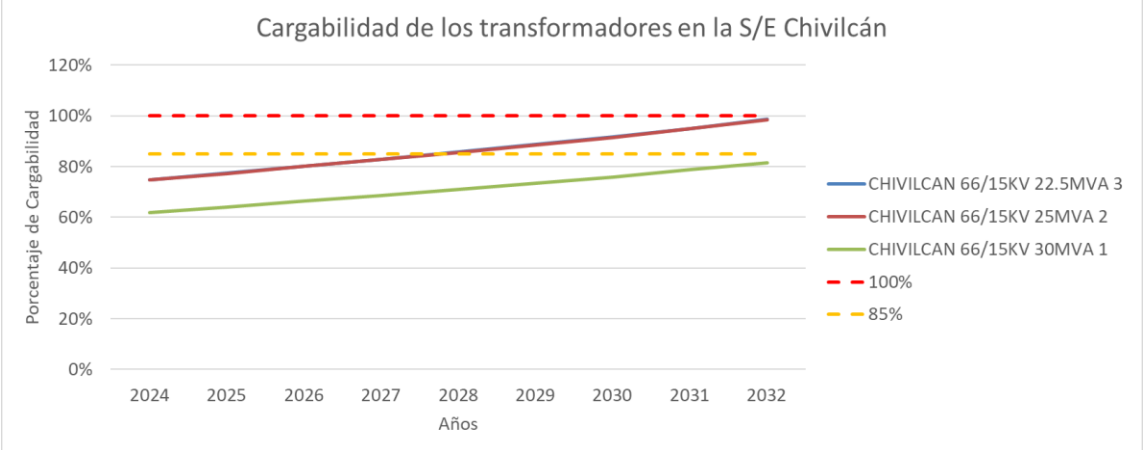


Figura 1-72. Cargabilidad proyectada transformadores S/E Chivilcán.

Por otra parte, la S/E Las Encinas cuenta actualmente con dos transformadores AT/MT configurados de la siguiente manera:

1. LAS ENCINAS 66/15KV 25MVA 2
2. LAS ENCINAS 66/15KV 25MVA 1

Según el diagnóstico, se prevé que, a partir del año 2027, la demanda alcanzará más del 85% de la capacidad nominal de los transformadores LAS ENCINAS 66/15 kV 25 MVA 1 y LAS ENCINAS 66/15 kV 25 MVA 2. Al igual que en el caso de la S/E Chivilcán, la S/E Las Encinas también cuenta con espacio restringido para ampliaciones, lo cual se puede observar en la Figura 1-196.



Figura 1-73. Vista aérea S/E Las Encinas.

En la Figura 1-2067 se indican las cargabilidades proyectadas de los transformadores de la Subestación.

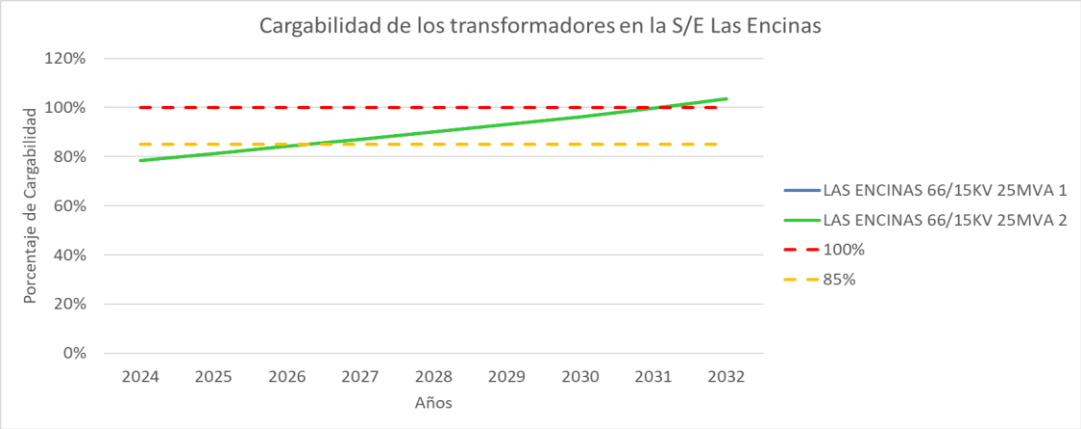


Figura 1-74. Cargabilidad proyectada transformadores S/E Las Encinas.

Así, la nueva S/E Ñielol permite entregar un nuevo punto de suministro para asegurar el abastecimiento de la demanda de la zona Centro-oeste de la ciudad de Temuco que actualmente se suministrada a través de la S/E Chivilcán y la S/E Las Encinas.

1.2.6.5.5 Valorización

El proyecto deberá ser construido y entrar en operación, a más tardar, dentro de los 48 meses siguientes a la fecha de publicación en el Diario Oficial del respectivo decreto a que hace referencia el artículo 96° de la Ley. Por otro lado, el V.I. referencial del proyecto es de 7,8 MMUSD.

Finalmente, dado los antecedentes presentados, es preciso indicar que este proyecto cumple con los requisitos necesarios para formar parte de la Propuesta de Expansión de la Transmisión 2025.

1.2.6.6 Ampliación en S/E La Unión (NTR ATMT)

1.2.6.6.1 Objetivo

El objetivo de la obra nace de la necesidad de asegurar el abastecimiento de la demanda suministrada a través de la S/E La Unión, dado los resultados obtenidos en el informe de diagnóstico del uso del sistema de transmisión 2025, en el cual se observa que a partir del año 2029 las proyecciones de demanda indican que se superaría el 85% del transformador LA UNIÓN 66/23KV 10MVA 5. En vista de esta situación, se presenta una propuesta de ampliación para abordar la condición de suficiencia en esta instalación.

1.2.6.6.2 Descripción de la Obra

El proyecto consiste en el aumento de capacidad de la S/E La Unión mediante la instalación de un nuevo transformador 66/23 kV de capacidad nominal de 16 MVA, adecuaciones necesarias, y con sus respectivos paños de conexión en los diferentes niveles de tensión.

1.2.6.6.3 Ubicación Referencial

La S/E La Unión se encuentra situada en la comuna de La Unión, la cual pertenece a la Región de Los Ríos provincia de Ranco. En la Figura 1-75, se muestra una vista aérea de la zona en la cual se encuentra ubicada esta instalación.

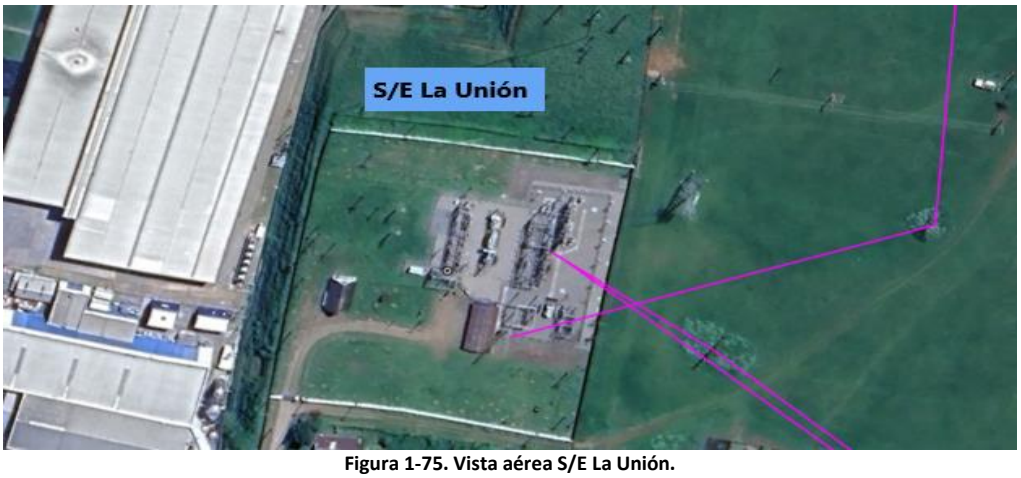


Figura 1-75. Vista aérea S/E La Unión.

1.2.6.6.4 Justificación de la Necesidad del Proyecto

La S/E La Unión posee actualmente tres transformadores AT/MT, con configuraciones:

1. LA UNIÓN 66/13.2KV 16MVA 1
2. LA UNIÓN 66/23KV 10MVA 5
3. LA UNIÓN 66/23KV 16MVA 3

En base al diagnóstico del Uso del Sistema de Transmisión Nacional y Zonal, se identifica que año 2029 el transformador LA UNIÓN 66/23KV 10MVA 5 supera el 85% de su capacidad nominal. Lo cual, con la configuración actual, no es suficiente para abastecer la demanda máxima al final del horizonte de análisis. En la Figura 1-76 se muestran la cargabilidad proyectada del transformador de la Subestación.

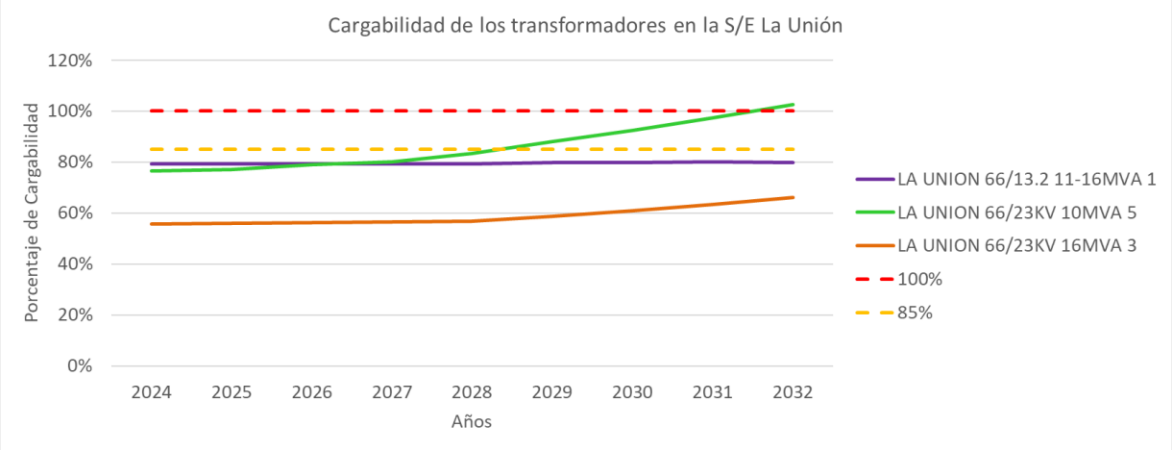


Figura 1-76. Cargabilidad proyectada transformadores S/E La Unión.

1.2.6.6.5 Valorización

El proyecto deberá ser construido y entrar en operación, a más tardar, dentro de los 24 meses siguientes a la fecha de publicación en el Diario Oficial del respectivo decreto a que hace referencia el artículo 96° de la Ley. Por otro lado, el V.I. referencial del proyecto es de 2,6 MMUSD.

Finalmente, dado los antecedentes presentados, es preciso indicar que este proyecto cumple con los requisitos necesarios para formar parte de la Propuesta de Expansión de la Transmisión 2025.

1.2.6.7 Ampliación en S/E Quellón (NTR ATMT)

1.2.6.7.1 Objetivo

El objetivo de la obra nace de la necesidad de asegurar el abastecimiento de la demanda suministrada a través de la S/E Quellón, dado los resultados obtenidos en el informe de diagnóstico del uso del sistema de transmisión 2025, en el cual se observa que a partir de los años 2025 y 2032 las proyecciones de demanda indican que se superaría el 85% de los transformadores QUELLÓN 110/23KV 16MVA 1 y QUELLÓN 110/23KV 16MVA 2, respectivamente. En vista de esta situación, se presenta una propuesta de ampliación para abordar la condición de suficiencia en esta instalación.

1.2.6.7.2 Descripción de la Obra

El proyecto consiste en el aumento de capacidad de la S/E Quellón mediante la instalación de un nuevo transformador 110/23 kV de capacidad nominal de 16 MVA, adecuaciones necesarias, y con sus respectivos paños de conexión en los diferentes niveles de tensión.

1.2.6.7.3 Ubicación Referencial

La S/E Quellón se encuentra situada en la comuna de Quellón, la cual pertenece a la Región de Los Lagos provincia de Chiloé. En la Figura 1-77, se muestra una vista aérea de la zona en la cual se encuentra ubicada esta instalación.



Figura 1-77. Vista aérea S/E Quellón

1.2.6.7.4 Justificación de la Necesidad del Proyecto

La S/E Quellón cuenta actualmente con dos transformadores de configuración 110/23 kV, ambos con una capacidad de 16 MVA. Según los resultados del diagnóstico del Uso del Sistema de Transmisión Nacional y Zonal, se proyecta que para los años 2025 y 2032 la demanda superará el 85% de la capacidad de los transformadores. Esta situación representa un riesgo para el abastecimiento de la demanda máxima proyectada al final del horizonte de análisis. En la Figura 1-78 se muestran las cargabilidades proyectadas de los transformadores de la Subestación.

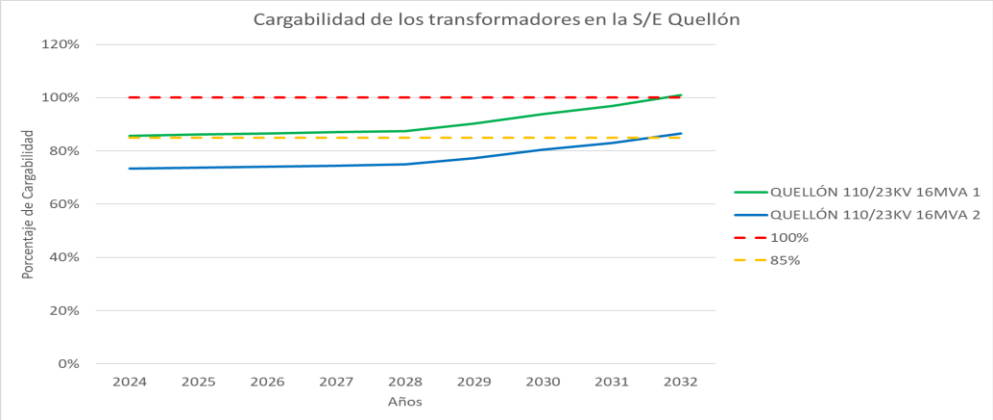


Figura 1-78. Cargabilidad proyectada transformadores S/E Quellón.

1.2.6.7.5 Valorización

El proyecto deberá ser construido y entrar en operación, a más tardar, dentro de los 24 meses siguientes a la fecha de publicación en el Diario Oficial del respectivo decreto a que hace referencia el artículo 96° de la Ley. Por otro lado, el V.I. referencial del proyecto es de 2,8 MMUSD.

Finalmente, dado los antecedentes presentados, es preciso indicar que este proyecto cumple con los requisitos necesarios para formar parte de la Propuesta de Expansión de la Transmisión 2025.